تمارين البكالوريا في الأعداد والحساب

مع الحلول المفصلة – حتى دورة 2026

شعبة رياضيات – شعبة تقني رياضي

1. تمارين البكالوريا – شعبة رياضيات

التمرين 1: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

نعتبر المعادلة (E): $675x - 525y = \alpha$ حيث x و y عددان صحيحان و α عدد صحيح غير معدوم.

1) عيّن القاسم المشترك الأكبر للعددين 675 و 525 ثم استنتج قيم α التي تقبل من أجلها المعادلة (E) حلولا.

2) نضع: $\alpha = 825$.

(أ) حلّ المعادلة (E) علما أن الثنائية $(2;1)$ حل لها.

(ب) عيّن كل الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) التي من أجلها يكون: $\text{PGCD}(x;y) = 11$.

3)

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن العددين $7n+4$ و $9n+5$ أوليان فيما بينهما.

(ب) أحسب بدلالة العدد الطبيعي غير المعدوم n القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر للعددين a و b حيث: $a = 77n^2 + 44n$ و $b = 99n^2 + 55n$.

4)

(أ) أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 7.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد L على 7 حيث: $L = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{2025}$.

5) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $L + b - a + 3 \equiv 0\,[7]$.

حل التمرين 1

1. حساب $\text{PGCD}(675;525)$ بخوارزمية إقليدس:

$$675 = 1 \times 525 + 150, \qquad 525 = 3 \times 150 + 75, \qquad 150 = 2 \times 75 + 0.$$

آخر باقٍ غير معدوم هو 75، إذن: $\text{PGCD}(675;525) = 75$.

شرط وجود الحلول: المعادلة $ax + by = c$ تقبل حلولا في $\mathbb{Z}^2$ إذا وفقط إذا كان $\text{PGCD}(a;b)$ يقسم c. إذن (E) تقبل حلولا إذا وفقط إذا كان $75 \mid \alpha$، أي: $\alpha = 75k$ حيث $k \in \mathbb{Z}^*$ (لأن $\alpha \neq 0$).

2.

(أ) لدينا $825 = 75 \times 11$، فبالقسمة على 75 تصبح المعادلة: $9x - 7y = 11$.

التحقق: $9\times 2-7\times 1=18-7=11$، إذن $(2;1)$ حل خاص.
بالطرح: $9x-7y=11$ و $9\times 2-7\times 1=11$ ومنه $9(x-2)=7(y-1)$.
7 يقسم $9(x-2)$ و $\text{PGCD}(7;9)=1$، إذن حسب مبرهنة غوص: 7 يقسم $x-2$، أي $x-2=7k$ مع $k\in\mathbb{Z}$.
بالتعويض: $9\times 7k=7(y-1)$ ومنه $y-1=9k$.
إذن حلول المعادلة (E) هي: $(x;y)=(7k+2\,;\,9k+1),\quad k\in\mathbb{Z}$.

(ب) ليكن $d=\text{PGCD}(x;y)$. بما أن $d\mid x$ و $d\mid y$ فإن $d\mid 9x-7y$ أي $d\mid 11$، و 11 أولي، إذن $d\in\{1;11\}$.
$d=11$ يكافئ $11\mid x$ و $11\mid y$. لكن إذا كان $11\mid x$ فإن 11 يقبل القسمة على 11، و $7y=9x-11$ إذن $\text{PGCD}(7;11)=1$ (غوص). يكفي إذن أن يكون $11\mid y$:

$$7k+2\equiv 0\,[11]\iff 7k\equiv -2\equiv 9\,[11].$$

نضرب في 8 (لأن $7\times 8=56\equiv 1\,[11]$): $k\equiv 72\equiv 6\,[11]$، أي $k=11m+6$ مع $m\in\mathbb{Z}$.
بالتعويض: $x=7(11m+6)+2=77m+44$ و $y=9(11m+6)+1=99m+55$.
إذن: $(x;y)=(77m+44\,;\,99m+55),\quad m\in\mathbb{Z}$.

3.

(أ) ليكن $\delta=\text{PGCD}(7n+4;9n+5)$. δ يقسم كل تركيبة خطية منهما، ولدينا:

$$9(7n+4)-7(9n+5)=63n+36-63n-35=1.$$

إذن $\delta\mid 1$ ومنه $\delta=1$: $7n+4$ و $9n+5$ أوليان فيما بينهما.

(ب) نحلّل: $a=77n^2+44n=11n(7n+4)$ و $b=99n^2+55n=11n(9n+5)$.
بما أن $\text{PGCD}(ka;kb)=k\,\text{PGCD}(a;b)$ من أجل $k\in\mathbb{N}^*$:

$$\text{PGCD}(a;b)=11n\cdot\text{PGCD}(7n+4;9n+5)=11n\times 1.$$

إذن $\text{PGCD}(a;b)=11n$.
ومن العلاقة $\text{PGCD}(a;b)\times\text{PPCM}(a;b)=a\times b$:

$$\text{PPCM}(a;b)=\frac{11n(7n+4)\times 11n(9n+5)}{11n}=11n(7n+4)(9n+5).$$

إذن $\text{PPCM}(a;b)=11n(7n+4)(9n+5)$.

4.

(أ) نحسب: $4^0=1$، $4^1=4$، $4^2=16\equiv 2\,[7]$، $4^3=64\equiv 1\,[7]$.
بما أن $4^3\equiv 1\,[7]$ فإن البواقي دورية ودورها 3: من أجل $k\in\mathbb{N}$: $4^{3k}=(4^3)^k\equiv 1$، $4^{3k+1}\equiv 4$، $4^{3k+2}\equiv 2\,[7]$.

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 4^n على 7	1	4	2

(ب) L مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية أساسها 2 وحدها الأول 1، عدد حدودها 2026:

$$L=\frac{2^{2026}-1}{2-1}=2^{2026}-1=(2^2)^{1013}-1=4^{1013}-1.$$

لدينا $1013 = 3 \times 337 + 2$ إذن $4^{1013} \equiv 2\,[7]$ ومنه $L \equiv 2 - 1 = 1\,[7]$.
إذن: باقي قسمة L على 7 هو 1.

5. لدينا $b - a = (99 - 77)n^2 + (55 - 44)n = 22n^2 + 11n$. وبما أن $22 \equiv 1\,[7]$ و $11 \equiv 4\,[7]$:

$$L + b - a + 3 \equiv 1 + n^2 + 4n + 3 = n^2 + 4n + 4 = (n+2)^2\,[7].$$

إذن: $7 \mid (n+2)^2 \iff L + b - a + 3 \equiv 0\,[7]$. وبما أن 7 أولي، فإن $7 \mid (n+2)^2$ يكافئ $7 \mid n + 2$، أي $n \equiv -2 \equiv 5\,[7]$.
إذن: $n = 7k + 5, \quad k \in \mathbb{N}$.

التمرين 2: بكالوريا 2026 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. ABC مثلث قائم في A حيث: $A(6;9)$، $B(\alpha;0)$ و $C(0;\beta)$، α و β عددان صحيحان.

1) بيّن أن الثنائية $(\alpha;\beta)$ تحقق المعادلة: (E): $2x + 3y = 39$، حيث x و y عددان صحيحان.

2)

(أ) تحقق أن الثنائية $(6;9)$ حل للمعادلة (E)، ثم عيّن كل الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E).

(ب) استنتج كل الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) حيث: $\text{PGCD}(x;y) = 39$.

3)

(أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 9.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد 1447^{2026} على 9.

4) عيّن كل الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) حتى يكون: $4^{y+30} \equiv 1\,[9]$ و $-21 \leq y \leq -15$.

حل التمرين 2

1. المثلث ABC قائم في A يعني $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.
لدينا $\overrightarrow{AB}(\alpha - 6; -9)$ و $\overrightarrow{AC}(-6; \beta - 9)$، إذن:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -6(\alpha - 6) - 9(\beta - 9) = -6\alpha + 36 - 9\beta + 81 = -6\alpha - 9\beta + 117.$$

ومنه: $2\alpha + 3\beta = 39 \iff 6\alpha + 9\beta = 117 \iff -6\alpha - 9\beta + 117 = 0$ (بالقسمة على 3).
إذن الثنائية $(\alpha;\beta)$ حل للمعادلة (E).

2.

(أ) $2 \times 6 + 3 \times 9 = 12 + 27 = 39$، إذن $(6;9)$ حل للمعادلة (E).
بالطرح: $2(x-6) + 3(y-9) = 0$ أي $2(x-6) = -3(y-9)$.
2 يقسم $3(y-9)$ و $\text{PGCD}(2;3) = 1$، إذن حسب غوص $2 \mid y - 9$، أي $y = 2k + 9$ مع $k \in \mathbb{Z}$، وبالتعويض: $2(x-6) = -6k$ ومنه $x = 6 - 3k$.
$(x;y) = (6 - 3k\,;\, 2k + 9), \quad k \in \mathbb{Z}$

(ب) ليكن $d = \text{PGCD}(x;y)$: $d \mid 2x+3y$ أي $d \mid 39$. الشرط $d = 39$ يعني $x = 39x'$ و $y = 39y'$ مع $\text{PGCD}(x';y') = 1$.
بالتعويض في (E): $39(2x'+3y') = 39$ أي $2x'+3y' = 1$. وكل ثنائية تحقق هذه المساواة تحقق $\text{PGCD}(x';y') = 1$ تلقائيا (بيزو).
الثنائية $(-1;1)$ حل خاص لـ $2x'+3y' = 1$، وبنفس الطريقة السابقة: $x' = 3t-1$ و $y' = 1-2t$ مع $t \in \mathbb{Z}$.
إذن: $(x;y) = (117t-39\,;\,39-78t), \quad t \in \mathbb{Z}$.

3.

(أ) $4^0 = 1$، $4^1 = 4$، $4^2 = 16 \equiv 7\,[9]$، $4^3 = 64 \equiv 1\,[9]$. البواقي دورية دورها 3:

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 4^n على 9	1	4	7

(ب) $1447 = 9 \times 160 + 7$ إذن $1447 \equiv 7 \equiv 4^2\,[9]$، ومنه $1447^{2026} \equiv 4^{4052}\,[9]$.
و $4052 = 3 \times 1350 + 2$ إذن $4^{4052} \equiv 7\,[9]$: باقي قسمة 1447^{2026} على 9 هو 7.

4. حسب الجدول: $y \equiv 0\,[3] \iff y+30 \equiv 0\,[3] \iff 4^{y+30} \equiv 1\,[9]$ (لأن $30 \equiv 0\,[3]$).
ومن جهة أخرى $y = 2k+9$ عدد فردي، و $-21 \leq y \leq -15$، إذن $y \in \{-21;-19;-17;-15\}$، ومضاعفات 3 منها: $y = -21$ و $y = -15$.

- $y = -21$: $2k+9 = -21$ أي $k = -15$، ومنه $x = 6+45 = 51$.
- $y = -15$: $2k+9 = -15$ أي $k = -12$، ومنه $x = 6+36 = 42$.

إذن: $(x;y) \in \{(51;-21)\,;\,(42;-15)\}$.

التمرين 3: بكالوريا 2025 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1) نعتبر المعادلة (E): $13x-2y = 35$ ذات المجهولين الصحيحين x و y.

(أ) بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فإن $y \equiv 2\,[13]$، ثم حلّ المعادلة (E).

(ب) جد كل الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) حيث: $\text{PGCD}(x;y) = 35$.

2)

(أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 11.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون العدد $6n^2+1446^{x+y}$ قابلا للقسمة على 11 والثنائية $(x;y)$ حل للمعادلة (E).

3) λ عدد طبيعي يكتب $\overline{1\alpha\alpha\beta\beta1}$ في نظام التعداد ذي الأساس 4 ويكتب $\overline{1\alpha\beta13}$ في نظام التعداد ذي الأساس 6. عيّن α و β ثم أكتب λ في النظام العشري.

4) a و b عددان طبيعيان و d قاسمهما المشترك الأكبر. حلّل العدد 2025 إلى جداء عوامل أولية ثم عيّن كل الثنائيات $(a;b)$ حيث: $7(ab)^2 - 3d^4 = 2025$.

حل التمرين 3

1.

(أ) إذا كانت $(x;y)$ حلا فإن $2y=13x-35$، ومنه $2y\equiv -35\,[13]$. و $-35=-3\times 13+4$ إذن $2y\equiv 4\,[13]$، أي $13\mid 2(y-2)$.

وبما أن $\text{PGCD}(2;13)=1$ فإن $13\mid y-2$ (غوص)، أي $y\equiv 2\,[13]$.

حل المعادلة: $y=13k+2$ مع $k\in\mathbb{Z}$، نعوّض: $13x=35+2(13k+2)=39+26k$ ومنه $x=2k+3$.

عكسيا: $13(2k+3)-2(13k+2)=39-4=35$ ✓. إذن: $(x;y)=(2k+3\,;\,13k+2),\quad k\in\mathbb{Z}$.

(ب) ليكن $d=\text{PGCD}(x;y)$: $d\mid 13x-2y=35$. الشرط $d=35$ يكافئ $35\mid x$ و $35\mid y$.

إذا كان $35\mid x$ فإن $2y=13x-35$ يقبل القسمة على 35 و $\text{PGCD}(2;35)=1$ إذن $35\mid y$. يكفي إذن $35\mid x$:

$$2k+3\equiv 0\,[35]\iff 2k\equiv -3\equiv 32\,[35]\iff k\equiv 16\,[35]$$

(قسمنا على 2 لأن $\text{PGCD}(2;35)=1$). أي $k=35m+16$، $m\in\mathbb{Z}$: $x=2(35m+16)+3=70m+35$

و $y=13(35m+16)+2=455m+210$.

$$(x;y)=(70m+35\,;\,455m+210),\quad m\in\mathbb{Z}$$

2.

(أ) $5^0=1$، $5^1=5$، $5^2=25\equiv 3$، $5^3\equiv 15\equiv 4$، $5^4\equiv 20\equiv 9$، $5^5\equiv 45\equiv 1\,[11]$. الدور: 5.

n	$5k$	$5k+1$	$5k+2$	$5k+3$	$5k+4$
باقي قسمة 5^n على 11	1	5	3	4	9

(ب) $1446=11\times 131+5$ إذن $1446\equiv 5\,[11]$. و $(x;y)$ حل لـ (E) إذن $x+y=2k+3+13k+2=15k+5=5(3k+1)$، ومنه (مع $x+y\geq 0$ ليكون العدد طبيعيا):

$$1446^{x+y}\equiv 5^{5(3k+1)}=(5^5)^{3k+1}\equiv 1\,[11].$$

إذن: $6n^2+1446^{x+y}\equiv 0\,[11]\iff 6n^2\equiv -1\equiv 10\,[11]$. نضرب في 2 (لأن $6\times 2=12\equiv 1\,[11]$):

$n^2\equiv 20\equiv 9\,[11]$.

جدول مربعات البواقي بتردد 11:

$n\equiv$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n^2\equiv$	0	1	4	9	5	3	3	5	9	4	1

إذن: $n=11p+3$ أو $n=11p+8$ مع $p\in\mathbb{N}$.

3. الأرقام في الأساس 4 تحقق: $0\leq\alpha\leq 3$ و $0\leq\beta\leq 3$.

$$\lambda=4^5+\alpha\cdot 4^4+\alpha\cdot 4^3+\beta\cdot 4^2+\beta\cdot 4+1=1025+320\alpha+20\beta.$$

$$\lambda=6^4+\alpha\cdot 6^3+\beta\cdot 6^2+1\cdot 6+3=1305+216\alpha+36\beta.$$

بالمساواة: $104\alpha-16\beta=280$، وبالقسمة على 8: $13\alpha-2\beta=35$، إذن $(\alpha;\beta)$ حل للمعادلة (E): $\alpha=2k+3$ و $\beta=13k+2$. الشرط $0\leq\beta\leq 3$ يعطي $k=0$، ومنه $\alpha=3$ و $\beta=2$ (و $\alpha\leq 3$ محقق).

$$\alpha=3,\ \beta=2,\quad \lambda=1025+960+40=2025$$

4. $2025 = 3^4 \times 5^2$.
نضع $a = da'$ و $b = db'$ مع $\text{PGCD}(a';b') = 1$ (a,b غير معدومين، لأنه إذا كان $a = 0$ مثلا فإن $-3d^4 = 2025$ مستحيل). إذن $ab = d^2a'b'$ والمعادلة تصبح:

$$7d^4(a'b')^2 - 3d^4 = 2025 \iff d^4\big(7(a'b')^2 - 3\big) = 3^4 \times 5^2.$$

إذن $d^4 \mid 3^4 \times 5^2$، ومنه $d \in \{1;3\}$ (لأن $5^4 \nmid 5^2$).

- $d = 1$: $7(a'b')^2 = 2028$، و 2028 لا يقبل القسمة على 7 ($2028 = 7 \times 289 + 5$): مرفوض.
- $d = 3$: $81\big(7(a'b')^2 - 3\big) = 2025$ أي $7(a'b')^2 - 3 = 25$، $(a'b')^2 = 4$، $a'b' = 2$. مع $\text{PGCD}(a';b') = 1$: $(a';b') \in \{(1;2);(2;1)\}$.

$(a;b) \in \{(3;6)\,;\,(6;3)\}$

التحقق: $7 \times 18^2 - 3 \times 3^4 = 2268 - 243 = 2025$ ✓.

التمرين 4: بكالوريا 2025 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1) نعتبر المعادلة (E): $116x - 81y = 2$ ذات المجهولين الصحيحين x و y.

(أ) بيّن أن العددين 81 و 116 أوليان فيما بينهما.

(ب) حلّ المعادلة (E) علما أن الثنائية $(7;10)$ حل لها.

2)

(أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 7^n على 9.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 7^{2n+1} على 9.

(جـ) عيّن الثنائيات الطبيعية $(x;y)$ حلول المعادلة (E) والتي تحقق: $x^y \equiv 4\,[9]$.

3) α، β عددان طبيعيان أوليان فيما بينهما و a، b عددان طبيعيان حيث: $a = 7\alpha + 3\beta$ و $b = 5\alpha + 2\beta$.

(أ) بيّن أن العددين a، b أوليان فيما بينهما.

(ب) عيّن العددين α، β حتى يكون: $a = 116$ و $b = 81$.

حل التمرين 4

1.

(أ) $81 = 3^4$ و $116 = 2^2 \times 29$: لا يوجد عامل أولي مشترك، إذن $\text{PGCD}(81;116) = 1$.

(ب) $116 \times 7 - 81 \times 10 = 812 - 810 = 2$ ✓. بالطرح: $116(x-7) = 81(y-10)$.
$81 \mid 116(x-7)$ و $\text{PGCD}(81;116) = 1$، إذن (غوص) $x - 7 = 81k$، ثم $116 \times 81k = 81(y-10)$ أي $y - 10 = 116k$.

$(x;y) = (81k+7\,;\,116k+10), \quad k \in \mathbb{Z}$

2.

(أ) $7^0 = 1$، $7^1 = 7$، $7^2 = 49 \equiv 4$، $7^3 = 28 \equiv 1\,[9]$. الدور 3:

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 7^n على 9	1	7	4

(ب) نبحث عن باقي $2n+1$ على 3:

- $n = 3k$: $2n+1 = 6k+1 \equiv 1\,[3]$، إذن $7^{2n+1} \equiv 7\,[9]$.
- $n = 3k+1$: $2n+1 = 6k+3 \equiv 0\,[3]$، إذن $7^{2n+1} \equiv 1\,[9]$.
- $n = 3k+2$: $2n+1 = 6k+5 \equiv 2\,[3]$، إذن $7^{2n+1} \equiv 4\,[9]$.

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 7^{2n+1} على 9	7	1	4

(جـ) الحلول الطبيعية: $x = 81k+7 \geq 0$ و $y = 116k+10 \geq 0$ يكافئ $k \in \mathbb{N}$.

$x \equiv 7\,[9]$ (لأن $81 = 9\times 9$)، إذن $x^y \equiv 7^y\,[9]$، و $y \equiv 2\,[3] \iff 7^y \equiv 4\,[9]$.

و $y = 116k+10 \equiv 2k+1\,[3]$ (لأن $116 = 3\times 38+2$ و $10 \equiv 1$). إذن: بالضرب في 2 (لأن $2\times 2 \equiv 1\,[3]$):

$$2k+1 \equiv 2\,[3] \iff 2k \equiv 1\,[3] \iff k \equiv 2\,[3].$$

$k = 3t+2$، $t \in \mathbb{N}$: $x = 81(3t+2)+7 = 243t+169$ و $y = 116(3t+2)+10 = 348t+242$.

$$(x;y) = (243t+169\,;\,348t+242), \quad t \in \mathbb{N}$$

3.

(أ) ليكن $\delta = \text{PGCD}(a;b)$. نحسب تركيبتين خطيتين:

$$3b-2a = 15\alpha+6\beta-14\alpha-6\beta = \alpha. \qquad 5a-7b = 35\alpha+15\beta-35\alpha-14\beta = \beta,$$

إذن $\delta \mid \alpha$ و $\delta \mid \beta$، أي $\delta \mid \text{PGCD}(\alpha;\beta) = 1$، ومنه a و b أوليان فيما بينهما.

(ب) من العلاقتين السابقتين: $\alpha = 3b-2a = 243-232 = 11$ و $\beta = 5a-7b = 580-567 = 13$.

التحقق: $7\times 11+3\times 13 = 116$ و $5\times 11+2\times 13 = 81$، و $\text{PGCD}(11;13) = 1$ ✓. $\alpha = 11, \quad \beta = 13$

التمرين 5: بكالوريا 2024 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1) نعتبر المعادلة (E): $7x-13y = 29$ ذات المجهولين الصحيحين x و y.

(أ) عيّن الحل الخاص $(x_0;y_0)$ للمعادلة (E) الذي يحقق: $x_0-3y_0 = 3$.

(ب) استنتج حلول المعادلة (E).

(جـ) عيّن الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) والتي من أجلها يكون $|x-y-5| \leq 6$.

2)

(أ) أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 5.

(ب) بيّن أن العدد $2024\times 3^{1445}+2023^{4n+2}+9^{2n+3}$ يقبل القسمة على 5.

3) عيّن الأعداد الطبيعية n بحيث: $\begin{cases} n \equiv 0\,[4] \\ 3^{x+y} + 19 \times 3^n - 2n \equiv 0\,[5] \end{cases}$ و $(x;y)$ حل طبيعي للمعادلة (E).

4) A عدد طبيعي يكتب $\overline{5\alpha 2\beta}$ في نظام التعداد ذي الأساس 7 حيث α و β عددان طبيعيان و $0 < \beta < \alpha$. جد α و β حتى يكون: $A \equiv 4\,[5]$ ثم أكتب A في النظام العشري.

حل التمرين 5

1.

(أ) من $x_0 - 3y_0 = 3$: $x_0 = 3y_0 + 3$. نعوّض في (E):

$$7(3y_0+3) - 13y_0 = 29 \iff 8y_0 + 21 = 29 \iff y_0 = 1, \quad x_0 = 6.$$

$(x_0;y_0) = (6;1)$ والتحقق: $42 - 13 = 29$ ✓.

(ب) بالطرح: $7(x-6) = 13(y-1)$، و $\text{PGCD}(7;13) = 1$، إذن (غوص) $13 \mid x-6$: $x = 13k+6$، ثم $y - 1 = 7k$.

$$(x;y) = (13k+6\,;\,7k+1), \quad k \in \mathbb{Z}$$

(جـ) $x-y-5 = 13k+6-7k-1-5 = 6k$، إذن $|x-y-5| \leq 6 \iff |6k| \leq 6 \iff k \in \{-1;0;1\}$:

$$(x;y) \in \{(-7;-6)\,;\,(6;1)\,;\,(19;8)\}$$

2.

(أ) $3^0 = 1$، $3^1 = 3$، $3^2 = 9 \equiv 4$، $3^3 = 12 \equiv 2$، $3^4 \equiv 6 \equiv 1\,[5]$. الدور: 4.

n	$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$
باقي قسمة 3^n على 5	1	3	4	2

(ب) كل حد على حدة:

- $2024 \equiv 4\,[5]$ و $1445 = 4 \times 361 + 1$ إذن $3^{1445} \equiv 3$، ومنه $2024 \times 3^{1445} \equiv 12 \equiv 2\,[5]$.
- $2023 \equiv 3\,[5]$ إذن $2023^{4n+2} \equiv 3^{4n+2} \equiv 4\,[5]$.
- $9 = 3^2$ إذن $9^{2n+3} = 3^{4n+6} = 3^{4(n+1)+2} \equiv 4\,[5]$.

المجموع: $2 + 4 + 4 = 10 \equiv 0\,[5]$: العدد يقبل القسمة على 5.

3. الحلول الطبيعية: $x = 13k+6 \geq 0$ و $y = 7k+1 \geq 0$ يكافئ $k \in \mathbb{N}$. إذن $x+y = 20k+7 = 4(5k+1)+3$ ومنه $3^{x+y} \equiv 2\,[5]$.

و $n \equiv 0\,[4]$ إذن $3^n \equiv 1\,[5]$، و $19 \equiv 4\,[5]$. المعادلة الثانية تصبح:

$$2 + 4 \times 1 - 2n \equiv 0\,[5] \iff 2n \equiv 6\,[5] \iff n \equiv 3\,[5] \quad (\text{PGCD}(2;5) = 1).$$

نجمع: $n \equiv 0\,[4]$ و $n \equiv 3\,[5]$. نكتب $n = 4p$: $p \equiv 2\,[5] \iff -p \equiv 3 \iff 4p \equiv 3\,[5]$، أي $p = 5q+2$ و $n = 20q+8$.

$$n = 20q + 8, \quad q \in \mathbb{N}$$

4. أرقام الأساس 7: $0 < \beta < \alpha \leq 6$.

$$A = 5 \times 7^3 + \alpha \times 7^2 + 2 \times 7 + \beta = 1729 + 49\alpha + \beta.$$

$1729 \equiv 4\,[5]$ و $49 \equiv 4 \equiv -1\,[5]$، إذن $A \equiv 4 - \alpha + \beta\,[5]$. الشرط $A \equiv 4\,[5]$ يكافئ $\beta - \alpha \equiv 0\,[5]$.

و $0 < \alpha - \beta \leq 5$ (لأن $1 \leq \beta < \alpha \leq 6$)، إذن $\alpha - \beta = 5$، ومنه $\alpha = 6$ و $\beta = 1$.

$$\alpha = 6,\ \beta = 1, \quad A = 1729 + 294 + 1 = 2024$$

التمرين 6: بكالوريا 2024 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1) نعتبر المعادلة (E): $7x-8y=2$ ذات المجهولين الصحيحين x و y.

(أ) حلّ المعادلة (E) علما أن الثنائية $(6;5)$ حل لها.

(ب) نضع: $d=\text{PGCD}(x;y)$ و $m=\text{PPCM}(x;y)$ حيث $(x;y)$ حل للمعادلة (E). جد القيم الممكنة للعدد d ثم عيّن الثنائيات $(x;y)$ بحيث يكون: $d=2$ و $m=510$.

2) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $a=8n+6$ و $b=8n^2-18n-10$.

(أ) تحقق أن: $b=(n-3)a+8$ ثم بيّن أن: $\text{PGCD}(a;b)=\text{PGCD}(a;8)$.

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $\text{PGCD}(a;b)=2$.

3) A و B عددان طبيعيان يكتبان $\overline{7676}$ و $\overline{101}$ على الترتيب في نظام التعداد ذي الأساس α، و C عدد طبيعي يكتب $\overline{88}$ في نظام التعداد ذي الأساس β.

(أ) بيّن أن: $A=B\times C$ تكافئ $(\alpha^2+1)(7\alpha-8\beta-2)=0$.

(ب) عيّن أصغر قيمة للعددين α و β حتى يكون $A=B\times C$ ثم أكتب B في النظام العشري.

(جـ) أكتب العدد 197 في نظام التعداد ذي الأساس 12.

حل التمرين 6

1.

(أ) $7\times6-8\times5=42-40=2$ ✓. بالطرح: $7(x-6)=8(y-5)$.

$8\mid7(x-6)$ و $\text{PGCD}(7;8)=1$ إذن (غوص) $x-6=8k$، ثم $7\times8k=8(y-5)$ أي $y-5=7k$.

$$(x;y)=(8k+6\,;\,7k+5),\quad k\in\mathbb{Z}$$

(ب) $d\mid x$ و $d\mid y$ إذن $d\mid7x-8y=2$، ومنه $d\in\{1;2\}$.

حالة $d=2$ و $m=510$: نعلم أن $d\times m=|x\times y|$، إذن $|xy|=1020$.

$x=8k+6$ زوجي دائما، و $y=7k+5$ زوجي إذا وفقط إذا كان k فرديا (وعندئذ $d=2$).

إذا كان $xy=1020$: $28k^2+41k-495=0\iff56k^2+82k-990=0\iff(8k+6)(7k+5)=1020$.

المميز: $\Delta=41^2+4\times28\times495=57121=239^2$، ومنه $k=\dfrac{-41+239}{56}=\dfrac{198}{56}\notin\mathbb{Z}$ أو $k=\dfrac{-41-239}{56}=-5$.

$k=-5$ فردي ✓، ومنه $x=-34$ و $y=-30$.

إذا كان $xy=-1020$: $56k^2+82k+1050=0$، مميزها $82^2-4\times56\times1050<0$: لا حلول.

التحقق: $\text{PGCD}(34;30)=2$ و $\text{PPCM}(34;30)=\dfrac{34\times30}{2}=510$ ✓. $(x;y)=(-34;-30)$

2.

(أ) $(n-3)a+8=(n-3)(8n+6)+8=8n^2+6n-24n-18+8=8n^2-18n-10=b$ ✓.

إذن $b=(n-3)a+8$. كل قاسم مشترك لـ a و b يقسم $b-(n-3)a=8$، وكل قاسم مشترك لـ a و 8 يقسم

$(n-3)a+8=b$. للثنائيتين نفس القواسم المشتركة، إذن: $\text{PGCD}(a;b)=\text{PGCD}(a;8)$

(ب) $a=8n+6=2(4n+3)$ و $4n+3$ فردي، إذن a زوجي غير مضاعف لـ 4. قواسم 8 هي 1,2,4,8: $2\mid a$ و $4\nmid a$، إذن $\text{PGCD}(a;8)=2$. $\text{PGCD}(a;b)=2$.

3.

(أ) شروط الأرقام: $\alpha>7$ و $\beta>8$.

$$A=7\alpha^3+6\alpha^2+7\alpha+6=\alpha^2(7\alpha+6)+(7\alpha+6)=(\alpha^2+1)(7\alpha+6),$$

$$B=\alpha^2+0\times\alpha+1=\alpha^2+1,\qquad C=8\beta+8.$$

إذن: $A-B\times C=(\alpha^2+1)(7\alpha+6)-(\alpha^2+1)(8\beta+8)=(\alpha^2+1)(7\alpha-8\beta-2)$، ومنه:

$$A=B\times C\iff(\alpha^2+1)(7\alpha-8\beta-2)=0.$$

(ب) $\alpha^2+1\neq 0$، إذن $A=B\times C\iff 7\alpha-8\beta=2$، أي $(\alpha;\beta)$ حل للمعادلة (E): $\alpha=8k+6$ و $\beta=7k+5$.

الشرطان $\alpha>7$ و $\beta>8$ يعطيان $k\geq 1$، وأصغر قيمة تقابل $k=1$: $B=14^2+1=197$, $\alpha=14,\ \beta=12$

(جـ) القسمات المتتالية على 12: $197=12\times 16+5$، $16=12\times 1+4$، $1=12\times 0+1$. إذن: $197=\overline{145}^{(12)}$ والتحقق: $1\times 144+4\times 12+5=197$ ✓.

التمرين 7: بكالوريا 2023 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1) نعتبر المعادلة (E): $16x+361y=818$ ذات المجهولين الصحيحين x و y.

(أ) تحقق أن الثنائية $(6;2)$ حل للمعادلة (E) ثم استنتج مجموعة حلولها.

(ب) عيّن كل الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) التي تحقق: $|x+23y|\leq 4$.

2) P عدد طبيعي يكتب $\overline{5\alpha\beta 0}$ في نظام التعداد الذي أساسه 7 ويكتب $\overline{\beta\alpha 87}$ في نظام التعداد الذي أساسه 9 حيث α و β عددان طبيعيان. عيّن α و β ثم أكتب P في النظام العشري.

3)

(أ) حلّل العدد 2023 إلى جداء عوامل أولية ثم عيّن الأعداد الطبيعية التي مربع كل منها يقسم 2023.

(ب) نضع: $d=\text{PGCD}(a;b)$ و $m=\text{PPCM}(a;b)$. عيّن كل الثنائيات $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $m^2+3d^2=2023$.

حل التمرين 7

1.

(أ) $16\times 6+361\times 2=96+722=818$ ✓. بالطرح: $16(x-6)=-361(y-2)$.

$361=19^2$ و $16=2^4$ إذن $\text{PGCD}(16;361)=1$. $16(x-6)$ | 361 إذن (غوص) $x-6=361k$، ثم $16\times 361k=-361(y-2)$ أي $y-2=-16k$.

$$(x;y)=(361k+6\,;\,2-16k),\quad k\in\mathbb{Z}$$

(ب) $x+23y=361k+6+46-368k=52-7k$. إذن:

$$|52-7k|\leq 4 \iff -4\leq 52-7k\leq 4 \iff 48\leq 7k\leq 56 \iff \tfrac{48}{7}\leq k\leq 8.$$

و $\frac{48}{7}\approx 6{,}86$، إذن $k\in\{7;8\}$:

- $k=7$: $x=361\times 7+6=2533$ و $y=2-112=-110$.
- $k=8$: $x=361\times 8+6=2894$ و $y=2-128=-126$.

$$(x;y)\in\{(2533;-110)\,;\,(2894;-126)\}$$

2. الأرقام: في الأساس 7: $0\leq\alpha,\beta\leq 6$، و $\beta\neq 0$ (أول رقم في الأساس 9).

$$P=5\times 7^3+\alpha\times 7^2+\beta\times 7+0=1715+49\alpha+7\beta,$$

$$P=\beta\times 9^3+\alpha\times 9^2+8\times 9+7=729\beta+81\alpha+79.$$

بالمساواة: $1636=32\alpha+722\beta=818$:2، وبالقسمة على $16\alpha+361\beta=818$، إذن $(\alpha;\beta)$ حل لـ (E): $\alpha=361k+6$ و $\beta=2-16k$. الشرط $0\leq\alpha\leq 6$ يعطي $k=0$: $\alpha=6$ و $\beta=2$.

$$\alpha=6,\ \beta=2,\quad P=1715+294+14=2023$$

3.

(أ) $2023=7\times 289=7\times 17^2$.

إذا كان $k^2\mid 7\times 17^2$ فإن عوامل k الأولية من بين 7 و 17، وأس 7 في k^2 زوجي لا يتجاوز 1 أي معدوم، وأس 17 في k لا يتجاوز 1. إذن: $k\in\{1\,;\,17\}$

(ب) $m\mid d$ إذن $d^2\mid m^2$، ومن $m^2+3d^2=2023$ نجد $d^2\mid 2023$، ومنه $d\in\{1;17\}$.

- $d=1$: $m^2=2020$، و $44^2=1936<2020<2025=45^2$: ليس مربعا، مرفوض.
- $d=17$: $m^2=2023-3\times 289=1156=34^2$ إذن $m=34$.

نضع $a=17a'$ و $b=17b'$ مع $\text{PGCD}(a';b')=1$، فيكون $m=17a'b'=34$ أي $a'b'=2$: $(a';b')\in\{(1;2);(2;1)\}$. $(a;b)\in\{(17;34)\,;\,(34;17)\}$

التمرين 8: بكالوريا 2023 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

(1)

(أ) عيّن حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 9^n على 11، ثم استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد 1945^{2023} على 11.

(ب) عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n التي تحقق الجملة:

$$\begin{cases} n\equiv 2023\,[5] \\ 3n+9^n\equiv 1444\,[11] \end{cases}$$

2) (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = \frac{3}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 9u_n - 16n + 6$. (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 4u_n - 8n + 2$.

(أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها 9 ويطلب تعيين حدها الأول v_0.

(ب) عيّن عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 2 \times 9^n + 2n - \frac{1}{2}$.

3) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$. أحسب S_n بدلالة n ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $T_n = \frac{1}{4}(9^{n+1} + 4n^2 + 2n - 3)$.

4) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $4T_{5n} - n^2 + n + 5 \equiv 0\,[11]$.

حل التمرين 8

1.

(أ) $9^0 = 1$، $9^1 = 9$، $9^2 = 81 \equiv 4$، $9^3 \equiv 36 \equiv 3$، $9^4 \equiv 27 \equiv 5$، $9^5 \equiv 45 \equiv 1\,[11]$. الدور 5:

n	$5k$	$5k+1$	$5k+2$	$5k+3$	$5k+4$
باقي قسمة 9^n على 11	1	9	4	3	5

$1945 = 11 \times 176 + 9$ إذن $1945 \equiv 9\,[11]$، و $2023 = 5 \times 404 + 3$، ومنه $1945^{2023} \equiv 9^{2023} \equiv 3\,[11]$.
باقي قسمة 1945^{2023} على 11 هو 3.

(ب) $2023 \equiv 3\,[5]$ إذن $n = 5k + 3$ ومنه $9^n \equiv 3\,[11]$. و $1444 = 11 \times 131 + 3 \equiv 3\,[11]$. المعادلة الثانية:

$$3n + 3 \equiv 3\,[11] \iff 3n \equiv 0\,[11] \iff n \equiv 0\,[11] \quad (\text{PGCD}(3;11) = 1).$$

نكتب $n = 11p$: $11p \equiv 3\,[5] \iff p \equiv 3\,[5]$، أي $p = 5q + 3$ و $n = 55q + 33$. $n = 55q + 33, \quad q \in \mathbb{N}$

2.

(أ) من أجل كل $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+1} = 4u_{n+1} - 8(n+1) + 2 = 4(9u_n - 16n + 6) - 8n - 6 = 36u_n - 72n + 18 = 9(4u_n - 8n + 2) = 9v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها 9، وحدها الأول: $v_0 = 4 \times \frac{3}{2} - 0 + 2 = 8$. $q = 9, \quad v_0 = 8$

(ب) $v_n = 8 \times 9^n$. ومن $v_n = 4u_n - 8n + 2$: $u_n = \dfrac{v_n + 8n - 2}{4} = \dfrac{8 \times 9^n + 8n - 2}{4}$ أي:
$u_n = 2 \times 9^n + 2n - \frac{1}{2}$

3. مجموع $n+1$ حدا متتابعا من متتالية هندسية:

$$S_n = v_0 \times \frac{9^{n+1} - 1}{9 - 1} = 8 \times \frac{9^{n+1} - 1}{8} = 9^{n+1} - 1.$$

$S_n = 9^{n+1} - 1$

ومن $4u_k = v_k + 8k - 2$ بالجمع من $k = 0$ إلى n:

$$4T_n = S_n + 8(0 + 1 + \cdots + n) - 2(n+1) = 9^{n+1} - 1 + 4n(n+1) - 2n - 2 = 9^{n+1} + 4n^2 + 2n - 3.$$

$T_n = \frac{1}{4}\left(9^{n+1} + 4n^2 + 2n - 3\right)$

4. بتعويض n بـ $5n$: $4T_{5n} = 9^{5n+1} + 100n^2 + 10n - 3$، ومنه:

$$4T_{5n} - n^2 + n + 5 = 9^{5n+1} + 99n^2 + 11n + 2.$$

$99n^2 + 11n = 11(9n^2 + n) \equiv 0\,[11]$، و $9^{5n+1} = (9^5)^n \times 9 \equiv 9\,[11]$. إذن:

$$4T_{5n} - n^2 + n + 5 \equiv 9 + 2 = 11 \equiv 0\,[11].$$

من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $4T_{5n} - n^2 + n + 5 \equiv 0\,[11]$

التمرين 9: بكالوريا 2022 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1)

(أ) عيّن حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $6^{2n} \equiv 1\,[7]$ ثم استنتج بواقي القسمة الإقليدية للعدد 6^n على 7.

2) بيّن أن العدد $(2021^{2022} + 1962^{1443})^{1954} - 2$ يقبل القسمة على 7.

3) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $a_n = 2^n + 6^n$ و $S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$.

(أ) استنتج حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد a_n على 7.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $S_{n+6} \equiv S_n\,[7]$.

(جـ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n \equiv 2^{n+1} + 3 \times 6^{n+1} + 3\,[7]$ ثم استنتج قيم n بحيث: $S_n \equiv 0\,[7]$.

حل التمرين 9

1.

(أ) $2^0 = 1$، $2^1 = 2$، $2^2 = 4$، $2^3 = 8 \equiv 1\,[7]$. الدور 3:

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 2^n على 7	1	2	4

(ب) $6^{2n} = 36^n$ و $36 = 5 \times 7 + 1 \equiv 1\,[7]$، إذن $6^{2n} \equiv 1^n = 1\,[7]$.
ومنه $6^{2k} \equiv 1$ و $6^{2k+1} = 6^{2k} \times 6 \equiv 6\,[7]$:

n	$2k$	$2k+1$
باقي قسمة 6^n على 7	1	6

2. $2021 = 7 \times 288 + 5 \equiv 5 \equiv -2\,[7]$، إذن $2021^{2022} \equiv (-2)^{2022} = 2^{2022}$، و $2022 = 3 \times 674$، ومنه $2021^{2022} \equiv 1\,[7]$.
$1962 = 7 \times 280 + 2 \equiv 2\,[7]$ و $1443 = 3 \times 481$، إذن $1962^{1443} \equiv 2^{1443} \equiv 1\,[7]$.
إذن $2021^{2022} + 1962^{1443} \equiv 2\,[7]$، ومنه $(2021^{2022} + 1962^{1443})^{1954} \equiv 2^{1954}\,[7]$، و $1954 = 3 \times 651 + 1$ إذن $2^{1954} \equiv 2\,[7]$.

النتيجة: $(2021^{2022}+1962^{1443})^{1954}-2\equiv 2-2=0\,[7]$: العدد يقبل القسمة على 7.

3.

(أ) دور 2^n هو 3 ودور 6^n هو 2، إذن دور a_n هو $\text{PPCM}(3;2)=6$. نحسب حسب باقي n على 6:

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
$2^n\equiv$	1	2	4	1	2	4
$6^n\equiv$	1	6	1	6	1	6
باقي a_n على 7	2	1	5	0	3	3

(ب) $S_{n+6}-S_n=a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{n+6}$: ستة حدود متتابعة، أدلتها تأخذ كل البواقي $0,1,\ldots,5$ بتردد 6 مرة واحدة. إذن:

$$S_{n+6}-S_n\equiv 2+1+5+0+3+3=14\equiv 0\,[7].$$

$$S_{n+6}\equiv S_n\,[7]$$

(جـ) $S_n=\sum_{k=0}^{n}2^k+\sum_{k=0}^{n}6^k=(2^{n+1}-1)+X$ حيث $X=\dfrac{6^{n+1}-1}{5}$ عدد طبيعي يحقق $5X=6^{n+1}-1$.
نضرب في 3: $15X=3(6^{n+1}-1)$، و $15\equiv 1\,[7]$ إذن $X\equiv 3\times 6^{n+1}-3\,[7]$. ومنه:

$$S_n\equiv 2^{n+1}-1+3\times 6^{n+1}-3=2^{n+1}+3\times 6^{n+1}-4\equiv 2^{n+1}+3\times 6^{n+1}+3\,[7].$$

حل $S_n\equiv 0\,[7]$: نضع $p=n+1\geq 1$.

- p زوجي: $6^p\equiv 1\,[7]$، $S_n\equiv 2^p+6\,[7]$، والشرط $2^p\equiv 1\,[7]$ أي $3\mid p$. إذن $p\equiv 0\,[6]$.
- p فردي: $6^p\equiv 6\,[7]$، $S_n\equiv 2^p+18+3=2^p+21\equiv 2^p\,[7]$، و $2^p\not\equiv 0\,[7]$ أبدا: مرفوض.

إذن $n+1\equiv 0\,[6]$ أي $n=6k+5,\quad k\in\mathbb{N}$
(وهذا يوافق (ب): $S_5\equiv 2+1+5+0+3+3=14\equiv 0\,[7]$.)

التمرين 10: بكالوريا 2022 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

n عدد طبيعي. نضع: $A_n=n^3+5n^2+7n+9$ و $B_n=n+2$.

1)

(أ) بيّن أن: $\text{PGCD}(A_n;B_n)=\text{PGCD}(B_n;7)$.

(ب) استنتج القيم الممكنة لـ $\text{PGCD}(A_n;B_n)$.

(جـ) عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون A_n و B_n أوليين فيما بينهما.

2) نعتبر المعادلة (E): $A_2x-B_2y=29$ ذات المجهولين الصحيحين x و y.

(أ) بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فإن $x\equiv 3\,[4]$.

(ب) عيّن حلول المعادلة (E).

3)

(أ) استنتج حلول المعادلة (E'): $51x-4y=45$.

(ب) عيّن الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E') حيث: $|y-12x|\leq 3$.

حل التمرين 10

1.

(أ) بالقسمة الإقليدية لكثير الحدود A_n على $n+2$:

$$(n+2)(n^2+3n+1)=n^3+3n^2+n+2n^2+6n+2=n^3+5n^2+7n+2,$$

إذن $A_n=B_n(n^2+3n+1)+7$.

كل قاسم مشترك لـ A_n و B_n يقسم $A_n-B_n(n^2+3n+1)=7$، وكل قاسم مشترك لـ B_n و 7 يقسم A_n. إذن:

$$\text{PGCD}(A_n;B_n)=\text{PGCD}(B_n;7)$$

(ب) 7 أولي، إذن قواسمه الموجبة 1 و 7: $\text{PGCD}(A_n;B_n)\in\{1;7\}$.

(جـ) A_n و B_n أوليان فيما بينهما $\iff 7\nmid n+2 \iff n+2\not\equiv 0\,[7] \iff n\not\equiv 5\,[7]$.

$n\neq 7k+5$ مع $k\in\mathbb{N}$

2. $A_2=8+20+14+9=51$ و $B_2=4$، إذن (E): $51x-4y=29$.

(أ) بالترديد 4: $51=4\times 12+3\equiv 3$ و $29\equiv 1\,[4]$، إذن $3x\equiv 1\,[4]$. نضرب في 3: $9x\equiv 3\,[4]$ و $9\equiv 1$، ومنه $x\equiv 3\,[4]$.

(ب) $x=4k+3$ مع $k\in\mathbb{Z}$: $4y=51(4k+3)-29=204k+124$ ومنه $y=51k+31$.

عكسيا: $51(4k+3)-4(51k+31)=153-124=29$. ✓

$$(x;y)=(4k+3\,;\,51k+31),\quad k\in\mathbb{Z}$$

3.

(أ) $51x-4(y+4)=29 \iff 51x-4y-16=29 \iff 51x-4y=45$.

إذن $(x;y)$ حل لـ (E') $\iff$ $(x;y+4)$ حل لـ (E) $\iff x=4k+3$ و $y+4=51k+31$:

$$(x;y)=(4k+3\,;\,51k+27),\quad k\in\mathbb{Z}$$

(ب) $y-12x=51k+27-48k-36=3k-9$، إذن:

$$|3k-9|\leq 3 \iff |k-3|\leq 1 \iff k\in\{2;3;4\}.$$

$$(x;y)\in\{(11;129)\,;\,(15;180)\,;\,(19;231)\}$$

التمرين 11: بكالوريا 2021 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1) نعتبر المعادلة (E): $42x-y=38$ ذات المجهول $(x;y)$ حيث x و y عددان صحيحان. حلّ المعادلة (E) علما أن الثنائية $(1;4)$ حل لها.

2) a، b و c أعداد طبيعية حيث a غير معدوم. العدد الطبيعي N يكتب $\overline{ab0cb}$ في نظام تعداد أساسه 5 ويكتب $\overline{a7c5}$ في نظام تعداد أساسه 8.

(أ) بيّن أن الأعداد a، b و c تحقق: $113a=3(c-42b+151)$ ثم استنتج أن: $a=3$.

(ب) جد العددين b و c ثم أكتب N في النظام العشري.

3)

(أ) أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 6.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $2021^{2n}+1441^n+4$ مضاعف للعدد 6.

(جـ) نضع: $A_n=2021^{2n}+1441^n+2\times 1442^n$. جد قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $A_n\equiv 0\,[6]$.

حل التمرين 11

1. $42\times 1-4=38$ ✓. بالطرح: $42(x-1)-(y-4)=0$ أي $y-4=42(x-1)$.
نضع $x-1=k$ مع $k\in\mathbb{Z}$، فيكون $y-4=42k$: $(x;y)=(k+1\,;\,42k+4),\quad k\in\mathbb{Z}$

2.

(أ) شروط الأرقام: في الأساس 5: $1\leq a\leq 4$ و $0\leq b,c\leq 4$ (و $7<8$ مقبول في الأساس 8).

$$N=a\times 5^4+b\times 5^3+0\times 5^2+c\times 5+b=625a+126b+5c,$$

$$N=a\times 8^3+7\times 8^2+c\times 8+5=512a+8c+453.$$

بالمساواة: $113a=453+3c-126b=3(c-42b+151)$ ✓.
إذن $3\mid 113a$، و 113 أولي لا يقسمه 3 أي $\text{PGCD}(3;113)=1$، ومنه (غوص) $3\mid a$. ومع $1\leq a\leq 4$: $a=3$.

(ب) بتعويض $a=3$: $339=3(c-42b+151)$ أي $113=c-42b+151$، ومنه $42b-c=38$: الثنائية $(b;c)$ حل لـ (E): $b=k+1$ و $c=42k+4$. الشرط $0\leq c\leq 4$ يعطي $k=0$: $b=1$ و $c=4$.
$b=1,\ c=4,\quad N=1875+126+20=2021$

3.

(أ) $5\equiv -1\,[6]$ إذن $5^n\equiv(-1)^n\,[6]$:

n	$2k$	$2k+1$
باقي قسمة 5^n على 6	1	5

(ب) $2021=6\times 336+5\equiv 5\,[6]$ إذن $2021^{2n}\equiv 5^{2n}\equiv 1\,[6]$ (أس زوجي)، و $1441=6\times 240+1\equiv 1\,[6]$ إذن $1441^n\equiv 1\,[6]$.

$$2021^{2n}+1441^n+4\equiv 1+1+4=6\equiv 0\,[6].$$

$2021^{2n}+1441^n+4$ مضاعف للعدد 6

(جـ) $1442\equiv 2\,[6]$ إذن $1442^n\times 2\equiv 2^{n+1}\,[6]$ ومنه $A_n\equiv 2+2^{n+1}\,[6]$.
بواقي 2^p على 6 من أجل $p\geq 1$: $2^1=2$، $2^2=4$، $2^3=8\equiv 2$، ... أي $2^p\equiv 2$ إذا كان p فرديا و $2^p\equiv 4$ إذا كان p زوجيا (بالتراجع: $2^{p+2}=4\times 2^p$ و $4\times 2\equiv 2$، $4\times 4\equiv 4\,[6]$). إذن: $A_n\equiv 0\,[6]\iff 2^{n+1}\equiv 4\,[6]$، أي $n+1$ زوجي، أي n فردي. $n=2k+1,\quad k\in\mathbb{N}$

التمرين 12: بكالوريا 2021 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1) نعتبر المعادلة (E): $7x-6y=1$ ذات المجهول $(x;y)$ حيث x و y عددان صحيحان.

(أ) حلّ المعادلة (E) علما أن الثنائية $(1;1)$ حل لها.

(ب) تحقق أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فإن xy عدد طبيعي غير معدوم.

2)

(أ) أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 7.

(ب) بيّن أن العدد $4\times 2019^{2021}+2022^{2022}$ يقبل القسمة على 7.

3) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $4^n\equiv 4\,[6]$.

4) نفرض أن الثنائية $(a;b)$ حل للمعادلة (E). A عدد طبيعي يكتب في نظام التعداد ذي الأساس 4 على الشكل $\overline{333\ldots330}$ (عدد أرقامه $a\times b$).

(أ) بيّن أن $A=4^{ab}-4$.

(ب) تحقق أن: $A\equiv 0\,[6]$، ثم عيّن كل الثنائيات $(a;b)$ التي من أجلها يكون A قابلا للقسمة على 42.

حل التمرين 12

1.

(أ) $7-6=1$ ✓. بالطرح: $7(x-1)=6(y-1)$. $6\mid 7(x-1)$ و $\text{PGCD}(6;7)=1$ إذن (غوص) $x-1=6k$، ثم $y-1=7k$. $(x;y)=(6k+1\,;\,7k+1),\quad k\in\mathbb{Z}$

(ب) $xy=(6k+1)(7k+1)$.

- إذا كان $k\geq 0$: $x\geq 1$ و $y\geq 1$ إذن $xy\geq 1$.
- إذا كان $k\leq -1$: $x=6k+1\leq -5$ و $y=7k+1\leq -6$، العددان سالبان تماما إذن $xy>0$.

في كل الحالات xy عدد صحيح موجب تماما: xy عدد طبيعي غير معدوم.

2.

(أ) $4^0=1$، $4^1=4$، $4^2=16\equiv 2$، $4^3=64\equiv 1\,[7]$. الدور 3:

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 4^n على 7	1	4	2

(ب) $2019=7\times 288+3\equiv 3\equiv -4\,[7]$، إذن $2019^{2021}\equiv (-4)^{2021}=-4^{2021}$، و $2021=3\times 673+2$ إذن $4^{2021}\equiv 2$، ومنه $4\times 2019^{2021}\equiv -8\equiv -1\,[7]$.
$2022=7\times 288+6$ إذن $2022\equiv 6\equiv -1\,[7]$، ومنه $2022^{2022}\equiv (-1)^{2022}=1\,[7]$.
إذن: $4\times 2019^{2021}+2022^{2022}\equiv -1+1=0\,[7]$: العدد يقبل القسمة على 7.

3. نسمي $P(n)$: «$4^n\equiv 4\,[6]$».

- **التحقق:** $4^1=4\equiv 4\,[6]$، إذن $P(1)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $P(n)$ صحيحة أي $4^n\equiv 4\,[6]$، ونبرهن $P(n+1)$: $4^{n+1}=4\times 4^n\equiv 4\times 4=16\equiv 4\,[6]$.

إذن حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$: $4^n \equiv 4\,[6]$.

4.

(أ) العدد A يتكون من ab رقما: الرقم 0 في خانة الآحاد، والرقم 3 في الخانات من 1 إلى $ab-1$:

$$A = 3\times 4 + 3\times 4^2 + \cdots + 3\times 4^{ab-1} = 3\times 4\times \frac{4^{ab-1}-1}{4-1} = 4\left(4^{ab-1}-1\right) = 4^{ab}-4.$$

$A = 4^{ab} - 4$

(ب) حسب 1(ب): $ab \in \mathbb{N}^*$، وحسب 3): $4^{ab} \equiv 4\,[6]$، إذن $A \equiv 0\,[6]$ ✓.

$7 \mid A \iff 4^{ab} \equiv 4\,[7] \iff ab \equiv 1\,[3]$ و $42 \mid A \iff 6 \mid A$:إذن ،$\text{PGCD}(6;7) = 1$ و $42 = 6\times 7$.

أي $k \equiv 0\,[3]$: $k = 3t$. $(a;b) = (18t+1\,;\,21t+1), \quad t \in \mathbb{Z}$

التمرين 13: بكالوريا 2020 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

ليكن n عددا طبيعيا أكبر تماما من 1. نعتبر الأعداد الطبيعية a، b و c حيث: $a = 4n+1$، $b = 6n+1$ و $c = 3n+2$.

1) أثبت أن العددين a و b أوليان فيما بينهما.

2) نسمي α القاسم المشترك الأكبر للعددين a و c. أثبت أن α يقسم 5، ثم عيّن الأعداد الطبيعية n بحيث يكون: $\alpha = 5$.

3) نسمي β القاسم المشترك الأكبر للعددين a و bc.

(أ) أثبت أن α يقسم β.

(ب) بيّن أن العددين β و b أوليان فيما بينهما ثم استنتج أن: $\alpha = \beta$.

4) نعتبر العددين الطبيعيين A و B حيث: $A = 4n^2 - 3n - 1$ و $B = 18n^3 - 3n^2 - 13n - 2$.

(أ) بيّن أن كلا من العددين A و B مضاعف للعدد $(n-1)$.

(ب) نضع: $d = \text{PGCD}(A;B)$. عبّر حسب قيم α عن d بدلالة n. (لاحظ أن: $bc = 18n^2 + 15n + 2$)

حل التمرين 13

1. $3a - 2b = 12n + 3 - 12n - 2 = 1$. كل قاسم مشترك لـ a و b يقسم 1، إذن $\text{PGCD}(a;b) = 1$.

2. $3a - 4c = 12n + 3 - 12n - 8 = -5$، و α يقسم a و c إذن يقسم 5: $3a - 4c = -5$ ، ومنه α يقسم 5.

$\alpha \in \{1;5\}$.

$5 \mid a \iff \alpha = 5$ و $5 \mid c$. لكن إذا كان $5 \mid a$ فإن $4c = 3a + 5$ يقبل القسمة على 5، و $\text{PGCD}(4;5) = 1$ إذن $5 \mid c$. يكفي إذن $a \mid 5$:

$$4n + 1 \equiv 0\,[5] \iff 4n \equiv -1 \equiv 4\,[5] \iff n \equiv 1\,[5].$$

ومع $n > 1$: $n = 5k+1, \quad k \in \mathbb{N}^*$

3.
(أ) $a \mid \alpha$، و $c \mid \alpha$ إذن $bc \mid \alpha$. α قاسم مشترك لـ a و bc، إذن يقسم قاسمهما المشترك الأكبر: α يقسم β.
(ب) ليكن $\delta = \text{PGCD}(\beta; b)$. $\delta \mid \beta$ و $\beta \mid a$ إذن $\delta \mid a$، و $\delta \mid b$، إذن $\delta \mid \text{PGCD}(a; b) = 1$:
β و b أوليان فيما بينهما.
$\beta \mid bc$ و $\text{PGCD}(\beta; b) = 1$ إذن (غوص) $\beta \mid c$. و $\beta \mid a$، إذن β قاسم مشترك لـ a و c، ومنه $\beta \mid \alpha$.
$\alpha \mid \beta$ و $\beta \mid \alpha$ وهما موجبان، إذن $\alpha = \beta$.

4.
(أ) $A = (n-1)(4n+1) = 4n^2 + n - 4n - 1 = 4n^2 - 3n - 1$، إذن $A = (n-1)\,a$.
$B = (n-1)(18n^2 + 15n + 2) = 18n^3 + 15n^2 + 2n - 18n^2 - 15n - 2 = 18n^3 - 3n^2 - 13n - 2$، و
$18n^2 + 15n + 2 = (6n+1)(3n+2) = bc$، إذن $B = (n-1)\,bc$.
A و B مضاعفان للعدد $n-1$
(ب) $n - 1 \in \mathbb{N}^*$ (لأن $n > 1$) و $\text{PGCD}(ka; kb) = k\ \text{PGCD}(a; b)$:

$$d = \text{PGCD}\left((n-1)a\,;\,(n-1)bc\right) = (n-1)\ \text{PGCD}(a; bc) = (n-1)\beta = (n-1)\alpha.$$

- إذا كان $n \equiv 1\,[5]$: $\alpha = 5$ و $d = 5(n-1)$.
- إذا كان $n \not\equiv 1\,[5]$: $\alpha = 1$ و $d = n - 1$.

التمرين 14: بكالوريا 2020 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1) حلّ المعادلة ذات المجهول $(x; y)$: $3x - 5y = 2$ حيث x و y عددان صحيحان.
2)
(أ) أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد 9^n على 7.
(ب) أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 11.
3) عيّن الأعداد الطبيعية n بحيث يكون: $14 \times 4^n + 11 \times 9^n - 4 \equiv 0\,[77]$.
4) ليكن n عددا طبيعيا غير معدوم. نضع: $u_n = 3 \times 4^n + 4 \times 9^n$ و $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_{15n}$.
(أ) عبّر عن S_n بدلالة n.
(ب) أثبت أن S_n مضاعف للعدد 77.

حل التمرين 14

1. $3\times 4-5\times 2=2$، إذن $(4;2)$ حل خاص. بالطرح: $3(x-4)=5(y-2)$.
$5\mid 3(x-4)$ و $\text{PGCD}(3;5)=1$ إذن (غوص) $x-4=5k$، ثم $y-2=3k$.
$$(x;y)=(5k+4\,;\,3k+2),\quad k\in\mathbb{Z}$$

2.
(أ) $9\equiv 2\,[7]$ إذن $9^n\equiv 2^n\,[7]$: $2^0=1$، $2^1=2$، $2^2=4$، $2^3\equiv 1\,[7]$. الدور 3:

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 9^n على 7	1	2	4

(ب) $4^0=1$، $4^1=4$، $4^2=16\equiv 5$، $4^3\equiv 20\equiv 9$، $4^4\equiv 36\equiv 3$، $4^5\equiv 12\equiv 1\,[11]$. الدور 5:

n	$5k$	$5k+1$	$5k+2$	$5k+3$	$5k+4$
باقي قسمة 4^n على 11	1	4	5	9	3

3. نضع $N=14\times 4^n+11\times 9^n-4$. $77=7\times 11$ و $\text{PGCD}(7;11)=1$، إذن $77\mid N\iff 7\mid N$ و $11\mid N$.
- بالتردد 7: $14\equiv 0$ و $11\equiv 4$: $N\equiv 4\times 9^n-4=4(9^n-1)\,[7]$، و $\text{PGCD}(4;7)=1$، إذن $7\mid N\iff 9^n\equiv 1\,[7]\iff n\equiv 0\,[3]$.
- بالتردد 11: $14\equiv 3$ و $11\equiv 0$: $N\equiv 3\times 4^n-4\,[11]$. $3\times 4^n\equiv 4\,[11]$، نضرب في 4 (لأن $3\times 4=12\equiv 1$): $4^n\equiv 16\equiv 5\,[11]\iff n\equiv 2\,[5]$.

إذن $n=3p$ و $n=5q+2$ مع $p,q\in\mathbb{N}$، ومنه $3p-5q=2$: $(p;q)$ حل لمعادلة السؤال 1): $p=5k+4$ $(k\in\mathbb{N})$، ومنه $n=3(5k+4)$:
$$n=15k+12,\quad k\in\mathbb{N}$$

4.
(أ) $S_n=3\left(4+4^2+\cdots+4^{15n}\right)+4\left(9+9^2+\cdots+9^{15n}\right)$، مجموعا متتاليتين هندسيتين:

$$S_n=3\times 4\times\frac{4^{15n}-1}{3}+4\times 9\times\frac{9^{15n}-1}{8}=4\left(4^{15n}-1\right)+\frac{9}{2}\left(9^{15n}-1\right).$$

$$S_n=4^{15n+1}-4+\frac{9^{15n+1}-9}{2}$$

(ب) $2S_n=2\times 4^{15n+1}+9^{15n+1}-17$.
- بالتردد 7: $15n+1\equiv 1\,[3]$، و $4^3\equiv 1\,[7]$ إذن $4^{15n+1}\equiv 4$؛ و $9^{15n+1}\equiv 9\equiv 2\,[7]$ (حسب الجدول). إذن $2S_n\equiv 8+2-17=-7\equiv 0\,[7]$.
- بالتردد 11: $15n+1\equiv 1\,[5]$، إذن $4^{15n+1}\equiv 4$؛ و $9^5\equiv 1\,[11]$ $(9^2\equiv 4$، $9^4\equiv 16\equiv 5$، $9^5\equiv 45\equiv 1)$ إذن $9^{15n+1}\equiv 9\,[11]$. ومنه $2S_n\equiv 8+9-17=0\,[11]$.

إذن $77\mid 2S_n$ (لأن $\text{PGCD}(7;11)=1$)، و $\text{PGCD}(2;77)=1$، إذن (غوص) $77\mid S_n$: S_n مضاعف للعدد 77.

التمرين 15: بكالوريا 2019 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1) حلّ المعادلة (E): $505x - 673y = 1$ ذات المجهول $(x;y)$ حيث x و y عددان صحيحان. (لاحظ أن: $2019 = 3 \times 673$ و $2020 = 4 \times 505$)

2) بيّن أنه من أجل ثنائية $(x;y)$ حل للمعادلة (E) فإن: x و y من نفس الإشارة.

3) نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرفتين على $\mathbb{N}$ بـ: $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = u_n + 505 \end{cases}$ و $\begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = v_n + 673 \end{cases}$. أكتب u_α بدلالة α و v_β بدلالة β حيث α و β عددان طبيعيان.

4)

(أ) عيّن الحدود المشتركة للمتتاليتين (u_n) و (v_n) ثم بيّن أن هذه الحدود المشتركة تشكل متتالية حسابية (w_n) يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $X_n = \dfrac{1}{505}(w_n - 2023)$. أحسب بدلالة n الجداء $X_1 \times X_2 \times X_3 \times \cdots \times X_n$.

حل التمرين 15

1. $2020 - 2019 = 1$ $\Rightarrow$ $505 \times 4 - 673 \times 3 = 1$، إذن $(4;3)$ حل خاص (وهذا يبيّن حسب بيزو أن $\text{PGCD}(505;673) = 1$).

بالطرح: $505(x-4) = 673(y-3)$. $505(x-4)$ و $673 \mid 505(x-4)$ و $\text{PGCD}(505;673) = 1$، إذن (غوص) $x-4 = 673k$، ثم $y - 3 = 505k$.

$$(x;y) = (673k+4\,;\,505k+3), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2.

- إذا كان $k \geq 0$: $x \geq 4 > 0$ و $y \geq 3 > 0$.
- إذا كان $k \leq -1$: $x \leq -669 < 0$ و $y \leq -502 < 0$.

x و y من نفس الإشارة

3. (u_n) حسابية أساسها 505 وحدها الأول 3، و (v_n) حسابية أساسها 673 وحدها الأول 4:

$$u_\alpha = 505\alpha + 3, \qquad v_\beta = 673\beta + 4$$

4.

(أ) حد مشترك يعني $u_\alpha = v_\beta$ مع $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$:

$$505\alpha + 3 = 673\beta + 4 \iff 505\alpha - 673\beta = 1.$$

إذن $(\alpha;\beta)$ حل طبيعي لـ (E): $\alpha = 673k + 4$ و $\beta = 505k + 3$ مع $k \in \mathbb{N}$ (حسب 2) الحلول الطبيعية توافق $k \geq 0$). الحد المشترك:

$$u_\alpha = 505(673k+4) + 3 = 339865k + 2023.$$

إذن الحدود المشتركة هي $w_k = 339865k + 2023$، $k \in \mathbb{N}$:

(w_n) حسابية أساسها 339865 وحدها الأول $w_0 = 2023$.

(ب) $X_n = \dfrac{1}{505}(339865n + 2023 - 2023) = \dfrac{505 \times 673\,n}{505} = 673n$. إذن:

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = (673 \times 1)(673 \times 2)\cdots(673 \times n) = 673^n \times (1 \times 2 \times \cdots \times n).$$

$$X_1 X_2 \cdots X_n = 673^n \times n!$$

التمرين 16: بكالوريا 2019 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

(u_n) متتالية عددية حدودها موجبة معرفة بحدها الأول $u_1 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $u_{n+1} = u_n + 2\sqrt{u_n} + 1$.

1)

(أ) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $\sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_n} = 1$.

(ب) استنتج كتابة الحد العام u_n بدلالة n.

2) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $u_n = n(n-2) + 1$.

3) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها: $n - 2$ يقسم $n - 5$.

4)

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n \geq 2$، بيّن أن: $\text{PGCD}(n-2; u_n) = 1$.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها: $(n-2)(n^2+1)$ يقسم $(n-5)u_n$.

حل التمرين 16

1.

(أ) $u_{n+1} = u_n + 2\sqrt{u_n} + 1 = \left(\sqrt{u_n}+1\right)^2$. وبما أن $\sqrt{u_n} + 1 > 0$: $\sqrt{u_{n+1}} = \sqrt{u_n} + 1$، إذن $\sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_n} = 1$.

(ب) المتتالية $\left(\sqrt{u_n}\right)$ حسابية أساسها 1 وحدها الأول $\sqrt{u_1} = 0$، إذن $\sqrt{u_n} = 0 + (n-1) \times 1 = n - 1$، ومنه: $u_n = (n-1)^2, \quad n \in \mathbb{N}^*$

2. $n(n-2) + 1 = n^2 - 2n + 1 = (n-1)^2 = u_n$. ✓

3. إذا كان $n - 2 \mid n - 5$ فإن $n - 2$ يقسم $(n-2) - (n-5) = 3$. عكسيا إذا كان $n - 2 \mid 3$ فإن $n - 2 \mid (n-2) - 3 = n - 5$.

إذن $n - 2 \in \{-3; -1; 1; 3\}$، ومع $n \in \mathbb{N}$ $(n - 2 \geq -2)$: $n - 2 \in \{-1; 1; 3\}$: $n \in \{1; 3; 5\}$

4.

(أ) ليكن $\delta = \text{PGCD}(n-2; u_n)$. $u_n = n(n-2) + 1$ إذن $1 = u_n - n(n-2)$، و δ يقسم هذه التركيبة، ومنه $\delta = 1$: $\text{PGCD}(n-2; u_n) = 1$.

(ب) u_n معرف من أجل $n \geq 1$.

- $n = 1$: $u_1 = 0$ إذن $(n-5)u_n = 0$، والصفر مضاعف لكل عدد: $(n-2)(n^2+1) = -2$ يقسم 0 ✓.
- $n = 2$: $(n-2)(n^2+1) = 0$ و $(n-5)u_2 = -3 \times 1 = -3 \neq 0$: مرفوض.
- $n \geq 3$: إذا كان $(n-2)(n^2+1) \mid (n-5)u_n$ فإن $n - 2 \mid (n-5)u_n$، ومع $\text{PGCD}(n-2; u_n) = 1$، نجد (غوص) $n - 2 \mid n - 5$، إذن حسب 3) $n \in \{3; 5\}$.
  - $n = 3$: $(1)(10) = 10$ و $(n-5)u_3 = -2 \times 4 = -8$، و $10 \nmid -8$: مرفوض.
  - $n = 5$: $(n-5)u_5 = 0$، و $3 \times 26 = 78$ يقسم 0 ✓.

$n \in \{1; 5\}$

التمرين 17: بكالوريا 2018 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1) α و β عددان طبيعيان بحيث: $\begin{cases}\alpha+\beta=4035\\ \alpha-\beta=1\end{cases}$. عيّن العددين α و β ثم بيّن أن العددين $\frac{\alpha}{2}$ و β أوليان فيما بينهما.

2) عيّن كل الثنائيات الصحيحة $(x;y)$ التي تحقق المعادلة: $1009x-2017y=1$.

3) عيّن الأعداد الصحيحة a التي تحقق الجملة: $\begin{cases}a\equiv 2019\,[2017]\\ a\equiv 2019\,[1009]\end{cases}$.

4)

(أ) n عدد طبيعي، أدرس تبعا لقيم n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 7^n على 9.

(ب) L عدد طبيعي يكتب في النظام ذي الأساس 7 كما يلي: $L=\underbrace{\overline{11\ldots1}}_{\text{2018 مرة}}$. عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد $42L$ على 9.

حل التمرين 17

1. بالجمع: $2\alpha=4036$ إذن $\alpha=2018$، ومنه $\beta=2018-1=2017$. $\alpha=2018,\ \beta=2017$

$\frac{\alpha}{2}=1009$، ولدينا $2\times1009-2017=1$، إذن حسب مبرهنة بيزو: 1009 و 2017 أوليان فيما بينهما.

2. من $1\times1009-2017\times1=(2;1)$ حل خاص. بالطرح: $1009(x-2)=2017(y-1)$.

$2017\mid1009(x-2)$ و $\text{PGCD}(1009;2017)=1$ إذن (غوص) $x-2=2017k$، ثم $y-1=1009k$.

$$(x;y)=(2017k+2\,;\,1009k+1),\quad k\in\mathbb{Z}$$

3. $2019\equiv2\,[2017]$ و $2019=2\times1009+1\equiv1\,[1009]$. إذن يوجد $p,q\in\mathbb{Z}$ بحيث $a=2017p+2=1009q+1$، أي $1009q-2017p=1$: $(q;p)$ حل للمعادلة السابقة، ومنه $p=1009k+1$:

$$a=2017(1009k+1)+2=2035153k+2019.$$

$$a=2035153k+2019,\quad k\in\mathbb{Z}$$

(طريقة أخرى: 2017 و 1009 يقسمان $a-2019$ وهما أوليان فيما بينهما، إذن $2035153=1009\times2017$ يقسم $a-2019$.)

4.

(أ) $7^0=1$، $7^1=7$، $7^2=49\equiv4\,[9]$، $7^3=28\equiv1\,[9]$. الدور 3:

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 7^n على 9	1	7	4

(ب) $L=1+7+7^2+\cdots+7^{2017}=\dfrac{7^{2018}-1}{7-1}=\dfrac{7^{2018}-1}{6}$، إذن:

$$42L=7\left(7^{2018}-1\right)=7^{2019}-7.$$

$2019=3\times673$ إذن $7^{2019}\equiv1\,[9]$، ومنه $42L\equiv1-7=-6\equiv3\,[9]$.

باقي قسمة $42L$ على 9 هو 3

التمرين 18: بكالوريا 2017 - الدورة الاستثنائية - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

نعتبر المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين x و y حيث: $(E): \quad 63x + 5y = 159$.

1) تحقق أن العددين 5 و 63 أوليان فيما بينهما ثم بيّن أن المعادلة (E) تقبل حلولا.

2) برهن أنه إذا كانت $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 3\,[5]$، ثم استنتج حلول المعادلة (E).

3) λ عدد طبيعي يكتب $\overline{5\alpha 0\alpha}$ في النظام ذي الأساس 7 ويكتب $\overline{\beta 10\beta 0}$ في النظام ذي الأساس 5. جد العددين الطبيعيين α و β ثم أكتب العدد $\lambda + 2$ في النظام العشري.

4)

(أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 5.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يقبل العدد $3^{x-y} + 4n + 1438^{2017}$ القسمة على 5 حيث $(x;y)$ حلول للمعادلة (E) و x عدد طبيعي.

حل التمرين 18

1. $63 = 3^2 \times 7$ و 5 أولي لا يقسم 63، إذن $\text{PGCD}(63;5) = 1$.

وبما أن $\text{PGCD}(63;5) = 1$ يقسم 159، فإن المعادلة (E) تقبل حلولا (مبرهنة بيزو: يوجد $(u;v)$ مع $63u+5v=1$، فتكون $(159u;159v)$ حلا).

2. بالترديد 5: $63 \equiv 3$ و $159 \equiv 4\,[5]$، إذن $3x \equiv 4\,[5]$. نضرب في 2 (لأن $3 \times 2 = 6 \equiv 1$): $x \equiv 8 \equiv 3\,[5]$ ✓.

إذن $x = 5k+3$ مع $k \in \mathbb{Z}$: $5y = 159 - 63(5k+3) = -30 - 315k$، ومنه $y = -63k - 6$.

عكسيا: $63(5k+3) + 5(-63k-6) = 189 - 30 = 159$ ✓. $\quad (x;y) = (5k+3\,;\,-63k-6), \quad k \in \mathbb{Z}$

3. الأرقام: $0 \leq \alpha \leq 6$ (الأساس 7)، $1 \leq \beta \leq 4$ (الأساس 5).

$$\lambda = 5 \times 7^3 + \alpha \times 7^2 + 0 \times 7 + \alpha = 1715 + 50\alpha,$$

$$\lambda = \beta \times 5^4 + 1 \times 5^3 + 0 \times 5^2 + \beta \times 5 + 0 = 630\beta + 125.$$

بالمساواة: $630\beta - 50\alpha = 1590$، وبالقسمة على 10: $63\beta - 5\alpha = 159$، أي $63\beta + 5(-\alpha) = 159$.

إذن $(\beta;-\alpha)$ حل لـ (E): $\beta = 5k+3$ و $-\alpha = -63k-6$ أي $\alpha = 63k+6$. الشرط $0 \leq \alpha \leq 6$ يعطي $k = 0$: $\alpha = 6$ و $\beta = 3$ ($1 \leq \beta \leq 4$ ✓).

$\lambda = 1715 + 300 = 2015$، إذن: $\lambda + 2 = 2017$, $\quad \alpha = 6,\ \beta = 3$

4.

(أ) $3^0 = 1$، $3^1 = 3$، $3^2 = 9 \equiv 4$، $3^3 \equiv 12 \equiv 2$، $3^4 \equiv 6 \equiv 1\,[5]$. الدور 4:

n	$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$
باقي قسمة 3^n على 5	1	3	4	2

(ب) $k \in \mathbb{N} \iff x = 5k+3 \in \mathbb{N}$. إذن $x - y = 5k + 3 + 63k + 6 = 68k + 9 = 4(17k+2) + 1$، ومنه $3^{x-y} \equiv 3\,[5]$.

$1438 = 5 \times 287 + 3 \equiv 3\,[5]$، و $2017 = 4 \times 504 + 1$، إذن $1438^{2017} \equiv 3^{2017} \equiv 3\,[5]$.

$$3^{x-y} + 4n + 1438^{2017} \equiv 3 + 4n + 3 = 4n + 6\,[5].$$

$4n+6 \equiv 0\,[5] \iff 4n \equiv -6 \equiv 4\,[5] \iff n \equiv 1\,[5]$ (لأن $\text{PGCD}(4;5) = 1$).

$n = 5k+1, \quad k \in \mathbb{N}$

التمرين 19: بكالوريا 2017 - الدورة الاستثنائية - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بحدها الأول u_0 حيث $u_0 = 0$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 4u_n + 1$.

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \frac{1}{3}(4^n - 1)$.

(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n، العددان u_n و u_{n+1} أوليان فيما بينهما.

2. لتكن المتتالية (v_n) المعرفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n، $v_n = u_n + \frac{1}{3}$.

(أ) أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0.

(ب) عبّر بدلالة n عن المجموع S_n حيث $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_{3n}$.

3. عيّن من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n، القاسم المشترك الأكبر للعددين $4^{n+1} - 1$ و $4^n - 1$.

4.

(أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 7.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يقبل العدد A_n المعرف بـ: $A_n = 9S_n - 6n - 3^{6n+4}$ القسمة على 7.

حل التمرين 19

1.

(أ) نبرهن بالتراجع أن الخاصية $P(n)$: $u_n = \frac{1}{3}(4^n - 1)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $\frac{1}{3}(4^0 - 1) = \frac{1}{3}(1-1) = 0 = u_0$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي n كيفي، أي $u_n = \frac{1}{3}(4^n - 1)$، ونبرهن صحة $P(n+1)$:

$$u_{n+1} = 4u_n + 1 = \frac{4}{3}(4^n - 1) + 1 = \frac{4^{n+1} - 4 + 3}{3} = \frac{1}{3}(4^{n+1} - 1).$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n، $u_n = \frac{1}{3}(4^n - 1)$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n: u_n عدد طبيعي (لأن $u_0 = 0$ والعلاقة $u_{n+1} = 4u_n + 1$ تحوّل عددًا طبيعيًا إلى عدد طبيعي). من العلاقة $u_{n+1} = 4u_n + 1$ نجد: $u_{n+1} \times 1 + u_n \times (-4) = 1$. إذن يوجد عددان صحيحان $\alpha = 1$ و $\beta = -4$ بحيث $\alpha u_{n+1} + \beta u_n = 1$، وحسب مبرهنة بيزو: العددان u_n و u_{n+1} أوليان فيما بينهما.

(نشترط $n \neq 0$ لأن $u_0 = 0$ و $\text{PGCD}(0;1) = 1$ حالة بديهية لا تهمّنا).

2.
(أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{1}{3} = 4u_n + 1 + \frac{1}{3} = 4u_n + \frac{4}{3} = 4\left(u_n + \frac{1}{3}\right) = 4v_n.$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = 4$ وحدها الأول $v_0 = u_0 + \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$.
ومنه $v_n = \frac{1}{3} \times 4^n$.

(ب) المجموع S_n هو مجموع حدود متتابعة لمتتالية هندسية، عددها $3n+1$ حدًا (من v_0 إلى v_{3n}):

$$S_n = v_0 \times \frac{q^{3n+1} - 1}{q - 1} = \frac{1}{3} \times \frac{4^{3n+1} - 1}{4 - 1}.$$

إذن $S_n = \dfrac{4^{3n+1} - 1}{9}$.

3. من السؤال 1-(أ): $4^n - 1 = 3u_n$ و $4^{n+1} - 1 = 3u_{n+1}$، حيث u_n و u_{n+1} عددان طبيعيان. إذن:

$$\text{PGCD}\left(4^{n+1} - 1; 4^n - 1\right) = \text{PGCD}\left(3u_{n+1}; 3u_n\right) = 3\ \text{PGCD}\left(u_{n+1}; u_n\right).$$

وحسب 1-(ب): $\text{PGCD}(u_{n+1}; u_n) = 1$ من أجل $n \neq 0$. إذن $\text{PGCD}\left(4^{n+1} - 1; 4^n - 1\right) = 3$.

4.
(أ) نحسب قوى 4 بتردد 7: $4^0 \equiv 1\,[7]$، $4^1 \equiv 4\,[7]$، $4^2 = 16 \equiv 2\,[7]$، $4^3 = 64 \equiv 1\,[7]$.
بما أن $4^3 \equiv 1\,[7]$ فإنه من أجل كل عدد طبيعي k: $4^{3k} = (4^3)^k \equiv 1\,[7]$، ومنه $4^{3k+1} \equiv 4\,[7]$ و $4^{3k+2} \equiv 2\,[7]$.
البواقي دورية ودورها 3:

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
$4^n \equiv \ldots\,[7]$	1	4	2

(ب) لدينا $9S_n = 4^{3n+1} - 1$، إذن $A_n = 4^{3n+1} - 1 - 6n - 3^{6n+4}$.

- $3n+1$ من الشكل $3k+1$، إذن $4^{3n+1} \equiv 4\,[7]$.
- $3^6 = 729 = 7 \times 104 + 1$، أي $3^6 \equiv 1\,[7]$، ومنه $3^{6n+4} = (3^6)^n \times 3^4 \equiv 3^4 = 81 \equiv 4\,[7]$.
- $-6n \equiv n\,[7]$ لأن $-6 \equiv 1\,[7]$.

إذن $A_n \equiv 4 - 1 + n - 4\,[7]$، أي $A_n \equiv n - 1\,[7]$.

$$A_n \equiv 0\,[7] \iff n - 1 \equiv 0\,[7] \iff n \equiv 1\,[7].$$

إذن A_n يقبل القسمة على 7 إذا وفقط إذا كان $n = 7k + 1$ مع $k \in \mathbb{N}$.

التمرين 20: بكالوريا 2017 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1. نعتبر المعادلة (E) : $104x - 20y = 272$ ذات المجهول $(x;y)$ حيث x و y عددان صحيحان.

(أ) أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 104 و 20، ثم بيّن أن المعادلة (E) تقبل حلولًا.

(ب) بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلًّا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 3\,[5]$، ثم استنتج حلول المعادلة (E).

2. λ عدد طبيعي يُكتب $\overline{1\alpha\alpha\beta01}$ في النظام الذي أساسه 4، ويُكتب $\overline{1\alpha\beta01}$ في النظام الذي أساسه 6، حيث α و β عددان طبيعيان.

عيّن α و β، ثم اكتب λ في النظام العشري.

3. تحقق أن كلًّا من 2017 و 1009 عدد أولي، ثم عيّن الثنائيات $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $2m-d=2017$ حيث $d = \text{PGCD}(a;b)$ و $m = \text{PPCM}(a;b)$.

حل التمرين 20

1.

(أ) نطبق خوارزمية إقليدس: $104 = 20 \times 5 + 4$ ، $20 = 4 \times 5 + 0$. آخر باقٍ غير معدوم هو 4، إذن $\text{PGCD}(104;20) = 4$.

بما أن $272 = 4 \times 68$ فإن 4 يقسم 272، أي $\text{PGCD}(104;20)$ يقسم الطرف الثاني، إذن المعادلة (E) تقبل حلولًا في $\mathbb{Z}^2$.

(ب) بقسمة الطرفين على 4: $(E) \iff 26x - 5y = 68$. إذا كانت $(x;y)$ حلًّا فإن $26x = 68 + 5y$، ومنه $26x \equiv 68\,[5]$. لكن $26 \equiv 1\,[5]$ و $68 \equiv 3\,[5]$، إذن $x \equiv 3\,[5]$.

استنتاج الحلول: نضع $x = 5k + 3$ مع $k \in \mathbb{Z}$. بالتعويض في $26x - 5y = 68$:

$$26(5k+3) - 5y = 68 \iff 130k + 78 - 68 = 5y \iff 5y = 130k + 10 \iff y = 26k + 2.$$

وعكسيًا: $104(5k+3) - 20(26k+2) = 520k + 312 - 520k - 40 = 272$ ✓. إذن مجموعة حلول (E): $S = \{(5k+3\,;\,26k+2) \;/\; k \in \mathbb{Z}\}$.

2. في النظام ذي الأساس 4 تكون الأرقام أصغر من 4، إذن $0 \leq \alpha \leq 3$ و $0 \leq \beta \leq 3$ (وهذا يحقق أيضًا شرط الأساس 6).

$$\lambda = 1 \times 4^5 + \alpha \times 4^4 + \alpha \times 4^3 + \beta \times 4^2 + 0 \times 4 + 1 = 1025 + 320\alpha + 16\beta,$$
$$\lambda = 1 \times 6^4 + \alpha \times 6^3 + \beta \times 6^2 + 0 \times 6 + 1 = 1297 + 216\alpha + 36\beta.$$

بالمساواة: $1025 + 320\alpha + 16\beta = 1297 + 216\alpha + 36\beta$، أي $104\alpha - 20\beta = 272$.

إذن $(\alpha;\beta)$ حل للمعادلة (E)، ومنه $\alpha = 5k + 3$ و $\beta = 26k + 2$ مع $k \in \mathbb{Z}$.

من $0 \leq 5k + 3 \leq 3$ نجد $-\frac{3}{5} \leq k \leq 0$، ومن $0 \leq 26k + 2 \leq 3$ نجد $k = 0$. إذن $\alpha = 3$ و $\beta = 2$.

$\lambda = 1025 + 320 \times 3 + 16 \times 2 = 1025 + 960 + 32$، أي $\lambda = 2017$.

تحقق: $1297 + 216 \times 3 + 36 \times 2 = 1297 + 648 + 72 = 2017$ ✓.

3. **أولية 2017:** $\sqrt{2017} \approx 44{,}9$، والعدد 2017 لا يقبل القسمة على أي عدد أولي أصغر من أو يساوي 43: $2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43$ (مثلا: $2017 = 7 \times 288 + 1$ ، $2017 = 11 \times 183 + 4$ ، $2017 = 13 \times 155 + 2$ ، $2017 = 43 \times 46 + 39$). إذن 2017 أولي.

أولية 1009: $\sqrt{1009} \approx 31{,}8$، و 1009 لا يقبل القسمة على أي من $2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31$، إذن 1009 أولي.

تعيين $(a;b)$: نضع $d = \text{PGCD}(a;b)$، إذن $a = da'$ و $b = db'$ مع $\text{PGCD}(a';b') = 1$، و $m = da'b'$. (لا يمكن أن يكون $a = 0$ أو $b = 0$ لأن $m = 0$ حينئذ و $2m - d \leq 0$.)

$$2m - d = 2017 \iff 2da'b' - d = 2017 \iff d\,(2a'b' - 1) = 2017.$$

إذن d قاسم للعدد الأولي 2017، ومنه $d = 1$ أو $d = 2017$.

- $d = 1$: $2a'b' - 1 = 2017$، أي $a'b' = 1009$. وبما أن 1009 أولي: $(a';b') = (1;1009)$ أو $(1009;1)$، وهما أوليان فيما بينهما. ومنه $(a;b) = (1;1009)$ أو $(1009;1)$.
- $d = 2017$: $2a'b' - 1 = 1$، أي $a'b' = 1$، ومنه $a' = b' = 1$ و $(a;b) = (2017;2017)$.

تحقق: $\text{PPCM}(1;1009) = 1009$ و $2 \times 1009 - 1 = 2017$ ✓، $2 \times 2017 - 2017 = 2017$ ✓.

الثنائيات هي: $(1;1009)$ ، $(1009;1)$ ، $(2017;2017)$.

التمرين 21: بكالوريا 2017 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0 = 1$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 7u_n + 8$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $3u_n = 7^{n+1} - 4$.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = 1 + 7 + 7^2 + \cdots + 7^n$ و $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

3.

(أ) أحسب بدلالة n المجموع S_n، ثم جد علاقة بين S_n و S'_n.

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $18 \times S'_n = 7^{n+2} - 24n - 31$.

4.

(أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة العدد 7^n على 5.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون S'_n قابلًا للقسمة على 5.

حل التمرين 21

1. نبرهن بالتراجع صحة $P(n)$: $3u_n = 7^{n+1} - 4$.

- **التحقق:** $3u_0 = 3$ و $7^1 - 4 = 3$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $3u_n = 7^{n+1} - 4$ من أجل n كيفي، ونبرهن $3u_{n+1} = 7^{n+2} - 4$:

$$3u_{n+1} = 3(7u_n + 8) = 7 \times 3u_n + 24 = 7\left(7^{n+1} - 4\right) + 24 = 7^{n+2} - 28 + 24 = 7^{n+2} - 4.$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $3u_n = 7^{n+1} - 4$.

3.

(أ) S_n مجموع $n+1$ حدًّا متتابعًا لمتتالية هندسية أساسها 7 وحدها الأول 1: $S_n = \dfrac{7^{n+1} - 1}{7 - 1} = \dfrac{7^{n+1} - 1}{6}$.

العلاقة بين S_n و S'_n: من السؤال 1: $3u_k = 7^{k+1} - 4$ لكل k. بالجمع من $k = 0$ إلى $k = n$:

$$3S'_n = \left(7 + 7^2 + \cdots + 7^{n+1}\right) - 4(n+1) = 7\left(1 + 7 + \cdots + 7^n\right) - 4(n+1) = 7S_n - 4n - 4.$$

إذن $3S'_n = 7S_n - 4n - 4$.

(ب) نضرب في 6: $18S'_n = 7 \times 6S_n - 24n - 24$. لكن $6S_n = 7^{n+1} - 1$، إذن:

$$18S'_n = 7\left(7^{n+1} - 1\right) - 24n - 24 = 7^{n+2} - 7 - 24n - 24.$$

ومنه $18 \times S'_n = 7^{n+2} - 24n - 31$.

4.

(أ) $7 \equiv 2\,[5]$، إذن: $7^0 \equiv 1$ ، $7^1 \equiv 2$ ، $7^2 \equiv 4$ ، $7^3 \equiv 8 \equiv 3$ ، $7^4 \equiv 2 \times 3 = 6 \equiv 1\,[5]$.

بما أن $7^4 \equiv 1\,[5]$ فإن $7^{4k} \equiv 1\,[5]$ لكل $k \in \mathbb{N}$، والبواقي دورية ودورها 4:

n	$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$
$7^n \equiv \ldots\,[5]$	1	2	4	3

(ب) بما أن $\text{PGCD}(18;5) = 1$ فحسب مبرهنة غوص: 5 يقسم S'_n $\iff$ 5 يقسم $18S'_n$.

$$S'_n \equiv 0\,[5] \iff 7^{n+2} - 24n - 31 \equiv 0\,[5].$$

لكن $-24 \equiv 1\,[5]$ و $-31 \equiv -1\,[5]$، إذن الشرط يكافئ: $7^{n+2} + n - 1 \equiv 0\,[5]$.

نميز الحالات حسب باقي n على 4 (لأن باقي 7^{n+2} يتعلق به):

- $n = 4k$: $n+2 = 4k+2$، $7^{n+2} \equiv 4$: $4 + n - 1 \equiv 0$ أي $n \equiv 2\,[5]$. مع $n \equiv 0\,[4]$ نجد $n \equiv 12\,[20]$.
- $n = 4k+1$: $7^{n+2} = 7^{4k+3} \equiv 3$: $n + 2 \equiv 0$ أي $n \equiv 3\,[5]$. مع $n \equiv 1\,[4]$: $n \equiv 13\,[20]$.
- $n = 4k+2$: $7^{n+2} = 7^{4(k+1)} \equiv 1$: $n \equiv 0\,[5]$. مع $n \equiv 2\,[4]$: $n \equiv 10\,[20]$.
- $n = 4k+3$: $7^{n+2} = 7^{4(k+1)+1} \equiv 2$: $n + 1 \equiv 0$ أي $n \equiv 4\,[5]$. مع $n \equiv 3\,[4]$: $n \equiv 19\,[20]$.

(مثلا في الحالة الأولى: من بين 0,4,8,12,16 ، العدد الوحيد الذي يعطي باقي 2 على 5 هو 12.)

S'_n يقبل القسمة على 5 $\iff$ $n \equiv 10\,[20]$ أو $n \equiv 12\,[20]$ أو $n \equiv 13\,[20]$ أو $n \equiv 19\,[20]$.

تحقق: $S'_{10} = \dfrac{7^{12} - 24 \times 10 - 31}{18} = 768960385$ وهو مضاعف لـ 5 ✓.

التمرين 22: بكالوريا 2016 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

(u_n) متتالية هندسية متزايدة تماما حدها الأول u_0 وأساسها q حيث: $\begin{cases}\ln(u_1)+\ln(u_2)=11\\ u_1+u_2=e^4\left(1+e^3\right)\end{cases}$

1. أحسب u_1 و u_2 ثم استنتج قيمة الأساس q.

2. نضع: $q=e^3$ و $u_1=e^4$.

(أ) عبّر عن u_n بدلالة n.

(ب) نضع: $S_n=\ln(u_0)+\ln(u_1)+\cdots+\ln(u_n)$. أحسب S_n بدلالة n.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $a_n=n+3$.

(أ) بيّن أن: $\text{PGCD}(2S_n;a_n)=\text{PGCD}(a_n;14)$.

(ب) عيّن القيم الممكنة لـ $\text{PGCD}(2S_n;a_n)$.

(جـ) عيّن قيم العدد الطبيعي n بحيث: $\text{PGCD}(2S_n;a_n)=7$.

4. ادرس تبعًا لقيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.

5. نضع: $b_n=3na_n-2S_n+1437^{2016}+1$. عيّن قيم العدد الطبيعي n والتي من أجلها يكون: $\begin{cases}b_n\equiv 0\,[7]\\ n\equiv 0\,[5]\end{cases}$.

6. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $(1437^{9n+1}-3\times 4^{12n+1}+52)$ يقبل القسمة على 7.

حل التمرين 22

1. حدود المتتالية موجبة تماما (لأن $\ln u_1$ و $\ln u_2$ معرّفان). لدينا:

$$\ln(u_1)+\ln(u_2)=11 \iff \ln(u_1u_2)=11 \iff u_1u_2=e^{11}.$$

و $u_1+u_2=e^4+e^7$. إذن u_1 و u_2 حلّا المعادلة $X^2-\left(e^4+e^7\right)X+e^{11}=0$.

نلاحظ أن e^4+e^7 مجموع العددين e^4 و e^7 وأن جداءهما e^{11}، إذن الحلان هما e^4 و e^7 (أو: $X^2-(e^4+e^7)X+e^4e^7=(X-e^4)(X-e^7)$).

بما أن (u_n) متزايدة تماما فإن $u_1<u_2$، إذن $u_1=e^4$ و $u_2=e^7$.

$q=\dfrac{u_2}{u_1}=\dfrac{e^7}{e^4}$، أي $q=e^3$.

2.

(أ) $u_0=\dfrac{u_1}{q}=\dfrac{e^4}{e^3}=e$، و $u_n=u_0\,q^n=e\times e^{3n}$، إذن $u_n=e^{3n+1}$.

(ب) $\ln(u_k)=3k+1$، إذن $(\ln u_k)$ متتالية حسابية أساسها 3 وحدها الأول 1، و S_n مجموع $n+1$ حدًّا منها:

$$S_n=\frac{(n+1)\left(\ln u_0+\ln u_n\right)}{2}=\frac{(n+1)(1+3n+1)}{2}.$$

إذن $S_n=\dfrac{(n+1)(3n+2)}{2}$.

3.

(أ) $2S_n = (n+1)(3n+2) = 3n^2+5n+2$. نجري القسمة على $a_n = n+3$:

$$3n^2+5n+2 = (n+3)(3n-4)+14.$$

(تحقق: $(n+3)(3n-4) = 3n^2+5n-12$.) إذن $2S_n = a_n(3n-4)+14$.
كل قاسم مشترك لـ $2S_n$ و a_n يقسم $2S_n-(3n-4)a_n = 14$، وكل قاسم مشترك لـ a_n و 14 يقسم $(3n-4)a_n+14 = 2S_n$. إذن للثنائيتين نفس القواسم المشتركة، ومنه $\text{PGCD}(2S_n;a_n) = \text{PGCD}(a_n;14)$.

(ب) $\text{PGCD}(a_n;14)$ قاسم لـ 14، إذن ينتمي إلى $\{1;2;7;14\}$. وكل القيم ممكنة: $n=0 : a_0 = 3$ و $\text{PGCD}(3;14) = 1$، $n=1 : \text{PGCD}(4;14) = 2$، $n=4 : \text{PGCD}(7;14) = 7$، $n=11 : \text{PGCD}(14;14) = 14$.
القيم الممكنة: 1 ، 2 ، 7 ، 14.

(جـ) $\text{PGCD}(a_n;14) = 7 \iff$ a_n يقسم 7 و 2 لا يقسم a_n، أي a_n مضاعف فردي لـ 7:

$$n+3 = 7(2k+1) \iff n = 14k+4,\ k \in \mathbb{N}.$$

$\text{PGCD}(2S_n;a_n) = 7 \iff n = 14k+4$ مع $k \in \mathbb{N}$.

4. $2^0 \equiv 1$ ، $2^1 \equiv 2$ ، $2^2 \equiv 4$ ، $2^3 = 8 \equiv 1\,[7]$. إذن $2^{3k} \equiv 1\,[7]$ والبواقي دورية ودورها 3:

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
$2^n \equiv \ldots\,[7]$	1	2	4

5. $3na_n - 2S_n = 3n^2+9n-(3n^2+5n+2) = 4n-2$، إذن $b_n = 4n-1+1437^{2016}$.
$1437 = 7\times 205+2$، أي $1437 \equiv 2\,[7]$، و $2016 = 3\times 672$، إذن $1437^{2016} \equiv 2^{3\times 672} \equiv 1\,[7]$.
ومنه $b_n \equiv 4n-1+1 \equiv 4n\,[7]$. بما أن $\text{PGCD}(4;7) = 1$: $b_n \equiv 0\,[7] \iff 7 \mid 4n \iff n \equiv 0\,[7]$ (غوص).
الجملة تكافئ: $7 \mid n$ و $5 \mid n$، وبما أن $\text{PGCD}(5;7) = 1$ فإن $35 \mid n$: $n = 35k$ مع $k \in \mathbb{N}$.

6. نعمل بتردد 7:

- $1437^{9n+1} \equiv 2^{9n+1} = (2^3)^{3n}\times 2 \equiv 2\,[7]$.
- $4 \equiv 2^2$، إذن $4^{12n+1} = 2^{24n+2} = (2^3)^{8n}\times 2^2 \equiv 4\,[7]$، ومنه $3\times 4^{12n+1} \equiv 12 \equiv 5\,[7]$.
- $52 = 7\times 7+3 \equiv 3\,[7]$.

إذن $1437^{9n+1} - 3\times 4^{12n+1} + 52 \equiv 2-5+3 = 0\,[7]$: العدد يقبل القسمة على 7 من أجل كل $n \in \mathbb{N}$.

التمرين 23: بكالوريا 2016 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1.

(أ) ادرس بواقي القسمة الإقليدية لكل من العددين 3^n و 7^n على 11.

(ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $1437^{10n+4} + 2\times 2016^{5n+4}$ مضاعف لـ 11.

2. نعتبر المعادلة (E) ذات المجهول $(x;y)$: $7x-3y = 8$ حيث x و y عددان طبيعيان.

(أ) حل المعادلة (E).

(ب) d هو القاسم المشترك الأكبر للعددين x و y حيث الثنائية $(x;y)$ حل للمعادلة (E).

- ما هي القيم الممكنة للعدد d؟
- عيّن الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) من أجل $d=4$.

(ج) جد الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) التي تحقق: $2016^{7x}+1437^{3y}\equiv 0\,[11]$.

حل التمرين 23

1.

(أ) بواقي 3^n: $3^0\equiv 1$ ، $3^1\equiv 3$ ، $3^2\equiv 9$ ، $3^3=27\equiv 5$ ، $3^4\equiv 15\equiv 4$ ، $3^5\equiv 12\equiv 1\,[11]$. إذن $3^{5k}\equiv 1\,[11]$، والبواقي دورية ودورها 5:

n	$5k$	$5k+1$	$5k+2$	$5k+3$	$5k+4$
$3^n\equiv\ldots\,[11]$	1	3	9	5	4

بواقي 7^n: $7^0\equiv 1$ ، $7^1\equiv 7$ ، $7^2=49\equiv 5$ ، $7^3\equiv 35\equiv 2$ ، $7^4\equiv 14\equiv 3$ ، $7^5\equiv 21\equiv 10$ ، $7^6\equiv 70\equiv 4$ ، $7^7\equiv 28\equiv 6$ ، $7^8\equiv 42\equiv 9$ ، $7^9\equiv 63\equiv 8$ ، $7^{10}\equiv 56\equiv 1\,[11]$. إذن $7^{10k}\equiv 1\,[11]$ والبواقي دورية ودورها 10:

$n=10k+r,\ r$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$7^n\equiv\ldots\,[11]$	1	7	5	2	3	10	4	6	9	8

(ب) $2016=11\times 183+3$ أي $2016\equiv 3\,[11]$، و $1437=11\times 130+7$ أي $1437\equiv 7\,[11]$.

- $5n+4$ من الشكل $5k+4$، إذن $2016^{5n+4}\equiv 3^{5n+4}\equiv 4\,[11]$، ومنه $2\times 2016^{5n+4}\equiv 8\,[11]$.
- $10n+4$ من الشكل $10k+4$، إذن $1437^{10n+4}\equiv 7^{10n+4}\equiv 3\,[11]$.

ومنه $2\times 2016^{5n+4}+1437^{10n+4}\equiv 8+3=11\equiv 0\,[11]$: العدد مضاعف لـ 11 من أجل كل $n\in\mathbb{N}$.

2.

(أ) حل خاص: $(2;2)$ حل لأن $7\times 2-3\times 2=8$.

بالطرح: $7x-3y=7\times 2-3\times 2$، أي $7(x-2)=3(y-2)$.

7 يقسم $3(y-2)$ و $\text{PGCD}(7;3)=1$، إذن حسب مبرهنة غوص 7 يقسم $y-2$: $y-2=7k$ مع $k\in\mathbb{Z}$.

بالتعويض: $7(x-2)=21k$ أي $x-2=3k$.

إذن $x=3k+2$ و $y=7k+2$، وعكسيًا $7(3k+2)-3(7k+2)=8$ ✓.

وبما أن x و y طبيعيان: $3k+2\geq 0$ و $7k+2\geq 0$ تعطي $k\geq -\frac{2}{7}$، أي $k\geq 0$.

$S=\{(3k+2\,;\,7k+2)\ /\ k\in\mathbb{N}\}$.

(ب) • d يقسم x و y، إذن يقسم $7x-3y=8$، ومنه $d\in\{1;2;4;8\}$. وكل هذه القيم ممكنة:

k	0	1	2	6
$(x;y)$	$(2;2)$	$(5;9)$	$(8;16)$	$(20;44)$
d	2	1	8	4

القيم الممكنة لـ d: 1 ، 2 ، 4 ، 8.

• **الحالة** $d=4$: يجب أن يكون $x \mid 4$ و $y \mid 4$، وأن لا يكون 8 قاسمًا لكليهما (وإلا كان $d=8$).

• $3k \equiv -2 \equiv 2\,[4] \iff 4 \mid 3k+2$؛ وبالضرب في 3 (لأن $3 \times 3 = 9 \equiv 1\,[4]$): $k \equiv 6 \equiv 2\,[4]$.

• $k \equiv 2\,[4] \iff 3k \equiv 2\,[4] \iff 7k \equiv 2\,[4] \iff 4 \mid 7k+2$.

نضع $k = 4m+2$: $x = 12m+8$ و $y = 28m+16$. بتردد 8: $x \equiv 4m\,[8]$ و $y \equiv 4m\,[8]$. إذن 8 يقسمهما معًا $\iff m$ زوجي. ومنه $d=4 \iff m$ فردي: $m = 2p+1$، أي $k = 8p+6$:

$$x = 3(8p+6)+2 = 24p+20, \qquad y = 7(8p+6)+2 = 56p+44.$$

من أجل $d=4$: $(x;y) = (24p+20\,;\,56p+44)$ مع $p \in \mathbb{N}$.

(جـ) لدينا $x = 3k+2$ و $y = 7k+2$ مع $k \in \mathbb{N}$. بتردد 11: $2016^{7x} \equiv 3^{7x}$ و $1437^{3y} \equiv 7^{3y}$.

• باقي 3^{7x} يتعلق بباقي $7x$ على 5: $7x = 21k+14 \equiv k+4\,[5]$.

• باقي 7^{3y} يتعلق بباقي $3y$ على 10: $3y = 21k+6 \equiv k+6\,[10]$.

إذن يكفي دراسة باقي k على 10 ($k = 10p+r$):

r	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$3^{7x} \equiv$	4	1	3	9	5	4	1	3	9	5
$7^{3y} \equiv$	4	6	9	8	1	7	5	2	3	10
$3^{7x}+7^{3y} \equiv$	8	7	1	6	6	0	6	5	1	4

(مثال $r=5$: $7x \equiv 9 \equiv 4\,[5]$ فـ $3^{7x} \equiv 4$؛ و $3y \equiv 11 \equiv 1\,[10]$ فـ $7^{3y} \equiv 7$؛ والمجموع $11 \equiv 0\,[11]$.)

الشرط محقق فقط من أجل $k \equiv 5\,[10]$، أي $k = 10p+5$: $x = 3(10p+5)+2$ و $y = 7(10p+5)+2$.

$(x;y) = (30p+17\,;\,70p+37)$ مع $p \in \mathbb{N}$.

التمرين 24: بكالوريا 2015 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1.

(أ) عيّن حسب قيم العدد الطبيعي n، باقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد $[1962^{1954} - 1954^{1962} + 2015^{53}]$ على 7.

2.

(أ) بيّن أن العدد 89 أولي.

(ب) عيّن كل القواسم الطبيعية للعدد 7832.

(جـ) بيّن أن العددين 981 و 977 أوليان فيما بينهما.

3. x و y عددان طبيعيان غير معدومين قاسمهما المشترك الأكبر هو 2. عيّن x و y علمًا أن: $\begin{cases} x^2 - y^2 = 31328 \\ x - y \equiv 8\,[22] \end{cases}$

4. a ، b و c أعداد طبيعية غير معدومة حيث a أولي مع b و a أولي مع c.

(أ) باستعمال مبرهنة بيزو، برهن أن a أولي مع $b \times c$.

(ب) باستعمال الاستدلال بالتراجع، أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $\text{PGCD}\,(a;b^n)=1$.

(جـ) استنتج القاسم المشترك الأكبر للعددين 1962^{1954} و 1954^{1962}.

حل التمرين 24

1.

(أ) $2^3=8\equiv 1\,[7]$، إذن $2^{3k}\equiv 1$ ، $2^{3k+1}\equiv 2$ ، $2^{3k+2}\equiv 4\,[7]$:

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
$2^n\equiv\ldots\,[7]$	1	2	4

(ب)

- $1962=7\times 280+2$، أي $1962\equiv 2\,[7]$. و $1954=3\times 651+1$، إذن $1962^{1954}\equiv 2^{3\times 651+1}\equiv 2\,[7]$.
- $1954=7\times 279+1$، أي $1954\equiv 1\,[7]$، ومنه $1954^{1962}\equiv 1\,[7]$.
- $2015=7\times 287+6$، أي $2015\equiv -1\,[7]$، ومنه $2015^{53}\equiv (-1)^{53}=-1\,[7]$.

إذن $1962^{1954}-1954^{1962}+2015^{53}\equiv 2-1-1=0\,[7]$: الباقي هو 0.

2.

(أ) $\sqrt{89}\approx 9{,}4$. الأعداد الأولية الأصغر من 9,4 هي 2,3,5,7، و 89 لا يقبل القسمة على أي منها (89 فردي، مجموع أرقامه 17، لا ينتهي بـ 0 أو 5، $89=7\times 12+5$). إذن 89 عدد أولي.

(ب) $7832=2^3\times 979=2^2\times 1958=2\times 3916$ و $979=11\times 89$. إذن $7832=2^3\times 11\times 89$.

عدد القواسم: $(3+1)(1+1)(1+1)=16$ قاسمًا، وهي:

1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 11 ، 22 ، 44 ، 88 ، 89 ، 178 ، 356 ، 712 ، 979 ، 1958 ، 3916 ، 7832.

(جـ) ليكن $\delta=\text{PGCD}(981;977)$. δ يقسم الفرق $981-977=4$، إذن $\delta\in\{1;2;4\}$. لكن 981 فردي، إذن δ فردي، ومنه $\delta=1$: 981 و 977 أوليان فيما بينهما.

3. بما أن $\text{PGCD}(x;y)=2$: $x=2x'$ و $y=2y'$ مع $\text{PGCD}(x';y')=1$.

- $(x'-y')(x'+y')=7832 \iff 4\,(x'^2-y'^2)=31328 \iff x^2-y^2=31328$.
- $x'-y'=4+11t \iff 2(x'-y')=8+22t \iff x-y\equiv 8\,[22]$، أي $x'-y'\equiv 4\,[11]$.

$x'+y'>0$ و $7832>0$، إذن $x'-y'>0$ و $x'-y'<x'+y'$. العددان $x'-y'$ و $x'+y'$ لهما نفس الزوجية (مجموعهما $2x'$ زوجي)، وجداؤهما زوجي، إذن كلاهما زوجي.

الثنائيات الممكنة $(x'-y';x'+y')$ من قواسم 7832 (زوجية، الأول أصغر): $(2;3916)$ ، $(4;1958)$ ، $(22;356)$ ، $(44;178)$.

بواقي $x'-y'$ على 11: $2\equiv 2$ ، $4\equiv 4$ ، $22\equiv 0$ ، $44\equiv 0$. الثنائية الوحيدة المقبولة: $x'-y'=4$ و $x'+y'=1958$، ومنه $x'=981$ و $y'=977$، وهما أوليان فيما بينهما (السؤال 2-جـ) ✓.

إذن $x = 1962$ و $y = 1954$.
تحقق: $1962^2 - 1954^2 = 8 \times 3916 = 31328$ ✓، و $x - y = 8 \equiv 8\,[22]$ ✓.

4.

(أ) a أولي مع b: حسب بيزو يوجد $u,v \in \mathbb{Z}$ بحيث $au + bv = 1$. و a أولي مع c: يوجد $u',w \in \mathbb{Z}$ بحيث $au' + cw = 1$. بضرب المساواتين طرفًا لطرف:

$$1 = (au + bv)(au' + cw) = a\,(auu' + ucw + bvu') + bc\,(vw).$$

نضع $U = auu' + ucw + bvu'$ و $V = vw$ (صحيحان)، إذن $aU + (bc)V = 1$، وحسب بيزو: a أولي مع $b \times c$.

(ب) $P(n)$: $\text{PGCD}(a; b^n) = 1$.

- $P(1)$: $\text{PGCD}(a; b) = 1$ صحيحة (فرضًا).
- نفرض $\text{PGCD}(a; b^n) = 1$. لدينا a أولي مع b^n و a أولي مع b، فحسب (أ) (بأخذ b^n مكان b و b مكان c): a أولي مع $b^n \times b = b^{n+1}$، أي $P(n+1)$ صحيحة.

إذن من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$: $\text{PGCD}\,(a; b^n) = 1$.

(جـ) $1962 = 2 \times 981$ و $1954 = 2 \times 977$، إذن:

$$1954^{1962} = 2^{1962} \times 977^{1962} = 2^{1954} \times \left(2^8 \times 977^{1962}\right), \qquad 1962^{1954} = 2^{1954} \times 981^{1954},$$

ومنه $\text{PGCD}\,(1962^{1954}; 1954^{1962}) = 2^{1954} \times \text{PGCD}\,(981^{1954};\, 2^8 \times 977^{1962})$.

- 981 أولي مع 977 (2-جـ)، فحسب (ب): 981 أولي مع 977^{1962}، ثم مرة أخرى (ب) بتبديل الأدوار: 977^{1962} أولي مع 981^{1954}.
- 981 فردي، فهو أولي مع 2، وحسب (ب) أولي مع 2^8، ثم 2^8 أولي مع 981^{1954}.
- إذن 981^{1954} أولي مع 2^8 ومع 977^{1962}، وحسب (أ) أولي مع جدائهما.

ومنه $\text{PGCD}\,(1962^{1954}; 1954^{1962}) = 2^{1954}$.

التمرين 25: بكالوريا 2014 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1. نعتبر المعادلة (E) : $2013x - 1962y = 54$ حيث x و y عددان صحيحان.

(أ) أحسب $\text{PGCD}(2013; 1962)$.

(ب) استنتج أن المعادلة (E) تقبل حلولًا.

(جـ) بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلًّا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 0\,[6]$.

(د) استنتج حلًّا خاصًا $(x_0; y_0)$ حيث $74 < x_0 < 80$، ثم حل المعادلة (E).

2. نرمز بالرمز d إلى القاسم المشترك الأكبر للعددين x و y حيث $(x; y)$ حل للمعادلة (E).

(أ) ما هي القيم الممكنة للعدد d؟

(ب) عيّن قيم العددين الطبيعيين a و b حيث: $671a - 654b = 18$ و $\text{PGCD}(a;b) = 18$.

حل التمرين 25

1.

(أ) خوارزمية إقليدس:

$$2013 = 1962 \times 1 + 51, \quad 1962 = 51 \times 38 + 24, \quad 51 = 24 \times 2 + 3, \quad 24 = 3 \times 8 + 0.$$

آخر باقٍ غير معدوم هو 3، إذن $\text{PGCD}(2013;1962) = 3$.

(ب) $18 \times 3 = 54$، أي $\text{PGCD}(2013;1962)$ يقسم 54، إذن المعادلة (E) تقبل حلولًا.

(جـ) بقسمة الطرفين على 3: $671x - 654y = 18 \iff (E)$. إذن $671x = 18 + 654y = 6(3 + 109y)$، أي $671x$ يقسم 6.

$671 = 11 \times 61$، إذن $\text{PGCD}(671;6) = 1$، وحسب غوص 6 يقسم x: $x \equiv 0\,[6]$.

(د) المضاعف الوحيد لـ 6 المحصور تماما بين 74 و 80 هو 78، إذن $x_0 = 78$: $654y_0 = 671 \times 78 - 18 = 52338 - 18 = 52320$، ومنه $y_0 = 80$. الحل الخاص: $(x_0;y_0) = (78;80)$.

الحل العام: $671(x-78) = 654(y-80)$، أي $671x - 654y = 671 \times 78 - 654 \times 80$.

$\text{PGCD}(671;654) = 1$ (لأن $671 - 654 = 17$ ، $654 = 17 \times 38 + 8$ ، $17 = 8 \times 2 + 1$). إذن حسب غوص 654 يقسم $x - 78$: $x - 78 = 654k$، ثم $y - 80 = 671k$.

$S = \{(654k + 78\,;\, 671k + 80) \;/\; k \in \mathbb{Z}\}$.

2.

(أ) d يقسم x و y، إذن يقسم $671x - 654y = 18$، ومنه $d \in \{1;2;3;6;9;18\}$. وكل القيم ممكنة:

k	0	1	2	5	8	11
x	78	732	1386	3348	5310	7272
y	80	751	1422	3435	5448	7461
d	2	1	18	3	6	9

القيم الممكنة لـ d: 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 18.

(ب) $671a - 654b = 18 \iff 2013a - 1962b = 54$، إذن $(a;b)$ حل لـ (E): $a = 654k + 78$ و $b = 671k + 80$، وبما أنهما طبيعيان: $k \geq 0$.

$\text{PGCD}(a;b) = 18$ يكافئ: $18 \mid a$ و $18 \mid b$ (لأن $\text{PGCD}(a;b)$ يقسم 18 دائمًا).

- $654 = 18 \times 36 + 6$ و $78 = 18 \times 4 + 6$: $a \equiv 6k + 6\,[18]$. $18 \mid a \iff 18 \mid 6(k+1) \iff 3 \mid k+1 \iff k \equiv 2\,[3]$.
- $671 = 18 \times 37 + 5$ و $80 = 18 \times 4 + 8$: $b \equiv 5k + 8\,[18]$. $18 \mid b \iff 5k \equiv -8 \equiv 10\,[18]$. وبما أن $5 \times 11 = 55 \equiv 1\,[18]$، نضرب في 11: $k \equiv 110 \equiv 2\,[18]$.

الشرط $k \equiv 2\,[18]$ يحقق $k \equiv 2\,[3]$، إذن $k = 18m + 2$ مع $m \in \mathbb{N}$:

$$a = 654(18m+2) + 78 = 11772m + 1386, \qquad b = 671(18m+2) + 80 = 12078m + 1422.$$

$(a;b) = (11772m + 1386\,;\, 12078m + 1422)$ مع $m \in \mathbb{N}$.

تحقق $(m = 0)$: $1386 = 18 \times 77$ ، $1422 = 18 \times 79$ و $\text{PGCD}(77;79) = 1$ ✓.

التمرين 26: بكالوريا 2013 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1. n عدد طبيعي. نعتبر العددين الصحيحين α و β حيث: $\alpha = 2n^3 - 14n + 2$ و $\beta = n + 3$.

(أ) بيّن أن: $\text{PGCD}(\alpha;\beta) = \text{PGCD}(\beta;10)$.

(ب) ما هي القيم الممكنة للعدد $\text{PGCD}(\alpha;\beta)$؟

(جـ) عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون: $\text{PGCD}(\alpha;\beta) = 5$.

2.

(أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 11.

(ب) عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n التي تحقق الجملة التالية: $\begin{cases} 4^{5n} + 4^n + n \equiv 0\,[11] \\ n \equiv 2\,[10] \end{cases}$

حل التمرين 26

1.

(أ) نقسم α على $\beta = n+3$: $(n+3)\left(2n^2 - 6n + 4\right) = 2n^3 - 6n^2 + 4n + 6n^2 - 18n + 12 = 2n^3 - 14n + 12$، إذن:

$$\alpha = \beta\left(2n^2 - 6n + 4\right) - 10.$$

كل قاسم مشترك لـ α و β يقسم $\beta(2n^2 - 6n + 4) - \alpha = 10$، وكل قاسم مشترك لـ β و 10 يقسم $\beta(2n^2 - 6n + 4) - 10 = \alpha$. إذن $\text{PGCD}(\alpha;\beta) = \text{PGCD}(\beta;10)$.

(ب) $\text{PGCD}(\beta;10)$ يقسم 10، إذن ينتمي إلى $\{1;2;5;10\}$، وكلها ممكنة: $n = 0$: $\text{PGCD}(3;10) = 1$؛ $n = 1$: $\text{PGCD}(4;10) = 2$؛ $n = 2$: $\text{PGCD}(5;10) = 5$؛ $n = 7$: $\text{PGCD}(10;10) = 10$.

القيم الممكنة: 1 ، 2 ، 5 ، 10.

(جـ) $\text{PGCD}(\beta;10) = 5 \iff 5 \mid \beta$ و $2 \nmid \beta$، أي β مضاعف فردي لـ 5: $n = 10k + 2$.

$n + 3 = 5(2k+1) \iff n = 10k + 2$.

$\{n = 10k + 2 \;/\; k \in \mathbb{N}\}$.

2.

(أ) $4^0 \equiv 1$ ، $4^1 \equiv 4$ ، $4^2 = 16 \equiv 5$ ، $4^3 \equiv 20 \equiv 9$ ، $4^4 \equiv 36 \equiv 3$ ، $4^5 \equiv 12 \equiv 1\,[11]$. الدور 5:

n	$5k$	$5k+1$	$5k+2$	$5k+3$	$5k+4$
$4^n \equiv \ldots\,[11]$	1	4	5	9	3

(ب) $4^{5n} = (4^5)^n \equiv 1\,[11]$. ومن $n = 10k + 2 = 5(2k) + 2 \equiv 2\,[10]$، إذن $4^n \equiv 5\,[11]$.

المعادلة الأولى تصبح: $n+5+1\equiv 0\,[11]$، أي $n\equiv -6\equiv 5\,[11]$.

نحل $\begin{cases} n\equiv 2\,[10] \\ n\equiv 5\,[11] \end{cases}$: $n=10k+2$ و $10k+2\equiv 5\,[11]$، أي $-k\equiv 3\,[11]$، ومنه $k\equiv -3\equiv 8\,[11]$:

$k=11p+8$.

$n=10(11p+8)+2=110p+82$. $\{n=110p+82\ /\ p\in\mathbb{N}\}$.

تحقق: $82=8\times 10+2$ و $82=7\times 11+5$. ✓

التمرين 27: بكالوريا 2013 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1.

(أ) عيّن الأعداد الطبيعية n التي تحقق: $2n+27\equiv 0\,[n+1]$.

(ب) عيّن الثنائيات $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية، حيث: $(b-a)(a+b)=24$.

(جـ) استنتج طريقة لرسم قطعة مستقيمة طولها $\sqrt{24}$.

2. α و β عددان طبيعيان مكتوبان في النظام ذي الأساس 5 على الشكل: $\alpha=\overline{10141}$ و $\beta=\overline{3403}$.

(أ) اكتب العددين α و β في النظام العشري.

(ب) عيّن الثنائية $(a;b)$ من $\mathbb{N}^2$ حيث: $\begin{cases} b^2-a^2=24 \\ \alpha a-\beta b=9 \end{cases}$

3.

(أ) عيّن القاسم المشترك الأكبر للعددين 2013 و 1434، ثم استنتج القاسم المشترك الأكبر للعددين 671 و 478.

(ب) حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة ذات المجهول $(x;y)$ التالية: $2013x-1434y=27$.

حل التمرين 27

1.

(أ) $2n+27=2(n+1)+25$. إذن $2n+27\equiv 25\,[n+1]$، و:

$$2n+27\equiv 0\,[n+1]\iff 25\equiv 0\,[n+1]\iff (n+1)\mid 25.$$

قواسم 25: 1,5,25، ومنه $n+1\in\{1;5;25\}$: $n\in\{0;4;24\}$.

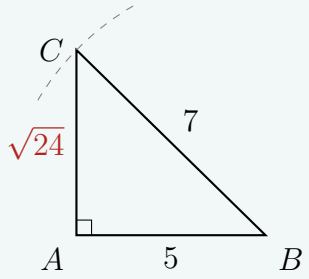
(ب) $a+b\geq 0$ و $(b-a)(a+b)=24>0$، إذن $a+b>0$ و $b-a>0$، و $b-a<a+b$ (لأن $a>0$؛ إذا $a=0$ فـ $b^2=24$ مستحيل). العددان $b-a$ و $a+b$ لهما نفس الزوجية (مجموعهما $2b$)، وجداؤهما زوجي، إذن كلاهما زوجي:

- $b-a=2$ و $a+b=12$: $a=5$ ، $b=7$.
- $b-a=4$ و $a+b=6$: $a=1$ ، $b=5$.

$(a;b)=(5;7)$ أو $(a;b)=(1;5)$.

(جـ) $(b-a)(a+b)=24\iff b^2-a^2=24\iff b^2=a^2+\left(\sqrt{24}\right)^2$. حسب مبرهنة فيثاغورس، $\sqrt{24}$ هو طول ضلع قائم في مثلث قائم وتره b وضلعه القائم الآخر a.

الطريقة: نرسم قطعة $[AB]$ طولها 5، ونرسم المستقيم العمودي على (AB) في A، ثم نرسم دائرة مركزها B ونصف قطرها 7 تقطع هذا العمودي في C. فيكون $AC = \sqrt{7^2 - 5^2} = \sqrt{24}$. (أو بالوتر 5 والضلع 1.)



2.

(أ) $\alpha = 1 \times 5^4 + 0 \times 5^3 + 1 \times 5^2 + 4 \times 5 + 1 = 625 + 25 + 20 + 1$: $\alpha = 671$.

$\beta = 3 \times 5^3 + 4 \times 5^2 + 0 \times 5 + 3 = 375 + 100 + 3$: $\beta = 478$.

(ب) $b^2 - a^2 = 24$ تعطي حسب 1-(ب): $(a;b) = (5;7)$ أو $(1;5)$.

- $(5;7)$: $671 \times 5 - 478 \times 7 = 3355 - 3346 = 9$ ✓.
- $(1;5)$: $671 - 2390 = -1719 \neq 9$ ×.

$(a;b) = (5;7)$.

3.

(أ) $2013 = 1434 \times 1 + 579$ ، $1434 = 579 \times 2 + 276$ ، $579 = 276 \times 2 + 27$ ، $276 = 27 \times 10 + 6$ ، $27 = 6 \times 4 + 3$ ، $6 = 3 \times 2 + 0$. إذن $\text{PGCD}(2013;1434) = 3$.

$2013 = 3 \times 671$ و $1434 = 3 \times 478$، إذن $3\ \text{PGCD}(671;478) = \text{PGCD}(2013;1434) = 3$، ومنه $\text{PGCD}(671;478) = 1$.

(ب) بالقسمة على 3: $671x - 478y = 9 \iff 2013x - 1434y = 27$. حسب 2-(ب): $(5;7)$ حل خاص.

$671(x-5) = 478(y-7) \iff 671x - 478y = 671 \times 5 - 478 \times 7$.

$\text{PGCD}(671;478) = 1$ و $478 \mid 671(x-5)$، فحسب غوص $478 \mid x-5$: $x = 478k + 5$، ثم $y = 671k + 7$.

$S = \{(478k+5\,;\,671k+7) \;/\; k \in \mathbb{Z}\}$.

التمرين 28: بكالوريا 2012 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة ذات المجهول $(x;y)$ التالية: $2011x - 1432y = 31$ ... (1).

1.

(أ) بيّن أن العدد 2011 أولي.

(ب) باستعمال خوارزمية إقليدس، عيّن حلًّا خاصًا $(x_0;y_0)$ للمعادلة (1)، ثم حل المعادلة (1).

2.

(أ) عيّن تبعًا لقيم العدد الطبيعي n، باقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7، ثم جد باقي القسمة الإقليدية للعدد $2011^{1432^{2012}}$ على 7.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n والتي من أجلها يكون: $2010^n + 2011^n + 1432^n \equiv 0\,[7]$.

3. N عدد طبيعي يُكتب $\overline{2\gamma\alpha\beta}$ في نظام التعداد ذي الأساس 9 حيث: α ، β و γ بهذا الترتيب تشكل حدودًا متتابعة من متتالية حسابية متزايدة تماما، و $(\beta;\gamma)$ حل للمعادلة (1). عيّن α ، β و γ ثم اكتب N في النظام العشري.

حل التمرين 28

1.

(أ) $\sqrt{2011} \approx 44{,}8$. نتحقق أن 2011 لا يقبل القسمة على أي عدد أولي $p \leq 43$:

- 2011 فردي، مجموع أرقامه 4 فلا يقبل القسمة على 3؛ لا ينتهي بـ 0 أو 5.
- $2011 = 7 \times 287 + 2$ ، $= 11 \times 182 + 9$ ، $= 13 \times 154 + 9$ ، $= 17 \times 118 + 5$ ، $= 19 \times 105 + 16$ ، $= 23 \times 87 + 10$ ، $= 29 \times 69 + 10$ ، $= 31 \times 64 + 27$ ، $= 37 \times 54 + 13$ ، $= 41 \times 49 + 2$ ، $= 43 \times 46 + 33$.

إذن 2011 عدد أولي.

(ب) خوارزمية إقليدس على 2011 و 1432:

$$2011 = 1432 \times 1 + 579, \qquad 1432 = 579 \times 2 + 274, \qquad 579 = 274 \times 2 + 31.$$

نلاحظ ظهور الباقي 31، فنعبّر عنه بدلالة 2011 و 1432:

$$\begin{aligned} 579 &= 2011 - 1432, \\ 274 &= 1432 - 2 \times 579 = 1432 - 2(2011 - 1432) = 3 \times 1432 - 2 \times 2011, \\ 31 &= 579 - 2 \times 274 = (2011 - 1432) - 2(3 \times 1432 - 2 \times 2011) = 5 \times 2011 - 7 \times 1432. \end{aligned}$$

إذن $2011 \times 5 - 1432 \times 7 = 31$: $(x_0; y_0) = (5; 7)$.

الحل العام: $2011(x-5) = 1432(y-7) \iff 2011x - 1432y = 2011 \times 5 - 1432 \times 7$.

2011 أولي ولا يقسم 1432 (لأن $1432 < 2011$)، إذن $\text{PGCD}(2011; 1432) = 1$. وحسب غوص: $1432 \mid x-5$،

أي $x = 1432k + 5$، ثم $y = 2011k + 7$.

$S = \{(1432k + 5\,;\, 2011k + 7) \;/\; k \in \mathbb{Z}\}$.

2.

(أ) $2^3 \equiv 1\,[7]$، والبواقي دورية ودورها 3:

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
$2^n \equiv \ldots\,[7]$	1	2	4

$2011 = 7 \times 287 + 2$، أي $2011 \equiv 2\,[7]$، إذن $2011^{1432^{2012}} \equiv 2^{1432^{2012}}\,[7]$، ويكفي معرفة باقي الأس 1432^{2012} على 3: $1432 = 3 \times 477 + 1$، أي $1432 \equiv 1\,[3]$، ومنه $1432^{2012} \equiv 1\,[3]$، أي الأس من الشكل $3k+1$.

إذن $2011^{1432^{2012}} \equiv 2\,[7]$: الباقي هو 2.

(ب) $2010 \equiv 1\,[7]$ ، $2011 \equiv 2\,[7]$ ، $1432 = 7 \times 204 + 4 \equiv 4 = 2^2\,[7]$. إذن:

$$2010^n + 2011^n + 1432^n \equiv 1 + 2^n + 2^{2n}\,[7].$$

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
$2^n \equiv$	1	2	4
$2^{2n} \equiv$	1	4	2
$1+2^n+2^{2n} \equiv$	3	0	0

(مثلا $n = 3k+2 : 2n = 6k+4 = 3(2k+1)+1$، ف $2^{2n} \equiv 2$، و $1+4+2 = 7 \equiv 0$.)

$2010^n + 2011^n + 1432^n \equiv 0\,[7] \iff n$ ليس مضاعفًا لـ 3 ($n = 3k+1$ أو $n = 3k+2$).

3. الأرقام في الأساس 9: $0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq 8$.

$(\beta;\gamma)$ حل لـ (1): $\beta = 1432k+5$ و $\gamma = 2011k+7$. من $0 \leq \beta \leq 8$ نجد $k = 0$، إذن $\beta = 5$ و $\gamma = 7$.

α ، β ، γ حدود متتابعة لمتتالية حسابية: $2\beta = \alpha + \gamma$، ومنه $\alpha = 10 - 7 = 3$. والمتتالية متزايدة تماما ($7 < 5 < 3$، أساسها 2) ✓.

$\alpha = 3$ ، $\beta = 5$ ، $\gamma = 7$، و $N = \overline{2735}$ في الأساس 9:

$$N = 2 \times 9^3 + 7 \times 9^2 + 3 \times 9 + 5 = 1458 + 567 + 27 + 5,$$

أي $N = 2057$.

التمرين 29: بكالوريا 2012 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

(u_n) هي المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = 16$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 6u_n - 9$.

1.

(أ) أحسب بواقي قسمة كل من الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 و u_4 على 7.

(ب) خمّن قيمة العدد a وقيمة العدد b بحيث: $u_{2k} \equiv a\,[7]$ و $u_{2k+1} \equiv b\,[7]$.

2.

(أ) برهن أنه، من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+2} \equiv u_n\,[7]$.

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي k: $u_{2k} \equiv 2\,[7]$، ثم استنتج أن: $u_{2k+1} \equiv 3\,[7]$.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - \frac{9}{5}$.

(أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية، يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) أحسب بدلالة n كلًّا من u_n و S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

4. n عدد طبيعي غير معدوم.

(أ) أحسب بدلالة n المجموع S بحيث: $S = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{2n}$.

(ب) استنتج بدلالة n المجموعين S_1 و S_2 حيث: $S_1 = u_0 + u_2 + u_4 + \cdots + u_{2n}$ و $S_2 = u_1 + u_3 + u_5 + \cdots + u_{2n-1}$.

حل التمرين 29

1.

(أ) نعمل بتردد 7: $6 \equiv -1$ و $-9 \equiv -2\,[7]$، إذن $u_{n+1} \equiv -u_n - 2\,[7]$.

- $u_0 = 16 = 7 \times 2 + 2$: $u_0 \equiv 2\,[7]$.
- $u_1 = 6 \times 16 - 9 = 87 = 7 \times 12 + 3$: $u_1 \equiv 3\,[7]$.
- $u_2 = 6 \times 87 - 9 = 513 = 7 \times 73 + 2$: $u_2 \equiv 2\,[7]$.
- $u_3 \equiv -2 - 2 = -4 \equiv 3\,[7]$ $(u_3 = 3069)$.
- $u_4 \equiv -3 - 2 = -5 \equiv 2\,[7]$ $(u_4 = 18405)$.

n	0	1	2	3	4
$u_n \equiv \ldots\,[7]$	2	3	2	3	2

(ب) نخمّن: $a = 2$ و $b = 3$.

2.

(أ) $u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9 = 6(6u_n - 9) - 9 = 36u_n - 63$. لكن $36 = 7 \times 5 + 1 \equiv 1\,[7]$ و $63 = 7 \times 9 \equiv 0\,[7]$،

إذن $u_{n+2} \equiv u_n\,[7]$.

(ب) $P(k)$: $u_{2k} \equiv 2\,[7]$.

- $P(0)$: $u_0 = 16 \equiv 2\,[7]$ صحيحة.
- نفرض $u_{2k} \equiv 2\,[7]$. حسب (أ): $u_{2k+2} = u_{2(k+1)} \equiv u_{2k} \equiv 2\,[7]$، إذن $P(k+1)$ صحيحة.

إذن من أجل كل $k \in \mathbb{N}$: $u_{2k} \equiv 2\,[7]$.

الاستنتاج: $u_{2k+1} = 6u_{2k} - 9 \equiv 6 \times 2 - 9 = 3\,[7]$، أي $u_{2k+1} \equiv 3\,[7]$.

3.

(أ) $v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{9}{5} = 6u_n - 9 - \frac{9}{5} = 6u_n - \frac{54}{5} = 6\left(u_n - \frac{9}{5}\right) = 6v_n$.

(v_n) هندسية أساسها $q = 6$ وحدها الأول $v_0 = 16 - \frac{9}{5} = \frac{71}{5}$.

(ب) $v_n = \frac{71}{5} \times 6^n$، ومنه $u_n = \frac{71}{5} \times 6^n + \frac{9}{5}$.

$$S_n = \sum_{k=0}^{n}\left(v_k + \frac{9}{5}\right) = v_0 \times \frac{6^{n+1} - 1}{6 - 1} + \frac{9}{5}(n+1) = \frac{71}{25}\left(6^{n+1} - 1\right) + \frac{9(n+1)}{5}$$

$$S_n = \frac{71\left(6^{n+1} - 1\right) + 45(n+1)}{25}.$$

تحقق: $S_1 = \frac{71 \times 35 + 90}{25} = \frac{2575}{25} = 103 = 16 + 87$. ✓

4.

(أ) $S = S_{2n}$ (المجموع من u_0 إلى u_{2n})، إذن بتعويض n بـ $2n$: $S = \frac{71\left(6^{2n+1} - 1\right) + 45(2n+1)}{25}$.

(ب) حساب S_1: $S_1 = \sum_{k=0}^{n} u_{2k} = \sum_{k=0}^{n}\left(\frac{71}{5} \times 36^k + \frac{9}{5}\right)$. الحدود $\frac{71}{5} \times 36^k$ تشكل متتالية هندسية أساسها

36، وعددها $n+1$:

$$S_1 = \frac{71}{5} \times \frac{36^{n+1}-1}{35} + \frac{9(n+1)}{5} = \frac{71\left(36^{n+1}-1\right)}{175} + \frac{9(n+1)}{5}.$$

$$S_1 = \frac{71\left(36^{n+1}-1\right)+315(n+1)}{175}.$$

حساب S_2: $S = S_1 + S_2$، إذن $S_2 = S - S_1$. أو مباشرة: $S_2 = \sum_{k=0}^{n-1} u_{2k+1} = \sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{426}{5} \times 36^k + \frac{9}{5}\right)$ (لأن $\frac{71}{5} \times 6^{2k+1} = \frac{426}{5} \times 36^k$):

$$S_2 = \frac{426}{5} \times \frac{36^n - 1}{35} + \frac{9n}{5}.$$

$$S_2 = \frac{426\left(36^n-1\right)+315n}{175}.$$

تحقق ($n=1$): $S_1 = \frac{71 \times 1295 + 630}{175} = 529 = 16 + 513$ ✓، و $S_2 = \frac{426 \times 35 + 315}{175} = 87 = u_1$ ✓.

التمرين 30: بكالوريا 2011 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

(u_n) متتالية حسابية متزايدة تماما حدودها أعداد طبيعية تحقق: $\begin{cases} u_4 = 15 \\ m + d = 42 \end{cases}$ حيث $\begin{cases} m = \text{PPCM}(u_3; u_5) \\ d = \text{PGCD}(u_3; u_5) \end{cases}$

1. عيّن الحدين u_3 و u_5 ثم استنتج u_0.

2. اكتب u_n بدلالة n، ثم بيّن أن 2010 حد من حدود المتتالية (u_n) وعيّن رتبته.

3. عيّن الحد الذي ابتداءً منه يكون مجموع 5 حدود متعاقبة من (u_n) يساوي 10080.

4. n عدد طبيعي غير معدوم.

(أ) أحسب بدلالة n المجموع S بحيث: $S = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{2n}$.

(ب) استنتج بدلالة n المجموعين S_1 و S_2 حيث: $S_1 = u_0 + u_2 + u_4 + \cdots + u_{2n}$ و $S_2 = u_1 + u_3 + u_5 + \cdots + u_{2n-1}$.

حل التمرين 30

1. ليكن r أساس المتتالية. الحدود طبيعية، إذن $r = u_5 - u_4$ عدد صحيح، و $r > 0$ (متزايدة تماما)، أي $r \in \mathbb{N}^*$.
$u_3 = 15 - r$ و $u_5 = 15 + r$، إذن $u_3 + u_5 = 30$.
d يقسم u_3 و u_5 فهو يقسم مجموعهما 30، و d يقسم m فهو يقسم $m + d = 42$. إذن d يقسم $\text{PGCD}(30; 42) = 6$:
$d \in \{1; 2; 3; 6\}$.
نضع $u_3 = da'$ و $u_5 = db'$ مع $\text{PGCD}(a'; b') = 1$ و $a' < b'$. إذن $m = da'b'$، و:

$$\begin{cases} d(a'+b') = 30 \\ d(1+a'b') = 42 \end{cases} \iff \begin{cases} a'+b' = \frac{30}{d} \\ a'b' = \frac{42}{d} - 1 \end{cases}$$

d	1	2	3	6
$a'+b'$	30	15	10	5
$a'b'$	41	20	13	6

- $d=1$:$a'b'=41$ (أولي) يعطي $\{1;41\}$ ومجموعهما $42\neq 30$: مرفوض.
- $d=2$:$a'b'=20$ الثنائيات الأولية فيما بينها $\{1;20\}$ و $\{4;5\}$ ومجموعهما 21 و 9، لا يساوي 15: مرفوض.
- $d=3$:$a'b'=13$ $\{1;13\}$ مجموعهما $14\neq 10$: مرفوض.
- $d=6$:$a'b'=6$ و $a'+b'=5$: $a'=2$ ، $b'=3$ (أوليان فيما بينهما) ✓.

إذن $u_3=12$ و $u_5=18$ ، و $r=3$. تحقق: $\text{PGCD}(12;18)=6$ ، $\text{PPCM}(12;18)=36$ ، $36+6=42$ ✓.

2. $u_n=u_0+nr$، أي $u_0=u_3-3r=12-9$، أي $u_0=3$.

$u_n=3n+3$ أي $u_n=2010 \iff 3n+3=2010 \iff n=669\in\mathbb{N}$. إذن 2010 حد من حدود المتتالية وهو u_{669} ، ورتبته 670 (لأن الحد الأول هو u_0).

3. ليكن u_p أول هذه الحدود الخمسة: $u_p+u_{p+1}+\cdots+u_{p+4}=\dfrac{5\,(u_p+u_{p+4})}{2}=\dfrac{5\,(3p+3+3p+15)}{2}=15p+45$.

$$15p+45=10080 \iff 15p=10035 \iff p=669.$$

الحد المطلوب هو $u_{669}=2010$ (والحدود هي 2010 ، 2013 ، 2016 ، 2019 ، 2022 ومجموعها 10080 ✓).

4.

(أ) S مجموع $2n+1$ حدًّا متتابعًا: $S=\dfrac{(2n+1)\,(u_0+u_{2n})}{2}=\dfrac{(2n+1)(3+6n+3)}{2}$، أي $S=3(2n+1)(n+1)$.

(ب) الحدود $u_0,u_2,\ldots,u_{2n}$ تشكل متتالية حسابية أساسها 6، عددها $n+1$: $S_1=\dfrac{(n+1)(6n+6)}{2}=\dfrac{(n+1)(u_0+u_{2n})}{2}$، أي $S_1=3(n+1)^2$.

$S=S_1+S_2$، إذن $S_2=3(n+1)(2n+1)-3(n+1)^2=3(n+1)(2n+1-n-1)$، أي $S_2=3n(n+1)$.

تحقق $(n=1)$: $S_1=u_0+u_2=3+9=12=3\times 4$ ✓، $S_2=u_1=6=3\times 1\times 2$ ✓.

التمرين 31: بكالوريا 2011 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1. نعتبر المعادلة $(E):\ 13x-7y=-1$ حيث x و y عددان صحيحان. حل المعادلة (E).

2. عيّن الأعداد الصحيحة النسبية a بحيث: $\begin{cases} a\equiv -1\,[7] \\ a\equiv 0\,[13] \end{cases}$

3. ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي قسمة 9^n على كل من 7 و 13.

4. ليكن العدد الطبيعي b المكتوب في نظام التعداد ذي الأساس 9 كما يلي: $b=\overline{\alpha 00\beta 086}$، حيث α و β عددان طبيعيان و $\alpha\neq 0$.

عيّن α و β حتى يكون b قابلًا للقسمة على 91.

حل التمرين 31

1. **حل خاص:** $(1;2)$ لأن $13\times 1-7\times 2=-1$.

$13(x-1)=7(y-2) \iff 13x-7y=13\times 1-7\times 2$. بما أن $\text{PGCD}(13;7)=1$ و $7 \mid 13(x-1)$، فحسب غوص $7 \mid x-1$: $x=7k+1$، ثم $13\times 7k=7(y-2)$ أي $y=13k+2$.

$S=\{(7k+1\,;\,13k+2)\ /\ k\in\mathbb{Z}\}$.

2. $a=13x \iff a\equiv 0\,[13]$ ، و $a=7y-1 \iff a\equiv -1\,[7]$ $(x,y\in\mathbb{Z})$.

إذن $13x=7y-1$، أي $13x-7y=-1$: $(x;y)$ حل لـ (E)، ومنه $x=7k+1$ و $a=13(7k+1)=91k+13$.

$a=91k+13$ مع $k\in\mathbb{Z}$، أي $a\equiv 13\,[91]$.

3. **بتردید 7:** $9\equiv 2\,[7]$: $9^0\equiv 1$ ، $9^1\equiv 2$ ، $9^2\equiv 4$ ، $9^3\equiv 8\equiv 1\,[7]$.

بتردید 13: $9^0\equiv 1$ ، $9^1\equiv 9$ ، $9^2=81=13\times 6+3\equiv 3$ ، $9^3\equiv 27\equiv 1\,[13]$.

في الحالتين $9^3\equiv 1$، فالبواقي دورية ودورها 3:

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
$9^n\equiv\ldots\,[7]$	1	2	4
$9^n\equiv\ldots\,[13]$	1	9	3

4. الأرقام في الأساس 9: $1\leq\alpha\leq 8$ و $0\leq\beta\leq 8$.

$$b=\alpha\times 9^6+0\times 9^5+0\times 9^4+\beta\times 9^3+0\times 9^2+8\times 9+6=\alpha\times 9^6+\beta\times 9^3+78.$$

6 و 3 مضاعفان لـ 3، إذن $9^6\equiv 9^3\equiv 1$ بتردید 7 وبتردید 13:

- $b\equiv\alpha+\beta+78\equiv\alpha+\beta+1\,[7]$ (لأن $78=7\times 11+1$).
- $b\equiv\alpha+\beta+78\equiv\alpha+\beta\,[13]$ (لأن $78=13\times 6$).

$91=7\times 13$ و $\text{PGCD}(7;13)=1$، إذن $7\mid b \iff 91\mid b$ و $13\mid b$:

$$\begin{cases}\alpha+\beta\equiv -1\,[7]\\ \alpha+\beta\equiv 0\,[13]\end{cases}$$

حسب السؤال 2: $\alpha+\beta\equiv 13\,[91]$. لكن $1\leq\alpha+\beta\leq 16$، إذن $\alpha+\beta=13$.

مع $\alpha\leq 8$ و $\beta\leq 8$: $\alpha\geq 5$.

$(\alpha;\beta)\in\{(5;8)\,;\,(6;7)\,;\,(7;6)\,;\,(8;5)\}$.

تحقق: $\overline{5008086}_{(9)}=5\times 531441+8\times 729+78=2663115=91\times 29265$ ✓.

التمرين 32: بكالوريا 2010 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

1. نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة: $7x+65y=2009\ \ldots(1)$.

(أ) بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلًّا للمعادلة (1) فإن y مضاعف للعدد 7.

(ب) حل المعادلة (1).

2. ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 9.

3. عيّن قيم العدد الطبيعي n، بحيث يقبل العدد $2^{6n}+3n+2$ القسمة على 9.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 2^{6n}-1$.

(أ) تحقق أن u_n يقبل القسمة على 9.

(ب) حل المعادلة $(7u_1)x+(u_2)y = 126567$: (2) ذات المجهول $(x;y)$ حيث x و y عددان صحيحان.

(جـ) عيّن الثنائية $(x_0;y_0)$ حل المعادلة (2) حيث x_0 و y_0 عددان طبيعيان مع $y_0 \geq 25$.

حل التمرين 32

1.

(أ) $2009 = 7\times 287$. إذا كان $(x;y)$ حلًّا: $65y = 2009-7x = 7(287-x)$، إذن $7 \mid 65y$. و $\text{PGCD}(7;65) = 1$ $(65 = 5\times 13)$، فحسب غوص: 7 يقسم y.

(ب) نضع $y = 7k$ $(k\in\mathbb{Z})$: $x+65k = 287 \iff x = 287-65k$.

وعكسيًا: $7(287-65k)+65\times 7k = 2009$ ✓.

$S = \{(287-65k\,;\,7k) \;/\; k\in\mathbb{Z}\}$.

2. $2^0 \equiv 1$ ، $2^1 \equiv 2$ ، $2^2 \equiv 4$ ، $2^3 \equiv 8$ ، $2^4 = 16 \equiv 7$ ، $2^5 \equiv 14 \equiv 5$ ، $2^6 \equiv 10 \equiv 1\,[9]$. الدور: 6

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
$2^n \equiv \ldots\,[9]$	1	2	4	8	7	5

3. $2^{6n} \equiv 1\,[9]$، إذن $2^{6n}+3n+2 \equiv 3n+3 = 3(n+1)\,[9]$.

$$9 \mid 3(n+1) \iff 3 \mid n+1 \iff n \equiv 2\,[3].$$

$n = 3k+2$ مع $k\in\mathbb{N}$.

4.

(أ) $2^{6n} \equiv 1\,[9]$، إذن $u_n = 2^{6n}-1 \equiv 0\,[9]$: u_n يقبل القسمة على 9.

(ب) $u_1 = 2^6-1 = 63$ ، $7u_1 = 441 = 3^2\times 7^2$ ، $u_2 = 2^{12}-1 = 4095 = 3^2\times 5\times 7\times 13$.

$\text{PGCD}(441;4095) = 3^2\times 7 = 63$، و $126567 = 63\times 2009$. بقسمة الطرفين على 63:

$$(2):\; 441x+4095y = 126567 \iff 7x+65y = 2009 \iff (1).$$

حلول (2): $(x;y) = (287-65k\,;\,7k)$ مع $k\in\mathbb{Z}$.

(جـ) $y_0 = 7k \geq 25 \iff k \geq \frac{25}{7} \approx 3{,}57$، أي $k \geq 4$. و $x_0 = 287-65k \geq 0 \iff k \leq \frac{287}{65} \approx 4{,}4$، أي $k \leq 4$.

إذن: $k = 4$: $(x_0;y_0) = (27;28)$. تحقق: $441\times 27+4095\times 28 = 11907+114660 = 126567$ ✓.

التمرين 33: بكالوريا 2010 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

1. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $3^{3n}-1$ يقبل القسمة على 13.

2. استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n، يقبل كل من العددين $3^{3n+1}-3$ و $3^{3n+2}-9$ القسمة على 13.

3. عيّن، حسب قيم n، باقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 13، واستنتج باقي قسمة 2005^{2010} على 13.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي p: $A_p=3^p+3^{2p}+3^{3p}$.

(أ) من أجل $p=3n$، عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد A_p على 13.

(ب) برهن أنه من أجل $p=3n+1$، فإن A_p يقبل القسمة على 13.

(جـ) عيّن باقي القسمة الإقليدية لـ A_p على 13 من أجل $p=3n+2$.

5. يُكتب العددان a و b في نظام العد ذي الأساس 3 كما يلي: $a=\overline{1001001000}$ و $b=\overline{1000100010000}$.

(أ) تحقق أن a و b يُكتبان على الشكل A_p في النظام العشري.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية لكل من a و b على 13.

حل التمرين 33

1. $3^{3n}=(3^3)^n=27^n$ و $27=2\times13+1\equiv1\,[13]$، إذن $27^n\equiv1\,[13]$، ومنه $3^{3n}-1\equiv0\,[13]$: $3^{3n}-1$ يقسم 13.

2. $3^{3n+1}-3=3\,(3^{3n}-1)$ و $3^{3n+2}-9=9\,(3^{3n}-1)$، وكلاهما مضاعف لـ $3^{3n}-1$ الذي يقبل القسمة على 13. إذن كلاهما يقبل القسمة على 13.

3. من 1 و 2: $3^{3n}\equiv1$ ، $3^{3n+1}\equiv3$ ، $3^{3n+2}\equiv9\,[13]$:

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
$3^n\equiv\ldots\,[13]$	1	3	9

$2005=13\times154+3$، أي $2005\equiv3\,[13]$، و $2010=3\times670$، إذن $2005^{2010}\equiv3^{3\times670}\equiv1\,[13]$: الباقي هو 1.

4.

(أ) $p=3n$: $2p=6n=3(2n)$ و $3p=9n=3(3n)$، إذن $A_p\equiv1+1+1=3\,[13]$: الباقي هو 3.

(ب) $p=3n+1$: $2p=6n+2=3(2n)+2$ و $3p=9n+3=3(3n+1)$، إذن $A_p\equiv3+9+1=13\equiv0\,[13]$: A_p يقبل القسمة على 13.

(جـ) $p=3n+2$: $2p=6n+4=3(2n+1)+1$ و $3p=9n+6=3(3n+2)$، إذن $A_p\equiv9+3+1=13\equiv0\,[13]$: الباقي هو 0.

5.

(أ) في $a=\overline{1001001000}_{(3)}$ (عشرة أرقام)، الأرقام 1 في المراتب 9 ، 6 ، 3:

$$a=3^9+3^6+3^3=3^3+3^{2\times3}+3^{3\times3}=A_3.$$

في $b=\overline{1000100010000}_{(3)}$ (ثلاثة عشر رقمًا)، الأرقام 1 في المراتب 12 ، 8 ، 4:

$$b=3^{12}+3^8+3^4=3^4+3^{2\times4}+3^{3\times4}=A_4.$$

$a = A_3 = 20439$ و $b = A_4 = 538083$.

(ب) $1 \times 3 = 3$ من الشكل $3n$: $a \equiv 3\,[13]$. و $4 = 3 \times 1 + 1$ من الشكل $3n+1$: $b \equiv 0\,[13]$.

باقي a على 13 هو 3، وباقي b على 13 هو 0.

التمرين 34: بكالوريا 2009 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

x عدد طبيعي أكبر تماما من 1 و y عدد طبيعي. A عدد طبيعي يُكتب في النظام ذي الأساس x بالشكل: $A = \overline{5566}$.

1.

(أ) انشر العبارة $(5x^2+6)(x+1)$، ثم جد علاقة تربط بين x و y إذا علمت أن: $A = (5x^2+6)(2+2y)$.

(ب) أحسب x و y إذا علمت أن x عدد أولي أصغر من 12، ثم اكتب تبعًا لذلك العدد A في نظام التعداد العشري.

2.

(أ) عيّن الأعداد الطبيعية التي مربعاتها تقسم العدد 584.

(ب) عيّن الأعداد الطبيعية a و b حيث $a > b$ التي تحقق: $\begin{cases} a+b=32 \\ a^2+b^2=584 \end{cases}$

حل التمرين 34

1.

(أ) $(5x^2+6)(x+1) = 5x^3+5x^2+6x+6$.

من جهة أخرى، في الأساس x (والأرقام 5 و 6 تفرض $x \geq 7$): $A = 5x^3+5x^2+6x+6$. إذن $A = (5x^2+6)(x+1)$.

$$A = (5x^2+6)(2+2y) \iff (5x^2+6)(x+1) = (5x^2+6) \times 2(y+1).$$

وبما أن $5x^2+6 \neq 0$: $x+1 = 2y+2$، أي $x = 2y+1$.

(ب) x أولي، $x < 12$ و $x \geq 7$: $x \in \{7;11\}$ (وكلاهما فردي يحقق $x = 2y+1$).

- $x = 7$: $y = 3$ ، و $A = (5 \times 49 + 6)(7+1) = 251 \times 8 = 2008$.
- $x = 11$: $y = 5$ ، و $A = (5 \times 121 + 6)(11+1) = 611 \times 12 = 7332$.

$(x;y) = (7;3)$ و $A = 2008$، أو $(x;y) = (11;5)$ و $A = 7332$.

2.

(أ) $584 = 2^3 \times 73$. إذا كان $k^2 \mid 584$ فإن كل عامل أولي لـ k يظهر في 584 بأس ≥ 2؛ العامل 73 أسه 1 فلا يظهر في k، و $2^2 \mid 2^3$ لكن $2^4 \nmid 2^3$. إذن $k = 1$ أو $k = 2$.

الأعداد هي: 1 و 2.

(ب) ليكن $\delta = \text{PGCD}(a;b)$: δ^2 يقسم $a^2+b^2 = 584$، فحسب (أ) $\delta \in \{1;2\}$.

- إذا $\delta = 1$: $a+b = 32$ زوجي، و a ، b أوليان فيما بينهما فلا يمكن أن يكونا زوجيين معًا، إذن كلاهما فردي، ومنه $a^2+b^2 \equiv 1+1 \equiv 2\,[4]$، لكن $584 \equiv 0\,[4]$: تناقض.

• إذن $\delta = 2$: $a = 2a'$ ، $b = 2b'$ مع $a' + b' = 16$ و $a'^2 + b'^2 = 146$.

$a'b' = \dfrac{(a'+b')^2 - (a'^2+b'^2)}{2} = \dfrac{256-146}{2} = 55$. إذن a' و b' حلّا $X^2 - 16X + 55 = 0$، أي $(X-5)(X-11) = 0$.

بما أن $a > b$: $a' = 11$ ، $b' = 5$، ومنه $a = 22$ و $b = 10$.

تحقق: $22 + 10 = 32$ و $484 + 100 = 584$ ✓.

التمرين 35: بكالوريا 2008 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

نعتبر المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين x و y حيث: $3x - 21y = 78$.

1.

(أ) بيّن أن المعادلة (E) تقبل حلولًا في $\mathbb{Z}^2$.

(ب) أثبت أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ من $\mathbb{Z}^2$ حلًّا للمعادلة (E) فإن $x \equiv 5\,[7]$. استنتج حلول المعادلة (E).

2.

(أ) ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 7.

(ب) عيّن الثنائيات $(x;y)$ من $\mathbb{N}^2$ التي هي حلول المعادلة (E) وتحقق: $5^x + 5^y \equiv 3\,[7]$.

حل التمرين 35

1.

(أ) $\text{PGCD}(3;21) = 3$ و $78 = 3 \times 26$، أي $\text{PGCD}(3;21)$ يقسم 78: (E) تقبل حلولًا في $\mathbb{Z}^2$.

(ب) بالقسمة على 3: $(E) \iff x - 7y = 26 \iff x = 26 + 7y$. إذن $x \equiv 26\,[7]$، و $26 = 7 \times 3 + 5$، ومنه $x \equiv 5\,[7]$.

الحلول: $x = 7k + 5$ $(k \in \mathbb{Z})$، ثم $7y = x - 26 = 7k - 21$، أي $y = k - 3$.

$S = \{(7k+5\,;\,k-3) \;/\; k \in \mathbb{Z}\}$.

2.

(أ) $5^0 \equiv 1$ ، $5^1 \equiv 5$ ، $5^2 = 25 \equiv 4$ ، $5^3 \equiv 20 \equiv 6$ ، $5^4 \equiv 30 \equiv 2$ ، $5^5 \equiv 10 \equiv 3$ ، $5^6 \equiv 15 \equiv 1\,[7]$.

الدور 6:

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
$5^n \equiv \ldots\,[7]$	1	5	4	6	2	3

(ب) الحلول في $\mathbb{N}^2$: $y = k - 3 \geq 0$، نضع $y = m \in \mathbb{N}$، فيكون $x = 7m + 26$ (طبيعي).

$x = 7m + 26 = 6(m+4) + (m+2)$، أي $x \equiv m + 2\,[6]$، ومنه $5^x \equiv 5^{m+2}\,[7]$ (لأن $5^6 \equiv 1$). إذن:

$$5^x + 5^y \equiv 5^{m+2} + 5^m = 5^m\,(25+1) = 26 \times 5^m \equiv 5 \times 5^m = 5^{m+1}\,[7].$$

$$5^x + 5^y \equiv 3\,[7] \iff 5^{m+1} \equiv 3\,[7] \iff m + 1 \equiv 5\,[6] \iff m \equiv 4\,[6].$$

(من الجدول: الباقي 3 يقابل فقط الأسس من الشكل $6k+5$.)

$m = 6p + 4$: $y = 6p + 4$ و $x = 7(6p+4) + 26 = 42p + 54$.

$(x;y)=(42p+54\,;\,6p+4)$ مع $p\in\mathbb{N}$.
تحقق $(p=0)$: $3\times54-21\times4=162-84=78$ ✓، و $5^{54}+5^4\equiv1+2=3\,[7]$ ✓.

2. تمارين البكالوريا - شعبة تقني رياضي

التمرين 36: بكالوريا 2026 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1. نعتبر المعادلة (E): $11x-5y=7$ ذات المجهولين الصحيحين x وy.
(أ) بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلًّا للمعادلة (E) فإن $y\equiv3\,[11]$، ثم حل المعادلة (E).
(ب) عيّن الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) التي تحقق: $|y-x|\leq5$.

2. من أجل كل عدد طبيعي n، نضع: $a=11n+3$ و$b=5n+2$ و$d=\text{PGCD}(a;b)$.
(أ) ما هي القيم الممكنة لـ d؟
(ب) عيّن الثنائيات $(a;b)$ التي من أجلها يكون: $d=7$.

3.
(أ) ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 11.
(ب) استنتج أنه: من أجل كل عدد طبيعي n، $a^b\equiv9\,[11]$.
(جـ) عيّن قيمة العدد الطبيعي n حتى يكون: $a^{1447}+a^b+a-b-9\equiv0\,[11]$ و$2015<n<2037$.

4. λ عدد طبيعي يُكتب $\overline{5623}$ في نظام التعداد ذي الأساس 7. اكتب λ في نظام التعداد ذي الأساس 6.

حل التمرين 36

1.
(أ) لتكن $(x;y)$ حلًّا للمعادلة (E)، إذن $11x-5y=7$، ومنه $5y=11x-7$.
وبما أن $11x\equiv0\,[11]$ فإن: $5y\equiv-7\,[11]$، أي $5y\equiv4\,[11]$.
نبحث عن مقلوب 5 بتردد 11: لدينا $45=4\times11+1=5\times9$، أي $45\equiv1\,[11]$.
نضرب طرفي الموافقة في 9: $45y\equiv36\,[11]$، ومنه $y\equiv36\,[11]$، و$36=3\times11+3$، إذن $y\equiv3\,[11]$.
حل المعادلة: بما أن $y\equiv3\,[11]$ فإن $y=11k+3$ حيث $k\in\mathbb{Z}$. نعوّض في (E):

$$11x=7+5(11k+3)=55k+22 \quad\Longrightarrow\quad x=5k+2.$$

التحقق العكسي: من أجل كل $k\in\mathbb{Z}$: $11(5k+2)-5(11k+3)=55k+22-55k-15=7$ ✓.
إذن مجموعة حلول المعادلة (E) هي: $S=\{(5k+2\,;\,11k+3)\ ;\ k\in\mathbb{Z}\}$

(ب) لدينا: $y-x=(11k+3)-(5k+2)=6k+1$. إذن:

$$|y-x|\leq 5 \iff -5\leq 6k+1\leq 5 \iff -6\leq 6k\leq 4 \iff -1\leq k\leq \tfrac{2}{3}.$$

وبما أن k عدد صحيح فإن $k\in\{-1;0\}$:

- من أجل $k=-1$: $(x;y)=(-3;-8)$، و$|y-x|=|-5|=5\leq 5$ ✓.
- من أجل $k=0$: $(x;y)=(2;3)$، و$|y-x|=1\leq 5$ ✓.

إذن الثنائيات المطلوبة: $(-3;-8)\ ;\ (2;3)$

2.

(أ) $d=\text{PGCD}(a;b)$ يقسم a وb، إذن يقسم كل تركيب خطي لهما، وبالخصوص:

$$11b-5a=11(5n+2)-5(11n+3)=55n+22-55n-15=7.$$

إذن d يقسم 7، و7 عدد أولي، ومنه $d\in\{1;7\}$

القيمتان ممكنتان فعلًا: من أجل $n=0$: $a=3$، $b=2$ و$d=1$؛ ومن أجل $n=1$: $a=14$، $b=7$ و$d=7$.

(ب) $d=7$ يعني أن 7 يقسم a وb معًا (لأن $d\in\{1;7\}$).

7 يقسم b: $5n+2\equiv 0\ [7]$، أي $5n\equiv -2\ [7]$، أي $5n\equiv 5\ [7]$. وبما أن $\text{PGCD}(5;7)=1$ فإن (مبرهنة غوص) $n\equiv 1\ [7]$، أي $n=7k+1$ مع $k\in\mathbb{N}$.

عندئذ:

- $a=11(7k+1)+3=77k+14=7(11k+2)$ مضاعف لـ 7 ✓
- $b=5(7k+1)+2=35k+7=7(5k+1)$ مضاعف لـ 7 ✓

إذن: $d=7 \iff n=7k+1$ $(k\in\mathbb{N})$، والثنائيات المطلوبة: $(a;b)=(77k+14\,;\,35k+7)\ ,\ k\in\mathbb{N}$

3.

(أ) نحسب القوى الأولى للعدد 3 بتردد 11:

$$3^0=1,\quad 3^1=3,\quad 3^2=9,\quad 3^3=27\equiv 5,\quad 3^4\equiv 3\times 5=15\equiv 4,\quad 3^5\equiv 3\times 4=12\equiv 1\ [11].$$

بما أن $3^5\equiv 1\ [11]$ فإن البواقي دورية ودورها 5، لأنه من أجل كل $k\in\mathbb{N}$ و$r\in\{0;1;2;3;4\}$:

$$3^{5k+r}=(3^5)^k\times 3^r\equiv 3^r\ [11].$$

n	$5k$	$5k+1$	$5k+2$	$5k+3$	$5k+4$
باقي قسمة 3^n على 11	1	3	9	5	4

(ب) $a=11n+3$ إذن $a\equiv 3\ [11]$، ومنه $a^b\equiv 3^b\ [11]$. و$b=5n+2$ من الشكل $5k+2$، إذن حسب الجدول: $3^{5n+2}\equiv 9\ [11]$. إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $a^b\equiv 9\ [11]$

(جـ) لدينا $1447=5\times 289+2$، إذن $a^{1447}\equiv 3^{1447}\equiv 9\ [11]$. ولدينا $a\equiv 3\ [11]$ و$b=5n+2$. إذن:

$$a^{1447}+a^b+a-b-9\equiv 9+9+3-(5n+2)-9\equiv 10-5n\ [11].$$

$$10-5n\equiv 0\ [11] \iff 5n\equiv 10\ [11] \iff n\equiv 2\ [11]$$

(قسمنا على 5 لأن $\text{PGCD}(5;11)=1$). إذن $n=11k+2$ مع $k\in\mathbb{N}$.

$183<k<185 \iff 2013<11k<2035 \iff 2015<11k+2<2037$، لأن $\frac{2013}{11}=183$ و$\frac{2035}{11}=185$. إذن $k=184$ و$n=11\times 184+2$: $n=2026$

4. نحوّل إلى النظام العشري:

$$\lambda=\overline{5623}^{7}=5\times 7^3+6\times 7^2+2\times 7+3=1715+294+14+3=2026.$$

نقسم 2026 على 6 قسمات متتالية:

$$2026=6\times 337+4,\quad 337=6\times 56+1,\quad 56=6\times 9+2,\quad 9=6\times 1+3,\quad 1=6\times 0+1.$$

نقرأ البواقي من الأخير إلى الأول: $\lambda=\overline{13214}^{6}$

تحقق: $1\times 6^4+3\times 6^3+2\times 6^2+1\times 6+4=1296+648+72+6+4=2026$ ✓.

التمرين 37: بكالوريا 2026 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1.

(أ) عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد 1447 على 7، وباقي القسمة الإقليدية للعدد 2687 على 13.

(ب) برّر أن العدد 1447 أولي، ثم عيّن القواسم الطبيعية للعدد 2894.

(جـ) جد الثنائيات $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $x(x+y)=2894$.

2. من أجل كل عدد طبيعي n، نضع: $a=7n+5$، $b=13n+9$ و$\text{PGCD}(a;b)=d$.
عيّن القيم الممكنة للعدد d، ثم حدّد قيم n التي من أجلها يكون $d=2$.

3. من أجل كل عدد طبيعي n، نضع: $A=14n^2+17n+5$ و$B=26n^2+31n+9$.

(أ) بيّن أن العدد $(2n+1)$ يقسم كلًّا من A وB.

(ب) استنتج بدلالة n، وحسب قيم n، القاسم المشترك الأكبر للعددين A وB.

4. من أجل $d=1$، احسب بدلالة n المضاعف المشترك الأصغر للعددين A وB.

حل التمرين 37

1.

(أ) $1447 = 7 \times 206 + 5$ مع $0 \leq 5 < 7$، إذن باقي قسمة 1447 على 7 هو 5

$2687 = 13 \times 206 + 9$ مع $0 \leq 9 < 13$، إذن باقي قسمة 2687 على 13 هو 9

(ب) لدينا $38^2 = 1444 < 1447 < 39^2 = 1521$، أي $\sqrt{1447} \approx 38{,}04$. يكفي أن نتحقق أن 1447 لا يقبل القسمة على أي عدد أولي أصغر من أو يساوي 38، أي: $2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37$.

- 1447 فردي فلا يقبل القسمة على 2؛ مجموع أرقامه 16 فلا يقبل القسمة على 3؛ رقم آحاده 7 فلا يقبل القسمة على 5؛ وباقي قسمته على 7 هو 5.
- $1447 = 11 \times 131 + 6$، $1447 = 13 \times 111 + 4$، $1447 = 17 \times 85 + 2$، $1447 = 19 \times 76 + 3$.
- $1447 = 23 \times 62 + 21$، $1447 = 29 \times 49 + 26$، $1447 = 31 \times 46 + 21$، $1447 = 37 \times 39 + 4$.

لا يوجد باقٍ معدوم، إذن العدد 1447 أولي.

$2894 = 2 \times 1447$ حيث 2 و1447 أوليان، إذن قواسم 2894 الطبيعية هي: $1\ ;\ 2\ ;\ 1447\ ;\ 2894$

(جـ) إذا كان $x(x+y) = 2894$ مع $x,y \in \mathbb{N}$ فإن $x \neq 0$ وx قاسم لـ 2894، و$x + y = \frac{2894}{x}$ مع $x + y \geq x$.

- $x = 1$: $x + y = 2894$ ومنه $y = 2893$. ✓
- $x = 2$: $x + y = 1447$ ومنه $y = 1445$. ✓
- $x = 1447$: $x + y = 2$ ومنه $y = -1445 < 0$، مرفوض.
- $x = 2894$: $x + y = 1$ ومنه $y = -2893 < 0$، مرفوض.

إذن: $(x;y) \in \{(1;2893)\ ;\ (2;1445)\}$

2. d يقسم a وb، إذن يقسم: $13a - 7b = 13(7n+5) - 7(13n+9) = 91n + 65 - 91n - 63 = 2$. إذن $d \in \{1;2\}$

$d = 2$ يعني أن a وb زوجيان معًا:

- $a = 7n + 5$ زوجي إذا وفقط إذا كان $7n$ فرديًّا، أي إذا وفقط إذا كان n فرديًّا.
- $b = 13n + 9$ زوجي إذا وفقط إذا كان $13n$ فرديًّا، أي إذا وفقط إذا كان n فرديًّا.

إذن: $d = 2$ إذا وفقط إذا كان n فرديًّا، أي $n = 2k+1$ مع $k \in \mathbb{N}$، و$d = 1$ إذا كان n زوجيًّا.

3.

(أ) ننشر: $A = (2n+1)(7n+5) = 14n^2 + 10n + 7n + 5 = 14n^2 + 17n + 5$،

و$B = (2n+1)(13n+9) = 26n^2 + 18n + 13n + 9 = 26n^2 + 31n + 9$.

إذن $A = (2n+1)\,a$ و$B = (2n+1)\,b$، ومنه $2n+1$ يقسم كلًّا من A وB.

(ب) باستعمال الخاصية $\text{PGCD}(ka;kb) = k\ \text{PGCD}(a;b)$ $(k \in \mathbb{N}^*)$:

$$\text{PGCD}(A;B) = \text{PGCD}\left((2n+1)a\,;\,(2n+1)b\right) = (2n+1)\ \text{PGCD}(a;b) = (2n+1)\,d.$$

- إذا كان n فرديًّا: $\text{PGCD}(A;B) = 2(2n+1) = 4n+2$

• إذا كان n زوجيًّا: $\text{PGCD}(A;B)=2n+1$

4. $d=1$ يعني n زوجي، وعندئذ $\text{PGCD}(A;B)=2n+1$. نستعمل العلاقة $\text{PGCD}(A;B)\times\text{PPCM}(A;B)=A\times B$:

$$\text{PPCM}(A;B)=\frac{(2n+1)(7n+5)\times(2n+1)(13n+9)}{2n+1}=(2n+1)(7n+5)(13n+9).$$

بالنشر: $\text{PPCM}(A;B)=(2n+1)(7n+5)(13n+9)=182n^3+347n^2+218n+45$

التمرين 38: بكالوريا 2025 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1. نعتبر المعادلة (E): $7x-5y=9$ ذات المجهولين الصحيحين x وy.

(أ) عيّن الأعداد الصحيحة x التي تحقق: $7x\equiv 9\ [5]$، ثم حل المعادلة (E).

(ب) نضع $d=\text{PGCD}(x;y)$ حيث الثنائية $(x;y)$ تحقق المعادلة (E).

عيّن القيم الممكنة للعدد d، ثم جد كل الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) حيث $d=9$.

2.

(أ) ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 7.

(ب) عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون العدد $1446^{2025}+5n+2$ قابلًا للقسمة على 7.

3. عيّن كل الثنائيات الطبيعية $(x;y)$ حلول المعادلة (E) والتي تحقق: $3^{y-x}\equiv 5\ [7]$.

حل التمرين 38

1.

(أ) $7\equiv 2\ [5]$ و$9\equiv 4\ [5]$، إذن: $7x\equiv 9\ [5]\iff 2x\equiv 4\ [5]$.

نضرب في 3 (لأن $3\times 2=6\equiv 1\ [5]$): $6x\equiv 12\ [5]$، أي $x\equiv 2\ [5]$. إذن $x=5k+2\ ,\ k\in\mathbb{Z}$

حل (E): إذا كانت $(x;y)$ حلًّا لـ (E) فإن $7x=5y+9$، ومنه $7x\equiv 9\ [5]$، إذن $x=5k+2$. نعوّض:

$$5y=7(5k+2)-9=35k+5\quad\Longrightarrow\quad y=7k+1.$$

عكسيًّا: $7(5k+2)-5(7k+1)=35k+14-35k-5=9$ ✓. إذن: $S=\{(5k+2\,;\,7k+1)\ ;\ k\in\mathbb{Z}\}$

(ب) d يقسم x وy فهو يقسم $7x-5y=9$، إذن $d\in\{1;3;9\}$

القيم الثلاث ممكنة: $k=0$: $(2;1)$ و$d=1$؛ $k=2$: $(12;15)$ و$d=3$؛ $k=5$: $(27;36)$ و$d=9$.

$d=9$ يعني أن 9 يقسم x وy معًا. $x=5k+2\equiv 0\ [9]\iff 5k\equiv -2\equiv 7\ [9]$. نضرب في 2 (لأن $2\times 5=10\equiv 1\ [9]$): $k\equiv 14\equiv 5\ [9]$، أي $k=9m+5$ $(m\in\mathbb{Z})$.

عندئذ: $x=5(9m+5)+2=45m+27=9(5m+3)$ و$y=7(9m+5)+1=63m+36=9(7m+4)$.

ولدينا $7(5m+3)-5(7m+4)=1$، إذن $5m+3$ و$7m+4$ أوليان فيما بينهما (بيزو)، ومنه $d=9\times 1=9$

فعلًا. إذن: $(x;y)=(45m+27\,;\,63m+36)\ ,\ m\in\mathbb{Z}$

2.

(أ) $3^0=1$، $3^1=3$، $3^2=9\equiv 2$، $3^3\equiv 6$، $3^4\equiv 18\equiv 4$، $3^5\equiv 12\equiv 5$، $3^6\equiv 15\equiv 1\ [7]$.

بما أن $3^6\equiv 1\ [7]$ فإن البواقي دورية ودورها 6: $3^{6k+r}\equiv 3^r\ [7]$.

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
باقي قسمة 3^n على 7	1	3	2	6	4	5

(ب) $1446=7\times 206+4$، إذن $1446\equiv 4\ [7]$، وحسب الجدول $4\equiv 3^4\ [7]$. إذن:

$$1446^{2025}\equiv (3^4)^{2025}=3^{8100}\ [7],\qquad 8100=6\times 1350\implies 3^{8100}\equiv 1\ [7].$$

إذن: $1446^{2025}+5n+2\equiv 0\ [7]\iff 1+5n+2\equiv 0\ [7]\iff 5n\equiv -3\equiv 4\ [7]$.

نضرب في 3 (لأن $3\times 5=15\equiv 1\ [7]$): $n\equiv 12\equiv 5\ [7]$. إذن $n=7k+5\ ,\ k\in\mathbb{N}$

3. الحلول الطبيعية: $x=5k+2\geq 0$ و$y=7k+1\geq 0$ تعني $k\geq 0$، أي $k\in\mathbb{N}$. ولدينا $y-x=2k-1$.

- من أجل $k=0$: $(x;y)=(2;1)$ و$y-x=-1$، فـ 3^{-1} ليس عددًا صحيحًا، ومنه هذه الثنائية مرفوضة.
- من أجل $k\geq 1$: $y-x=2k-1\in\mathbb{N}$، وحسب الجدول: $3^{y-x}\equiv 5\ [7]\iff y-x\equiv 5\ [6]$.

$3\mid k\iff 6\mid 2k\iff 2k\equiv 6\ [6]\iff 2k-1\equiv 5\ [6]$، أي $k=3m$ مع $m\in\mathbb{N}^*$ (لأن $k\geq 1$).

إذن: $(x;y)=(15m+2\,;\,21m+1)\ ,\ m\in\mathbb{N}^*$

مثال: $m=1$: $(17;22)$، $y-x=5$ و$3^5=243=7\times 34+5$ ✓.

التمرين 39: بكالوريا 2025 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1. a وb العددان الطبيعيان المكتوبان في نظام التعداد ذي الأساس 7 كما يلي: $a=\overline{4134}$ و$b=\overline{4630}$.

اكتب كلًّا من a وb في النظام العشري.

2. نعتبر المعادلة (E): $1446x-1687y=241$ ذات المجهولين الصحيحين x وy.

(أ) بيّن أن: $\text{PGCD}(1446;1687)=241$، ثم حل المعادلة (E).

(ب) جد الثنائية $(x_0;y_0)$ حل المعادلة (E) والتي تحقق: $\text{PPCM}(x_0;y_0)=340$.

3. عيّن الأعداد الصحيحة α التي تحقق الجملة: $\begin{cases}\alpha\equiv 5\ [6]\\ \alpha\equiv 6\ [7]\end{cases}$

4. A وB عددان حيث: $A=7n^2+13n+6$ و$B=6n^2+11n+5$ مع n عدد طبيعي.

بيّن أن A وB يقبلان القسمة على $n+1$، ثم استنتج بدلالة n القاسم المشترك للعددين A وB.

حل التمرين 39

1.

$$a = \overline{4134}^{7} = 4\times 7^3 + 1\times 7^2 + 3\times 7 + 4 = 1372 + 49 + 21 + 4 \implies a = 1446$$

$$b = \overline{4630}^{7} = 4\times 7^3 + 6\times 7^2 + 3\times 7 + 0 = 1372 + 294 + 21 \implies b = 1687$$

2.

(أ) خوارزمية إقليدس:

$$1687 = 1446\times 1 + 241, \qquad 1446 = 241\times 6 + 0.$$

آخر باقٍ غير معدوم هو 241، إذن $\text{PGCD}(1446;1687) = 241$

حل (E): $1446 = 6\times 241$ و$1687 = 7\times 241$، نقسم طرفي (E) على 241:

$$(E) \iff 6x - 7y = 1.$$

الثنائية $(-1;-1)$ حل خاص لأن $6(-1)-7(-1) = 1$. بالطرح: $6x-7y = 6(-1)-7(-1)$، أي $6(x+1) = 7(y+1)$.

7 يقسم $6(x+1)$ و$\text{PGCD}(6;7) = 1$، إذن حسب مبرهنة غوص 7 يقسم $x+1$: $x+1 = 7k$ $(k\in\mathbb{Z})$، ومنه $6\times 7k = 7(y+1)$، أي $y+1 = 6k$.

$S = \{(7k-1\,;\,6k-1)\ ;\ k\in\mathbb{Z}\}$

(التحقق: $6(7k-1)-7(6k-1) = -6+7 = 1$ ✓.)

(ب) ليكن $\delta = \text{PGCD}(x_0;y_0)$، فهو يقسم $6x_0 - 7y_0 = 1$، إذن $\delta = 1$: العددان أوليان فيما بينهما، ومنه $\text{PPCM}(x_0;y_0) = |x_0y_0|$.

من أجل $k\geq 1$ يكون $7k-1>0$ و$6k-1>0$، ومن أجل $k\leq 0$ يكونان سالبين، إذن دائمًا $x_0y_0 = (7k-1)(6k-1) > 0$:

$$(7k-1)(6k-1) = 340 \iff 42k^2 - 13k + 1 = 340 \iff 42k^2 - 13k - 339 = 0.$$

$\Delta = 13^2 + 4\times 42\times 339 = 169 + 56952 = 57121 = 239^2$، ومنه $k = \frac{13+239}{84} = 3$ أو $k = \frac{13-239}{84}$

$-\frac{113}{42}\notin\mathbb{Z}$ (مرفوض).

إذن: $k = 3$ $(x_0;y_0) = (20;17)$ (تحقق: $\text{PGCD}(20;17) = 1$ و$20\times 17 = 340$ ✓.)

3. $\alpha\equiv 5\ [6]$ و$\alpha\equiv 6\ [7]$ يعني: يوجد عددان صحيحان p وq بحيث $\alpha = 6p+5 = 7q+6$، أي $6p-7q = 1$.

إذن $(p;q)$ حل للمعادلة $6x-7y=1$ المحلولة في السؤال 2، ومنه $p = 7k-1$ $(k\in\mathbb{Z})$:

$$\alpha = 6(7k-1)+5 = 42k-1 = 42(k-1)+41.$$

إذن $\alpha = 42k'+41\ ,\ k'\in\mathbb{Z}$ أي $\alpha\equiv 41\ [42]$. (تحقق: $41 = 6\times 6+5$ و$41 = 7\times 5+6$ ✓.)

4. ننشر: $A = (n+1)(7n+6) = 7n^2+6n+7n+6 = 7n^2+13n+6$، و$B = (n+1)(6n+5) = 6n^2+5n+6n+5 = 6n^2+11n+5$.

إذن A وB يقبلان القسمة على $n+1$، و:

$$\text{PGCD}(A;B) = (n+1)\ \text{PGCD}(7n+6\,;\,6n+5).$$

ليكن $\delta = \text{PGCD}(7n+6;6n+5)$، فهو يقسم $7(6n+5)-6(7n+6) = 35-36 = -1$، إذن $\delta = 1$. ومنه:

$$\text{PGCD}(A;B) = n+1$$

التمرين 40: بكالوريا 2024 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1.

(أ) ادرس تبعًا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية لكل من العددين 3^n و5^n على 7.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد $(5^{1445})^{2024}$ على 7.

2. بيّن أنه: من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $61^{6n+1} + 52^{6n+3} + 1445$ مضاعف للعدد 7.

3. جد الأعداد الطبيعية n التي تحقق: $1445^{6n+1} + 2024^n + 2n \equiv 0\ [7]$.

4. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يقبل العدد $5^n + 2^n$ القسمة على 7.

حل التمرين 40

1.

(أ) بواقي 3^n: $3^0 = 1$، $3^1 = 3$، $3^2 \equiv 2$، $3^3 \equiv 6$، $3^4 \equiv 4$، $3^5 \equiv 5$، $3^6 \equiv 1\ [7]$.

بواقي 5^n: $5^0 = 1$، $5^1 = 5$، $5^2 = 25 \equiv 4$، $5^3 = 20 \equiv 6$، $5^4 = 30 \equiv 2$، $5^5 = 10 \equiv 3$، $5^6 = 15 \equiv 1\ [7]$.

بما أن $3^6 \equiv 1$ و$5^6 \equiv 1\ [7]$ فالبواقي دورية ودورها 6:

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
باقي قسمة 3^n على 7	1	3	2	6	4	5
باقي قسمة 5^n على 7	1	5	4	6	2	3

(ب) $(5^{1445})^{2024} = 5^{1445\times 2024}$. لدينا $1445 = 6 \times 240 + 5 \equiv 5\ [6]$ و$2024 = 6 \times 337 + 2 \equiv 2\ [6]$، إذن $1445 \times 2024 \equiv 10 \equiv 4\ [6]$.

الأس من الشكل $6k+4$، ومنه $(5^{1445})^{2024} \equiv 2\ [7]$: الباقي 2

2. $61 = 7 \times 8 + 5 \equiv 5$، $52 = 7 \times 7 + 3 \equiv 3\ [7]$، $1445 = 7 \times 206 + 3 \equiv 3\ [7]$. إذن:

$$61^{6n+1} + 52^{6n+3} + 1445 \equiv 5^{6n+1} + 3^{6n+3} + 3 \equiv 5 + 6 + 3 = 14 \equiv 0\ [7].$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي n: العدد $61^{6n+1} + 52^{6n+3} + 1445$ مضاعف لـ 7.

3. $1445 \equiv 3\ [7]$، إذن $1445^{6n+1} \equiv 3^{6n+1} \equiv 3\ [7]$؛ و$2024 = 7 \times 289 + 1 \equiv 1\ [7]$، إذن $2024^n \equiv 1\ [7]$.

$$1445^{6n+1} + 2024^n + 2n \equiv 0\ [7] \iff 3 + 1 + 2n \equiv 0\ [7] \iff 2n \equiv -4 \equiv 3\ [7].$$

نضرب في 4 (لأن $4 \times 2 = 8 \equiv 1\ [7]$): $n \equiv 12 \equiv 5\ [7]$. إذن $n = 7k + 5\ ,\ k \in \mathbb{N}$

4. بواقي 2^n: $2^0 = 1$، $2^1 = 2$، $2^2 = 4$، $2^3 = 8 \equiv 1\ [7]$، فهي دورية ودورها 3 (إذن أيضًا دورها 6). ندرس $5^n + 2^n$ حسب بواقي n على 6:

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
باقي 5^n	1	5	4	6	2	3
باقي 2^n	1	2	4	1	2	4
باقي $5^n + 2^n$	2	0	1	0	4	0

إذن 7 يقسم $5^n + 2^n$ إذا وفقط إذا كان $n \in \{6k+1; 6k+3; 6k+5\}$، أي: n فردي: $n = 2k+1$ مع $k \in \mathbb{N}$.

التمرين 41: بكالوريا 2024 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1. نعتبر المعادلة (E): $3179x - 1156y = 1445$ ذات المجهولين الصحيحين x وy.

(أ) جد القاسم المشترك الأكبر للعددين 3179 و1156.

(ب) حل المعادلة (E) علمًا أن الثنائية $(3;7)$ حل لها.

2. x وy عددان صحيحان وd عدد طبيعي حيث: $(x;y)$ حل للمعادلة (E) و$\text{PGCD}(x;y) = d$.

(أ) عيّن القيم الممكنة للعدد d.

(ب) جد كل الثنائيات $(x;y)$ التي تحقق: $d = 5$.

3. a وb عددان طبيعيان و$\text{PGCD}(a;b) = 5$.

(أ) جد الثنائيات $(a;b)$ التي تحقق: $ab = 600$.

(ب) عيّن الثنائية $(a;b)$ حل المعادلة (E) التي تحقق: $ab = 600$.

حل التمرين 41

1.

(أ) خوارزمية إقليدس:

$$3179 = 1156 \times 2 + 867, \qquad 1156 = 867 \times 1 + 289, \qquad 867 = 289 \times 3 + 0.$$

إذن $\text{PGCD}(3179;1156) = 289$ (مع $289 = 17^2$، $3179 = 289 \times 11$ و$1156 = 289 \times 4$).

(ب) $1445 = 289 \times 5$، نقسم طرفي (E) على 289: $11x - 4y = 5 \iff (E)$.

الثنائية $(3;7)$ حل: $11 \times 3 - 4 \times 7 = 33 - 28 = 5$ ✓. بالطرح: $11(x-3) = 4(y-7)$.

4 يقسم $11(x-3)$ و$\text{PGCD}(4;11) = 1$، إذن (غوص) 4 يقسم $x-3$: $x = 4k+3$ $(k \in \mathbb{Z})$، ومنه $11 \times 4k = 4(y-7)$، أي $y = 11k+7$. $S = \{(4k+3\,;\,11k+7)\ ;\ k \in \mathbb{Z}\}$

2.

(أ) d يقسم x وy فهو يقسم $11x - 4y = 5$، إذن $d \in \{1;5\}$ (مثلًا $d = 1$: $(3;7)$، و$d = 5$: $(15;40)$).

(ب) $d = 5$ يعني أن 5 يقسم x وy. $4k \equiv -3 \equiv 2\ [5] \iff x = 4k+3 \equiv 0\ [5]$، نضرب في 4 (لأن $16 \equiv 1\ [5]$): $k \equiv 8 \equiv 3\ [5]$، أي $k = 5m+3$.

عندئذ $x = 4(5m+3)+3 = 20m+15 = 5(4m+3)$ و$y = 11(5m+3)+7 = 55m+40 = 5(11m+8)$.

و$11(4m+3) - 4(11m+8) = 33 - 32 = 1$، إذن $4m+3$ و$11m+8$ أوليان فيما بينهما، ومنه $d = 5$ فعلًا:

$(x;y) = (20m+15\,;\,55m+40)\ ,\ m \in \mathbb{Z}$

3.

(أ) $\text{PGCD}(a;b) = 5$، إذن $a = 5a'$ و$b = 5b'$ مع $a',b' \in \mathbb{N}^*$ و$\text{PGCD}(a';b') = 1$.

$$ab = 600 \iff 25a'b' = 600 \iff a'b' = 24 = 2^3 \times 3.$$

الثنائيات $(a';b')$ الأولية فيما بينها التي جداؤها 24: $(1;24)$، $(3;8)$، $(8;3)$، $(24;1)$ (أما $(2;12)$، $(4;6)$ ونظائرها فقاسمها المشترك $\neq 1$).

$(a;b) \in \{(5;120)\,;\,(15;40)\,;\,(40;15)\,;\,(120;5)\}$

(ب) تحقق من $11a - 4b = 5$ (المعادلة المكافئة لـ (E)):
- $(5;120)$: $5 \neq 480 - 55$؛ $(40;15)$: $5 \neq 60 - 440$؛ $(120;5)$: $5 \neq 20 - 1320$.
- $(15;40)$: $5 = 160 - 165$ ✓.

إذن $(a;b) = (15;40)$ (وهي الحالة $m = 0$ من السؤال 2-ب).

التمرين 42: بكالوريا 2023 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1. (أ) عيّن، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد 1444^{2023} على 7.

(جـ) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $1962n + 1444^{3n+1} \equiv 0\ [7]$.

2. نعتبر المعادلة (E): $7x - 6y = 4$ ذات المجهولين الصحيحين x وy.
تحقّق أن الثنائية $(4;4)$ حل للمعادلة (E)، ثم استنتج مجموعة حلولها.

3. عيّن الثنائيات $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية حلول المعادلة (E) والتي تحقق: $2^{3x} + 2^y \equiv 3\ [7]$.

حل التمرين 42

1.
(أ) $2^0 = 1$، $2^1 = 2$، $2^2 = 4$، $2^3 = 8 \equiv 1\ [7]$. البواقي دورية ودورها 3 لأن:

$$2^{3k+r} = (2^3)^k \times 2^r \equiv 2^r\ [7].$$

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 2^n على 7	1	2	4

(ب) $1444 = 7 \times 206 + 2$، إذن $1444 \equiv 2\ [7]$، ومنه $1444^{2023} \equiv 2^{2023}\ [7]$. و$2023 = 3 \times 674 + 1$، إذن $2^{2023} \equiv 2\ [7]$: الباقي 2

(جـ) $1962 = 7 \times 280 + 2 \equiv 2\ [7]$، و$1444^{3n+1} \equiv 2^{3n+1} \equiv 2\ [7]$. إذن:

$$1962n + 1444^{3n+1} \equiv 0\ [7] \iff 2n + 2 \equiv 0\ [7] \iff 2(n+1) \equiv 0\ [7].$$

وبما أن $\text{PGCD}(2;7) = 1$ فحسب غوص: $n + 1 \equiv 0\ [7]$، أي $n \equiv 6\ [7]$. إذن $n = 7k + 6\ ,\ k \in \mathbb{N}$

2. $7 \times 4 - 6 \times 4 = 28 - 24 = 4$، إذن $(4;4)$ حل لـ (E) ✓.
بالطرح: $7x - 6y = 7 \times 4 - 6 \times 4$، أي $7(x-4) = 6(y-4)$. 6 يقسم $7(x-4)$ و$\text{PGCD}(6;7) = 1$، إذن
(غوص) $x - 4 = 6k$ $(k \in \mathbb{Z})$، ومنه $y - 4 = 7k$. $S = \{(6k+4\,;\,7k+4)\ ;\ k \in \mathbb{Z}\}$

3. الحلول الطبيعية: $x = 6k + 4 \geq 0$ و$y = 7k + 4 \geq 0$، من أجل $k = -1$ نجد $x = -2 < 0$، إذن $k \in \mathbb{N}$.
$2^{3x} = (2^3)^x \equiv 1\ [7]$، إذن: $2^y \equiv 2\ [7] \iff y \equiv 1\ [3] \iff 2^{3x} + 2^y \equiv 3\ [7]$ (حسب الجدول).
$y = 7k + 4 = 3(2k+1) + k + 1$، إذن $y \equiv k + 1\ [3]$، و$k \equiv 0\ [3] \iff k + 1 \equiv 1\ [3]$، أي $k = 3m$
مع $m \in \mathbb{N}$. $(x;y) = (18m+4\,;\,21m+4)\ ,\ m \in \mathbb{N}$
(تحقق: $m = 0$: $(4;4)$، $2^{12} + 2^4 \equiv 1 + 2 \equiv 3\ [7]$ ✓.)

التمرين 43: بكالوريا 2022 - الموضوع الأول - تقني رياضي

a وb عددان طبيعيان حيث: $a = 2022$ و$b = 124$.

1. عيّن باقي القسمة الإقليدية لكل من العددين a وb على 7.
2. ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 7.
3. بيّن أن العدد $a^a + b^b + 4$ يقبل القسمة على 7.
4. نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $A_n = 2021^n + 2022^n + 2023^n + 2024^n$.

بيّن أن: $A_n \equiv 1 + 5^n + 6^n$ [7]، ثم عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $A_n + 1$ مضاعفًا للعدد 7.

حل التمرين 43

1. $2022 = 7 \times 288 + 6$، إذن باقي قسمة a على 7 هو 6 ، و$124 = 7 \times 17 + 5$، إذن باقي قسمة b على 7 هو 5
2. $5^0 = 1$، $5^1 = 5$، $5^2 = 25 \equiv 4$، $5^3 = 20 \equiv 6$، $5^4 = 30 \equiv 2$، $5^5 = 10 \equiv 3$، $5^6 \equiv 15 \equiv 1$ [7].

بما أن $5^6 \equiv 1$ [7] فالبواقي دورية ودورها 6: $5^{6k+r} \equiv 5^r$ [7].

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
باقي قسمة 5^n على 7	1	5	4	6	2	3

3. $a \equiv 6 \equiv -1$ [7]، إذن $a^a \equiv (-1)^{2022} = 1$ [7] (2022 زوجي).

$b \equiv 5$ [7]، إذن $b^b \equiv 5^{124}$ [7]، و$124 = 6 \times 20 + 4$، إذن $5^{124} \equiv 2$ [7].

ومنه: $a^a + b^b + 4 \equiv 1 + 2 + 4 = 7 \equiv 0$ [7]، أي $a^a + b^b + 4$ يقبل القسمة على 7 .

4. $2021 = 7 \times 288 + 5 \equiv 5$، $2022 \equiv 6$، $2023 = 7 \times 289 \equiv 0$، $2024 \equiv 1$ [7]. وبما أن $n \neq 0$ فإن $0^n = 0$:

$$A_n \equiv 5^n + 6^n + 0 + 1^n \text{ [7]} \quad \Longrightarrow \quad A_n \equiv 1 + 5^n + 6^n \text{ [7]}$$

إذن $A_n + 1 \equiv 2 + 5^n + 6^n$ [7]. ولدينا $6 \equiv -1$ [7]، إذن $6^n \equiv 1$ إذا كان n زوجيًّا و$6^n \equiv 6$ إذا كان n فرديًّا:

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
باقي 5^n	1	5	4	6	2	3
باقي 6^n	1	6	1	6	1	6
باقي $A_n + 1$	4	6	0	0	5	4

إذن $A_n + 1$ مضاعف لـ 7 إذا وفقط إذا: $n = 6k + 2$ أو $n = 6k + 3$ مع $k \in \mathbb{N}$

التمرين 44: بكالوريا 2022 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $a = 5n+2$، $b = n+1$، $c = 9n+2$، $d = \text{PGCD}(a; b)$ و$d' = \text{PGCD}(b; c)$.

1. عيّن القيم الممكنة لكل من d وd'، ثم استنتج $\text{PGCD}(a; b; c)$.
2. عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون العدد b قاسمًا لـ a.

3. نعتبر المعادلة (E): $17x - 4y = 29$ حيث x وy عددان صحيحان.
بيّن أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلًّا للمعادلة (E) فإن: $x \equiv 1\ [4]$، ثم حل المعادلة (E).
عيّن الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) والتي تحقق: $xy < 279$.

حل التمرين 44

1. **قيم d:** d يقسم a وb، إذن يقسم $5b - a = 5(n+1) - (5n+2) = 3$، ومنه $d \in \{1;3\}$
$3 \mid b \iff d = 3$ و$3 \mid a$: $n \equiv 2\ [3] \iff n+1 \equiv 0\ [3]$، وعندئذ $a = 5n+2 \equiv 10+2 = 12 \equiv 0\ [3]$
✓. إذن $d = 3 \iff n = 3k+2$، و$d = 1$ في الحالات الأخرى.
قيم d': d' يقسم $9b - c = 9(n+1) - (9n+2) = 7$، ومنه $d' \in \{1;7\}$
$d' = 7 \iff n+1 \equiv 0\ [7] \iff n \equiv 6\ [7]$، وعندئذ $c = 9n+2 \equiv 54+2 = 56 \equiv 0\ [7]$ ✓.
استنتاج: $\text{PGCD}(a;b;c) = \text{PGCD}\big(\text{PGCD}(a;b);\text{PGCD}(b;c)\big) = \text{PGCD}(d;d')$، و$d \in \{1;3\}$ و$d' \in \{1;7\}$، فالقاسم المشترك الوحيد الممكن هو 1: $\text{PGCD}(a;b;c) = 1$

2. $a = 5n+2 = 5(n+1) - 3 = 5b - 3$. إذا كان $b \mid a$ فإن $b \mid 5b - a = 3$، إذن $b = n+1 \in \{1;3\}$، أي $n \in \{0;2\}$.
تحقق: $n = 0$: $a = 2$، $b = 1$، و$1 \mid 2$ ✓؛ $n = 2$: $a = 12$، $b = 3$، و$3 \mid 12$ ✓. إذن $n \in \{0;2\}$

3. إذا كانت $(x;y)$ حلًّا فإن $17x = 4y + 29$، ومنه $17x \equiv 29\ [4]$. و$17 \equiv 1\ [4]$، $29 \equiv 1\ [4]$، إذن $x \equiv 1\ [4]$
حل (E): $x = 4k+1$ $(k \in \mathbb{Z})$، نعوّض: $4y = 17(4k+1) - 29 = 68k - 12$، ومنه $y = 17k - 3$.
عكسيًّا: $17(4k+1) - 4(17k-3) = 17 + 12 = 29$ ✓. $S = \{(4k+1\,;\,17k-3)\ ;\ k \in \mathbb{Z}\}$
الشرط $xy < 279$:

$$(4k+1)(17k-3) < 279 \iff 68k^2 + 5k - 3 < 279 \iff 68k^2 + 5k - 282 < 0.$$

$\Delta = 25 + 4 \times 68 \times 282 = 76729 = 277^2$، والجذران: $k_1 = \frac{-5-277}{136} = -\frac{141}{68} \approx -2{,}07$ و$k_2 = \frac{-5+277}{136} = 2$.
ثلاثي الحدود سالب تمامًا بين الجذرين، أي $-2{,}07 < k < 2$، ومنه $k \in \{-2;-1;0;1\}$:

k	-2	-1	0	1
$(x;y)$	$(-7;-37)$	$(-3;-20)$	$(1;-3)$	$(5;14)$
xy	259	60	-3	70

$(x;y) \in \{(-7;-37)\ ;\ (-3;-20)\ ;\ (1;-3)\ ;\ (5;14)\}$

التمرين 45: بكالوريا 2021 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1. ادرس تبعًا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 9.
2. عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد 2021^{1442} على 9.
3. بيّن أن العدد $2021^{1442} + 1691^{1954} - 8$ مضاعف للعدد 9.
4. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $5^{6n} + 2021^{6n+1} + 1443$ مضاعف للعدد 9.

5. من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $A_n = 2021^{1442} + 1691^{1954} + 5n$.
عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون $A_n \equiv 0\ [9]$.

حل التمرين 45

1. $5^0 = 1$، $5^1 = 5$، $5^2 = 25 \equiv 7$، $5^3 \equiv 35 \equiv 8$، $5^4 \equiv 40 \equiv 4$، $5^5 \equiv 20 \equiv 2$، $5^6 \equiv 10 \equiv 1\ [9]$.
بما أن $5^6 \equiv 1\ [9]$ فالبواقي دورية ودورها 6: $5^{6k+r} \equiv 5^r\ [9]$.

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
باقي قسمة 5^n على 9	1	5	7	8	4	2

2. $2021 = 9 \times 224 + 5$، إذن $2021 \equiv 5\ [9]$ (مجموع أرقامه 5). ومنه $2021^{1442} \equiv 5^{1442}\ [9]$، و$1442 = 6 \times 240 + 2$، إذن $5^{1442} \equiv 7\ [9]$: الباقي 7

3. $1691 = 9 \times 187 + 8$، إذن $1691 \equiv 8 \equiv -1\ [9]$، و1954 زوجي، إذن $1691^{1954} \equiv (-1)^{1954} = 1\ [9]$.

$$2021^{1442} + 1691^{1954} - 8 \equiv 7 + 1 - 8 = 0\ [9].$$

إذن العدد $2021^{1442} + 1691^{1954} - 8$ مضاعف لـ 9.

4. $5^{6n} \equiv 1\ [9]$، و$2021^{6n+1} \equiv 5^{6n+1} \equiv 5\ [9]$، و$1443 = 9 \times 160 + 3 \equiv 3\ [9]$. إذن:

$$5^{6n} + 2021^{6n+1} + 1443 \equiv 1 + 5 + 3 = 9 \equiv 0\ [9].$$

إذن من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: العدد $5^{6n} + 2021^{6n+1} + 1443$ مضاعف لـ 9.

5. حسب ما سبق $2021^{1442} + 1691^{1954} \equiv 7 + 1 = 8\ [9]$، إذن:

$$A_n \equiv 0\ [9] \iff 8 + 5n \equiv 0\ [9] \iff 5n \equiv -8 \equiv 1\ [9].$$

نضرب في 2 (لأن $2 \times 5 = 10 \equiv 1\ [9]$): $n \equiv 2\ [9]$. إذن $n = 9k + 2\ ,\ k \in \mathbb{N}$

التمرين 46: بكالوريا 2021 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

نعتبر المعادلة (E): $13x - 9y = 1$ ذات المجهول $(x; y)$ حيث x وy عددان صحيحان.

1.

(أ) تحقّق أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلًّا للمعادلة (E) فإن: $x \equiv 7\ [9]$.

(ب) استنتج حلول المعادلة (E).

2.

(أ) ادرس تبعًا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 5.

(ب) نضع: $A_n = 3^{4n} + 3^{4n+1} + 3^{4n+2} - 3$ حيث n عدد طبيعي.

بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، A_n يقبل القسمة على 5.

3. بفرض أن $(x;y)$ حل للمعادلة (E) حيث x وy عددان طبيعيان.
عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يقبل العدد $n+3^{y-x}+2023^{2022}$ القسمة على 5.

حل التمرين 46

1.
(أ) إذا كانت $(x;y)$ حلًّا فإن $13x=9y+1$، ومنه $13x\equiv 1\ [9]$، أي $4x\equiv 1\ [9]$ (لأن $13\equiv 4$).
نضرب في 7 (لأن $7\times 4=28\equiv 1\ [9]$): $28x\equiv 7\ [9]$، أي $x\equiv 7\ [9]$

(ب) $x=9k+7\ (k\in\mathbb{Z})$، نعوّض: $9y=13(9k+7)-1=117k+90$، ومنه $y=13k+10$.
عكسيًّا: $13(9k+7)-9(13k+10)=91-90=1$ ✓. $S=\{(9k+7;\ 13k+10)\ ;\ k\in\mathbb{Z}\}$

2.
(أ) $3^0=1$، $3^1=3$، $3^2=9\equiv 4$، $3^3=12\equiv 2$، $3^4=6\equiv 1\ [5]$. البواقي دورية ودورها 4:

n	$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$
باقي قسمة 3^n على 5	1	3	4	2

(ب) حسب الجدول: $3^{4n}\equiv 1$، $3^{4n+1}\equiv 3$، $3^{4n+2}\equiv 4\ [5]$. إذن:

$$A_n\equiv 1+3+4-3=5\equiv 0\ [5].$$

إذن من أجل كل $n\in\mathbb{N}$: A_n يقبل القسمة على 5.

3. $(x;y)$ حل طبيعي: $x=9k+7\geq 0$ و$y=13k+10\geq 0$؛ من أجل $k=-1$: $x=-2<0$، إذن $k\in\mathbb{N}$، و$y-x=4k+3\in\mathbb{N}$.
حسب الجدول: $3^{y-x}=3^{4k+3}\equiv 2\ [5]$
$2023=5\times 404+3\equiv 3\ [5]$، و$2022=4\times 505+2$، إذن $2023^{2022}\equiv 3^{2022}\equiv 4\ [5]$. إذن:

$$n+3^{y-x}+2023^{2022}\equiv 0\ [5]\iff n+2+4\equiv 0\ [5]\iff n\equiv -6\equiv 4\ [5].$$

$n=5m+4\ ,\ m\in\mathbb{N}$

التمرين 47: بكالوريا 2020 - الموضوع الأول - تقني رياضي

نعتبر المعادلتين (E_1): $693x-216y=738$ و(E_2): $77x-24y=82$، حيث x وy عددان صحيحان.

1. جد $\text{PGCD}(693;216)$ واستنتج أن المعادلتين (E_1) و(E_2) متكافئتان.

2. تحقّق أن الثنائية $(2;3)$ حل للمعادلة (E_2)، ثم أوجد حلولها في $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$.

3. جد الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E_2) التي تحقق: $|y-x|\leq 54$.

4. ليكن N عددًا طبيعيًّا يُكتب $\overline{\beta 68\alpha}$ في النظام ذي الأساس 9، ويُكتب $\overline{1\alpha\beta 0\alpha}$ في النظام ذي الأساس 6، حيث α وβ عددان طبيعيان.
جد العددين α وβ، ثم اكتب العدد N في النظام العشري.

حل التمرين 47

1. خوارزمية إقليدس:

$$693 = 216 \times 3 + 45, \quad 216 = 45 \times 4 + 36, \quad 45 = 36 \times 1 + 9, \quad 36 = 9 \times 4 + 0.$$

إذن $\text{PGCD}(693;216) = 9$
ولدينا $693 = 9 \times 77$، $216 = 9 \times 24$ و$738 = 9 \times 82$، إذن بقسمة طرفي (E_1) على $9 \neq 0$ نحصل على (E_2):
(E_1) و(E_2) متكافئتان.

2. $82 = 154 - 72 = 24 \times 3 - 77 \times 2$، إذن $(2;3)$ حل لـ (E_2) ✓.

بالطرح: $77(x-2) = 24(y-3)$. 24 يقسم $77(x-2)$ و$\text{PGCD}(77;24) = 1$ (لأن $77 = 7 \times 11$ و$24 = 2^3 \times 3$)، إذن حسب غوص: $x - 2 = 24k$ $(k \in \mathbb{Z})$، ومنه $77 \times 24k = 24(y-3)$، أي $y - 3 = 77k$.

$S = \{(24k+2\,;\,77k+3)\ ;\ k \in \mathbb{Z}\}$

3. $y - x = (77k+3) - (24k+2) = 53k + 1$.

$$|53k+1| \leq 54 \iff -54 \leq 53k+1 \leq 54 \iff -55 \leq 53k \leq 53 \iff -\tfrac{55}{53} \leq k \leq 1.$$

و$-\frac{55}{53} \approx -1{,}04$، إذن $k \in \{-1;0;1\}$: $(x;y) \in \{(-22;-74)\,;\,(2;3)\,;\,(26;80)\}$ (تحقق: $|-74+22| = 52$، $|3-2| = 1$، $|80-26| = 54$ ✓).

4. **شروط الأرقام:** في الأساس 6 الأرقام أصغر من 6، إذن $0 \leq \alpha \leq 5$ و$0 \leq \beta \leq 5$؛ وβ هو الرقم الأول في الأساس 9، إذن $\beta \neq 0$.

$$N = \overline{\beta 68\alpha}^{\,9} = 729\beta + 6 \times 81 + 8 \times 9 + \alpha = 729\beta + 558 + \alpha.$$

$$N = \overline{1\alpha\beta 0\alpha}^{\,6} = 6^4 + 216\alpha + 36\beta + 0 \times 6 + \alpha = 1296 + 217\alpha + 36\beta.$$

بالمساواة: $729\beta + 558 + \alpha = 1296 + 217\alpha + 36\beta$، أي $693\beta - 216\alpha = 738$.

إذن $(\beta;\alpha)$ حل للمعادلة (E_1)، أي لـ (E_2): $\beta = 24k + 2$ و$\alpha = 77k + 3$ $(k \in \mathbb{Z})$.

$-\frac{3}{77} \leq k \leq \frac{2}{77} \iff 0 \leq 77k+3 \leq 5$، إذن $k = 0$: $\alpha = 3\ ,\ \beta = 2$ $(1 \leq \beta \leq 5)$ ✓.

$N = 729 \times 2 + 558 + 3$: $N = 2019$ (تحقق: $1296 + 217 \times 3 + 36 \times 2 = 1296 + 651 + 72 = 2019$) ✓.

التمرين 48: بكالوريا 2020 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1.

(أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 5.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد $8^{2020} - 2 \times 3^{1441} - 1$ على 5.

2. من أجل كل عدد طبيعي n، نعتبر العدد الطبيعي a_n حيث: $a_n = 3^{n+1} + 4$.

عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون: $a_n \equiv 0\ [5]$.

3. نعتبر العدد الطبيعي b_n بحيث: $b_n = 7a_n + 5$.

(أ) عيّن القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين a_n وb_n.

(ب) بيّن أن $a_n \equiv 0\ [5]$ إذا وفقط إذا كان $b_n \equiv 0\ [5]$.

(جـ) استنتج الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون a_n وb_n أوليين فيما بينهما.

حل التمرين 48

1.

(أ) $3^0 = 1$، $3^1 = 3$، $3^2 \equiv 4$، $3^3 \equiv 2$، $3^4 = 81 \equiv 1\ [5]$. البواقي دورية ودورها 4:

n	$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$
باقي قسمة 3^n على 5	1	3	4	2

(ب) $8 \equiv 3\ [5]$، إذن $8^{2020} \equiv 3^{2020}\ [5]$، و$2020 = 4 \times 505$، ومنه $8^{2020} \equiv 1\ [5]$.
$1441 = 4 \times 360 + 1$، إذن $3^{1441} \equiv 3\ [5]$. ومنه:

$$8^{2020} - 2 \times 3^{1441} - 1 \equiv 1 - 6 - 1 = -6 \equiv 4\ [5].$$

الباقي هو 4

2. لدينا: $3^{n+1} \equiv 1\ [5] \iff 3^{n+1} \equiv -4\ [5] \iff a_n \equiv 0\ [5]$.
وحسب الجدول: $3^{n+1} \equiv 1\ [5] \iff n+1 \equiv 0\ [4] \iff n \equiv 3\ [4]$. $n = 4k+3\ ,\ k \in \mathbb{N}$

3.

(أ) ليكن $\delta = \text{PGCD}(a_n; b_n)$، فهو يقسم $b_n - 7a_n = 5$، و5 أولي، إذن $\delta \in \{1; 5\}$

(ب) إذا كان $a_n \equiv 0\ [5]$ فإن $b_n = 7a_n + 5 \equiv 0 + 0 = 0\ [5]$.
عكسيًّا، إذا كان $b_n \equiv 0\ [5]$ فإن $7a_n \equiv -5 \equiv 0\ [5]$، و$\text{PGCD}(7; 5) = 1$، إذن حسب غوص $5 \mid a_n$، أي $a_n \equiv 0\ [5]$.
إذن: $a_n \equiv 0\ [5] \iff b_n \equiv 0\ [5]$

(جـ) a_n وb_n أوليان فيما بينهما إذا وفقط إذا كان $\delta = 1$، أي $\delta \neq 5$.
وحسب (ب): 5 يقسم a_n إذا وفقط إذا كان 5 يقسم a_n وb_n معًا، أي $\delta = 5$.
إذن: a_n وb_n أوليان فيما بينهما إذا وفقط إذا كان 5 لا يقسم a_n.
وحسب السؤال 2: 5 يقسم a_n إذا وفقط إذا كان $n \equiv 3\ [4]$. إذن a_n وb_n أوليان فيما بينهما من أجل:
$n = 4k$ أو $n = 4k+1$ أو $n = 4k+2$، مع $k \in \mathbb{N}$

التمرين 49: بكالوريا 2019 - الموضوع الأول - تقني رياضي

(u_n) و(v_n) المتتاليتان العدديتان المعرفتان على $\mathbb{N}$ كما يلي: $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 7u_n - 18n + 9 \end{cases}$ و $v_n = u_n - 3n + 1$.

1. أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

2. اكتب v_n بدلالة n، ثم استنتج u_n بدلالة n.
3. احسب بدلالة n المجموع S_n بحيث: $S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$.
4. (أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية لـ 7^n على 9.

(ب) ما هو باقي القسمة الإقليدية على 9 للعدد $1442^{2019} + 1962^{1954} + 1954^{1962}$؟

(جـ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $6S_n - 7u_n \equiv 0\ [9]$.

حل التمرين 49

1. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 3(n+1) + 1 = 7u_n - 18n + 9 - 3n - 2 = 7u_n - 21n + 7 \\ &= 7(u_n - 3n + 1) = 7v_n. \end{aligned}$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = 7$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - 0 + 1 = 1$.

2. $v_n = v_0 \times q^n$، إذن $v_n = 7^n$، ومن $u_n = v_n + 3n - 1$: $u_n = 7^n + 3n - 1$

3.

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \left(7^k + 3k - 1\right) = \sum_{k=0}^{n} 7^k + 3\sum_{k=0}^{n} k - (n+1).$$

$\sum_{k=0}^{n} 7^k$ مجموع $n+1$ حدًّا متتابعًا لمتتالية هندسية أساسها 7: $\frac{7^{n+1}-1}{7-1} = \frac{7^{n+1}-1}{6}$، و$\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$. إذن:

$$S_n = \frac{7^{n+1} - 1}{6} + \frac{3n(n+1)}{2} - (n+1)$$

4.

(أ) $7^0 = 1$، $7^1 = 7$، $7^2 = 49 \equiv 4\ [9]$، $7^3 \equiv 28 \equiv 1\ [9]$. البواقي دورية ودورها 3:

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 7^n على 9	1	7	4

(ب) 1442^{2019}: مجموع أرقام 1442 هو 11، إذن $1442 \equiv 2\ [9]$. و$2^3 = 8 \equiv -1\ [9]$، و$2019 = 3 \times 673$:

$$1442^{2019} \equiv 2^{2019} = \left(2^3\right)^{673} \equiv (-1)^{673} = -1 \equiv 8\ [9].$$

1962^{1954}: مجموع أرقام 1962 هو 18، إذن $1962 \equiv 0\ [9]$ و$1962^{1954} \equiv 0\ [9]$.

1954^{1962}: مجموع أرقام 1954 هو 19، إذن $1954 \equiv 1\ [9]$ و$1954^{1962} \equiv 1\ [9]$.

ومنه: $1442^{2019} + 1962^{1954} + 1954^{1962} \equiv 8 + 0 + 1 = 9 \equiv 0\ [9]$ الباقي 0

(جـ) من أجل كل $n \in \mathbb{N}$:

$$7u_n = 7^{n+1} + 21n - 7. \qquad 6S_n = 7^{n+1} - 1 + 9n(n+1) - 6(n+1),$$

بالطرح:

$$6S_n - 7u_n = -1 + 9n^2 + 9n - 6n - 6 - 21n + 7 = 9n^2 - 18n = 9n(n-2).$$

إذن $6S_n - 7u_n$ مضاعف لـ 9: $6S_n - 7u_n \equiv 0\ [9]$

التمرين 50: بكالوريا 2019 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1. نعتبر المعادلة ذات المجهول $(x;y)$: $(E)\ \ 5x - 3y = 1$، حيث x وy عددان صحيحان.

(أ) تحقّق أن الثنائية $(6n+2\,;\,10n+3)$ حل للمعادلة (E) حيث n عدد طبيعي.

(ب) استنتج أن العددين $6n+2$ و$10n+3$ أوليان فيما بينهما.

2. نضع: $a = 10n+3$ و$b = 3n+5$، وليكن d القاسم المشترك الأكبر للعددين a وb.

(أ) بيّن أن $d = 1$ أو $d = 41$.

(ب) بيّن أنه إذا كان $d = 41$ فإن $n \equiv 12\ [41]$.

3. ليكن العددان الطبيعيان: $A = 20n^2 + 36n + 9$ و$B = 6n^2 + 19n + 15$.

(أ) بيّن أن العددين A وB يقبلان القسمة على $2n+3$.

(ب) جد بدلالة n وحسب قيم n القاسم المشترك الأكبر للعددين A وB.

حل التمرين 50

1.

(أ) $5(6n+2) - 3(10n+3) = 30n + 10 - 30n - 9 = 1$، إذن $(6n+2;10n+3)$ حل للمعادلة (E).

(ب) بما أن $5(6n+2) + (-3)(10n+3) = 1$، فحسب مبرهنة بيزو: $6n+2$ و$10n+3$ أوليان فيما بينهما.

2.

(أ) d يقسم a وb، إذن يقسم $10b - 3a = 10(3n+5) - 3(10n+3) = 50 - 9 = 41$، و41 عدد أولي، إذن $d = 1$ أو $d = 41$

(ب) إذا كان $d = 41$ فإن $41 \mid b$، أي $3n + 5 \equiv 0\ [41]$، ومنه $3n \equiv -5 \equiv 36\ [41]$، أي $3n \equiv 3 \times 12\ [41]$.
وبما أن $\text{PGCD}(3;41) = 1$ فحسب غوص: $n \equiv 12\ [41]$

(والعكس صحيح: إذا كان $n = 41k+12$ فإن $a = 410k+123 = 41(10k+3)$ و$b = 123k+41 = 41(3k+1)$، إذن $d = 41$.)

3.

(أ) ننشر: $A = 9 + 36n + 20n^2 = (2n+3)(10n+3) = 20n^2 + 6n + 30n + 9$، و$= (2n+3)(3n+5)$
$B = 15 + 19n + 6n^2 = 6n^2 + 10n + 9n + 15$.
إذن $A = (2n+3)\,a$ و$B = (2n+3)\,b$: A وB يقبلان القسمة على $2n+3$.

(ب) $\text{PGCD}(a;b) = d$ $\text{PGCD}(A;B) = (2n+3)$. وحسب السؤال 2: $d = 41 \iff n \equiv 12\ [41]$. إذن:

- إذا كان $n = 41k + 12$ $(k \in \mathbb{N})$: $\text{PGCD}(A; B) = 41(2n + 3)$
- وإلا: $\text{PGCD}(A; B) = 2n + 3$

التمرين 51: بكالوريا 2017 - الدورة الاستثنائية - الموضوع الأول - تقني رياضي

1. عيّن، حسب قيم العدد الطبيعي n، باقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 5.

2. استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد 1437^{2017} على 5.

3. برهن أن: من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $(48^{4n+3} - 2 \times 9^{2n+1} + 1)$ مضاعف للعدد 5.

4. عيّن قيم العدد الطبيعي n حتى يكون العدد $(3^{4n} + 27^n - 4)$ قابلًا للقسمة على 5.

حل التمرين 51

1. $3^0 = 1$، $3^1 = 3$، $3^2 \equiv 4$، $3^3 \equiv 2$، $3^4 \equiv 1$ [5]. البواقي دورية ودورها 4:

n	$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$
باقي قسمة 3^n على 5	1	3	4	2

2. $1437 = 5 \times 287 + 2$، إذن $1437 \equiv 2$ [5]، وحسب الجدول $2 \equiv 3^3$ [5]. إذن:

$$1437^{2017} \equiv \left(3^3\right)^{2017} = 3^{6051} \ [5], \qquad 6051 = 4 \times 1512 + 3 \implies 3^{6051} \equiv 2 \ [5].$$

الباقي هو 2

3. $48 = 5 \times 9 + 3 \equiv 3$ [5]، إذن $48^{4n+3} \equiv 3^{4n+3} \equiv 2$ [5]. و$9^{2n+1} = 3^{4n+2} \equiv 4$ [5]. إذن:

$$48^{4n+3} - 2 \times 9^{2n+1} + 1 \equiv 2 - 8 + 1 = -5 \equiv 0 \ [5].$$

إذن من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: العدد $48^{4n+3} - 2 \times 9^{2n+1} + 1$ مضاعف لـ 5.

4. $3^{4n} \equiv 1$ [5] و$27^n = 3^{3n}$. إذن:

$$3^{4n} + 27^n - 4 \equiv 0 \ [5] \iff 1 + 3^{3n} - 4 \equiv 0 \ [5] \iff 3^{3n} \equiv 3 \ [5] \iff 3n \equiv 1 \ [4].$$

نضرب في 3 (لأن $3 \times 3 = 9 \equiv 1$ [4]): $9n \equiv 3$ [4]، أي $n \equiv 3$ [4]. $n = 4k + 3$, $k \in \mathbb{N}$

التمرين 52: بكالوريا 2017 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1. بيّن أن: من أجل كل عدد طبيعي k، $4^{5k} \equiv 1$ [11].

2. استنتج حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 11.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $(2 \times 2017^{5n+3} + 3 \times 1438^{10n} + 1)$ يقبل القسمة على 11.

4. عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون العدد $(2\times 2017^{5n+2}+n-3)$ قابلًا للقسمة على 11.

حل التمرين 52

1. $4^5=1024=11\times 93+1$، إذن $4^5\equiv 1\ [11]$، ومنه من أجل كل $k\in\mathbb{N}$: $4^{5k}=(4^5)^k\equiv 1^k$، أي $4^{5k}\equiv 1\ [11]$

2. $4^0=1$، $4^1=4$، $4^2=16\equiv 5$، $4^3\equiv 20\equiv 9$، $4^4\equiv 36\equiv 3\ [11]$. وبما أن $4^{5k+r}=4^{5k}\times 4^r\equiv 4^r\ [11]$:

n	$5k$	$5k+1$	$5k+2$	$5k+3$	$5k+4$
باقي قسمة 4^n على 11	1	4	5	9	3

3. $2017=11\times 183+4$، إذن $2017\equiv 4\ [11]$، ومنه $2017^{5n+3}\equiv 4^{5n+3}\equiv 9\ [11]$.
$1438=11\times 130+8$، إذن $1438\equiv 8\ [11]$، و$8^2=64=11\times 5+9\equiv 9\equiv 4^3\ [11]$. إذن:

$$1438^{10n}=\left(1438^2\right)^{5n}\equiv\left(4^3\right)^{5n}=\left(4^5\right)^{3n}\equiv 1\ [11].$$

ومنه: $2\times 2017^{5n+3}+3\times 1438^{10n}+1\equiv 2\times 9+3\times 1+1=22\equiv 0\ [11]$.
إذن من أجل كل $n\in\mathbb{N}$: العدد $2\times 2017^{5n+3}+3\times 1438^{10n}+1$ يقبل القسمة على 11.

4. $2017^{5n+2}\equiv 4^{5n+2}\equiv 5\ [11]$، إذن:

$$2\times 2017^{5n+2}+n-3\equiv 0\ [11]\iff 10+n-3\equiv 0\ [11]\iff n\equiv -7\equiv 4\ [11].$$

$n=11k+4\ ,\ k\in\mathbb{N}$

التمرين 53: بكالوريا 2016 - الموضوع الأول - تقني رياضي

نعتبر المعادلة (E) ذات المجهول $(x;y)$: $6x-7y=19$، حيث x وy عددان صحيحان.

1. جد الحل الخاص $(x_0;y_0)$ للمعادلة (E) حيث $x_0=y_0$، ثم حل المعادلة (E).

2. استنتج قيم العدد الصحيح λ التي تحقق $\begin{cases}\lambda\equiv 24\ [7]\\ \lambda\equiv 5\ [6]\end{cases}$، ثم عيّن باقي قسمة العدد λ على 42.

3. عيّن جميع الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة (E) حيث: $|x+y-1|\leq 13$.

4.

(أ) ادرس بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 7.

(ب) عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n التي تحقق الجملة: $\begin{cases}n-5^n\equiv 2020\ [7]\\ n\equiv 1437\ [6]\end{cases}$

حل التمرين 53

1. إذا كان $x_0 = y_0$ فإن $6x_0 - 7x_0 = 19$، أي $-x_0 = 19$، ومنه $(x_0; y_0) = (-19; -19)$
بالطرح: $6x - 7y = 6(-19) - 7(-19)$، أي $6(x+19) = 7(y+19)$. 7 يقسم $6(x+19)$ و$\text{PGCD}(6;7) = 1$، إذن (غوص) $x + 19 = 7k$ $(k \in \mathbb{Z})$، ومنه $6 \times 7k = 7(y+19)$، أي $y + 19 = 6k$.
$S = \{(7k-19\,;\,6k-19)\,;\ k \in \mathbb{Z}\}$

2. الجملة تعني وجود عددين صحيحين p وq بحيث: $\lambda = 7p + 24 = 6q + 5$، أي $6q - 7p = 19$.
إذن $(q;p)$ حل للمعادلة (E)، ومنه $p = 6k - 19$ $(k \in \mathbb{Z})$، و:

$$\lambda = 7(6k-19) + 24 = 42k - 109 = 42(k-3) + 17.$$

إذن $\lambda = 42k' + 17\ ,\ k' \in \mathbb{Z}$، وبما أن $0 \leq 17 < 42$ فإن باقي قسمة λ على 42 هو 17
(تحقق: $17 = 7 \times 2 + 3$ و$24 = 7 \times 3 + 3$، و$17 = 6 \times 2 + 5$. ✓)

3. $x + y - 1 = (7k-19) + (6k-19) - 1 = 13k - 39 = 13(k-3)$.

$$|x+y-1| \leq 13 \iff 13|k-3| \leq 13 \iff |k-3| \leq 1 \iff k \in \{2;3;4\}.$$

$(x;y) \in \{(-5;-7)\,;\,(2;-1)\,;\,(9;5)\}$

4.
(أ) $5^0 = 1$، $5^1 = 5$، $5^2 \equiv 4$، $5^3 \equiv 6$، $5^4 \equiv 2$، $5^5 \equiv 3$، $5^6 \equiv 1$ [7]. البواقي دورية ودورها 6:

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
باقي قسمة 5^n على 7	1	5	4	6	2	3

(ب) $1437 = 6 \times 239 + 3$، إذن الشرط الثاني: $n \equiv 3$ [6]، أي $n = 6k + 3$، وعندئذ حسب الجدول $5^n \equiv 6$ [7].
$2020 = 7 \times 288 + 4$، إذن الشرط الأول: $n - 5^n \equiv 4$ [7]، أي $n - 6 \equiv 4$ [7]، ومنه $n \equiv 10 \equiv 3$ [7].
إذن $n - 3$ مضاعف لـ 6 ومضاعف لـ 7، و$\text{PGCD}(6;7) = 1$، إذن $n - 3$ مضاعف لـ $\text{PPCM}(6;7) = 42$:
$n = 42k + 3\ ,\ k \in \mathbb{N}$
(تحقق: $n = 3$: $7 \times (-18) + 4 = -122 = -125 + 3$. ✓)

التمرين 54: بكالوريا 2015 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1.
(أ) عيّن، حسب قيم العدد الطبيعي n، باقي القسمة الإقليدية للعدد 8^n على 13.

(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد: $2014^{2037} + 138^{2015} \times 42 - 3$ على 13.

2.
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $(5n+1) \times 64^n - 5^{2n+3} \equiv (5n+6)\,8^{2n}$ [13].

(ب) عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n حتى يكون: $(5n+1) \times 64^n - 5^{2n+3} \equiv 0$ [13].

حل التمرين 54

1.

(أ) $8^0 = 1$، $8^1 = 8$، $8^2 = 64 = 13 \times 4 + 12 \equiv 12$، $8^3 \equiv 8 \times 12 = 96 = 13 \times 7 + 5 \equiv 5$، $8^4 \equiv 40 = 13 \times 3 + 1 \equiv 1$ [13].

بما أن $8^4 \equiv 1$ [13] فالبواقي دورية ودورها 4: $8^{4k+r} \equiv 8^r$ [13].

n	$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$
باقي قسمة 8^n على 13	1	8	12	5

(ب) $42 = 13 \times 3 + 3 \equiv 3$ [13]، $138 = 13 \times 10 + 8 \equiv 8$ [13] و $2015 = 4 \times 503 + 3$، إذن $138^{2015} \equiv 8^{2015} \equiv 5$ [13].

$2014 = 13 \times 154 + 12$، إذن $2014 \equiv 12 \equiv 8^2$ [13]، ومنه $2014^{2037} \equiv 8^{4074}$ [13]، و $4074 = 4 \times 1018 + 2$، إذن $2014^{2037} \equiv 12$ [13].

$$42 \times 138^{2015} + 2014^{2037} - 3 \equiv 3 \times 5 + 12 - 3 = 24 \equiv 11 \ [13].$$

الباقي هو 11

2.

(أ) $64 = 8^2$، إذن $64^n = 8^{2n}$. و $5^{2n+3} = 5^3 \times 25^n$ مع $5^3 = 125 = 13 \times 9 + 8 \equiv 8$ و $25 = 13 + 12 \equiv 12 \equiv 8^2$ [13]، إذن:

$$5^{2n+3} \equiv 8 \times 8^{2n} \ [13].$$

ومنه:

$$(5n+1) \times 64^n - 5^{2n+3} \equiv (5n+1)\, 8^{2n} - 8 \times 8^{2n} = (5n-7)\, 8^{2n} \ [13],$$

و $-7 \equiv 6$ [13]، إذن: $(5n+1) \times 64^n - 5^{2n+3} \equiv (5n+6)\, 8^{2n}$ [13]

(ب) $(5n+6)\, 8^{2n} \equiv 0$ [13]، أي 13 يقسم $(5n+6)\, 8^{2n}$. و13 أولي لا يقسم 8، إذن $\text{PGCD}(8^{2n}; 13) = 1$، ومنه حسب غوص: $13 \mid 5n+6$:

$$5n + 6 \equiv 0 \ [13] \iff 5n \equiv -6 \equiv 7 \ [13].$$

نضرب في 8 (لأن $8 \times 5 = 40 \equiv 1$ [13]): $n \equiv 56 \equiv 4$ [13]. $n = 13k + 4 \ , \ k \in \mathbb{N}$

التمرين 55: بكالوريا 2014 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

n و p عددان طبيعيان.

1. أدرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 16.

2. نضع: $D_p = 5^p$ و $C_n = 16n + 9$.

(أ) بيّن أنه إذا كان $p = 4k + 2$ حيث k عدد طبيعي، فإنه يوجد عدد طبيعي n يحقق $D_p = C_n$.

(ب) عيّن n من أجل $p = 6$.

3. f هي الدالة المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = 5^{4x+2} - 9$.

أدرس تغيرات الدالة f، ثم استنتج إشارة $f(x)$.

4. (u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 5^4\left(u_n + \frac{9}{16}\right) - \frac{9}{16}$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \frac{5^{4n+2} - 9}{16}$.

(ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، u_n عدد طبيعي.

5. استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).

حل التمرين 55

1. بواقي قسمة 5^n على 16:

لدينا: $5^0 = 1 \equiv 1\,[16]$، $5^1 = 5 \equiv 5\,[16]$، $5^2 = 25 \equiv 9\,[16]$، $5^3 = 125 = 7 \times 16 + 13$ إذن $5^3 \equiv 13\,[16]$، و $5^4 = 625 = 39 \times 16 + 1$ إذن $5^4 \equiv 1\,[16]$.

البواقي دورية ودورها 4. من أجل كل عدد طبيعي k: $5^{4k} = (5^4)^k \equiv 1^k = 1\,[16]$، ومنه:

$$5^{4k+1} \equiv 5\,[16], \qquad 5^{4k+2} \equiv 25 \equiv 9\,[16], \qquad 5^{4k+3} \equiv 125 \equiv 13\,[16].$$

n	$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$
باقي قسمة 5^n على 16	1	5	9	13

2. (أ) إذا كان $p = 4k + 2$ فحسب السؤال 1: $5^p \equiv 9\,[16]$، أي أن $5^p - 9$ مضاعف للعدد 16.

ثم إن $5^p \geq 5^2 = 25 > 9$ (لأن $p \geq 2$)، إذن $5^p - 9$ عدد طبيعي غير معدوم مضاعف لـ 16، ومنه يوجد عدد طبيعي n حيث $5^p - 9 = 16n$، أي $5^p = 16n + 9$، أي $D_p = C_n$ مع $n = \frac{5^p - 9}{16} \in \mathbb{N}$.

(ب) من أجل $p = 6$: $6 = 4 \times 1 + 2$ (أي $k = 1$)، إذن:

$$n = \frac{5^6 - 9}{16} = \frac{15625 - 9}{16} = \frac{15616}{16} \quad \Longrightarrow \quad n = 976$$

تحقق: $5^6 = 15625 = 15616 + 9 = 16 \times 976 + 9$. ✓

3. دراسة تغيرات f: نكتب $f(x) = 5^{4x+2} - 9 = e^{(4x+2)\ln 5} - 9$.

الاشتقاق: f قابلة للاشتقاق على $[0; +\infty[$ و

$$f'(x) = 4\ln 5 \cdot e^{(4x+2)\ln 5} = 4\ln 5 \cdot 5^{4x+2}.$$

بما أن $\ln 5 > 0$ و $5^{4x+2} > 0$ فإن $f'(x) > 0$، إذن f متزايدة تمامًا على $[0; +\infty[$.

النهاية: $\lim\limits_{x \to +\infty} (4x+2)\ln 5 = +\infty$ (لأن $\ln 5 > 0$)، و $\lim\limits_{t \to +\infty} e^t = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

القيمة عند 0: $f(0) = 5^2 - 9 = 16$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	16	$+\infty$

إشارة $f(x)$: f متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$، إذن من أجل كل $x \geq 0$: $f(x) \geq f(0) = 16 > 0$، ومنه $f(x) > 0$ من أجل كل x من $[0;+\infty[$.

4. (أ) نسمي $P(n)$ الخاصية: $u_n = \dfrac{5^{4n+2}-9}{16}$.

التحقق من أجل $n=0$: $\dfrac{5^2-9}{16} = \dfrac{16}{16} = 1 = u_0$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي n، أي $u_n = \dfrac{5^{4n+2}-9}{16}$، ونبرهن أن $P(n+1)$ صحيحة، أي $u_{n+1} = \dfrac{5^{4n+6}-9}{16}$.

حسب فرضية التراجع: $u_n + \dfrac{9}{16} = \dfrac{5^{4n+2}-9}{16} + \dfrac{9}{16} = \dfrac{5^{4n+2}}{16}$، إذن:

$$u_{n+1} = 5^4 \cdot \frac{5^{4n+2}}{16} - \frac{9}{16} = \frac{5^{4n+6}-9}{16} = \frac{5^{4(n+1)+2}-9}{16}.$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \dfrac{5^{4n+2}-9}{16}$.

(ب) العدد $4n+2$ من الشكل $4k+2$ (مع $k=n$)، إذن حسب السؤال 1: $5^{4n+2} \equiv 9\,[16]$، أي أن 16 يقسم $5^{4n+2}-9$. ثم $5^{4n+2}-9 \geq 25-9 > 0$. إذن $\dfrac{5^{4n+2}-9}{16}$ عدد طبيعي، أي u_n عدد طبيعي من أجل كل n من $\mathbb{N}$.

(بعبارة أخرى: u_n هو العدد n المذكور في السؤال 2 من أجل $p = 4n+2$.)

5. نلاحظ أن $u_n = \dfrac{f(n)}{16}$ لأن $f(n) = 5^{4n+2} - 9$.

بما أن f متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ و $n < n+1$ فإن $f(n) < f(n+1)$، ومنه $u_n < u_{n+1}$، إذن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا.

(تحقق مباشر: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{5^{4n+6}-5^{4n+2}}{16} = \dfrac{5^{4n+2}(625-1)}{16} = 39 \times 5^{4n+2} > 0$.)

التمرين 56: بكالوريا 2013 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

x و y عددان صحيحان و (E) المعادلة ذات المجهول $(x;y)$ التالية: $11x + 7y = 1$.

1.

(أ) عيّن $(x_0;y_0)$، حل المعادلة (E) الذي يحقق: $x_0 + y_0 = -1$.

(ب) استنتج حلول المعادلة (E).

2. a و b عددان طبيعيان و S العدد الذي يحقق: $\begin{cases} S = 11a+1 \\ S = 7b+2 \end{cases}$.

(أ) بيّن أن $(a;-b)$ حل للمعادلة (E).

(ب) ما هو باقي القسمة الإقليدية للعدد S على 77؟

3. n عدد طبيعي باقي قسمته على 11 هو 1 وباقي قسمته على 7 هو 2.

عيّن أكبر قيمة للعدد n حتى يكون $n < 2013$.

حل التمرين 56

1. (أ) $(x_0; y_0)$ يحقق الجملة: $\begin{cases} 11x_0 + 7y_0 = 1 \\ x_0 + y_0 = -1 \end{cases}$.

من المعادلة الثانية: $y_0 = -1 - x_0$. نعوض في الأولى: $11x_0 + 7(-1 - x_0) = 1$، أي $4x_0 - 7 = 1$، ومنه $x_0 = 2$ و $y_0 = -3$.

تحقق: $11 \times 2 + 7 \times (-3) = 22 - 21 = 1$ ✓. إذن $(x_0; y_0) = (2; -3)$.

(ب) لدينا $11x + 7y = 1$ و $11 \times 2 + 7 \times (-3) = 1$. بالطرح:

$$11(x-2) + 7(y+3) = 0 \iff 11(x-2) = -7(y+3).$$

إذن 7 يقسم $11(x-2)$، و $\text{PGCD}(7; 11) = 1$ (عددان أوليان)، فحسب مبرهنة غوص: 7 يقسم $x - 2$، أي $x - 2 = 7k$ حيث $k \in \mathbb{Z}$، ومنه $x = 7k + 2$.

نعوض: $11 \times 7k = -7(y+3)$، أي $y + 3 = -11k$، ومنه $y = -11k - 3$.

العكس: $11(7k+2) + 7(-11k-3) = 77k + 22 - 77k - 21 = 1$ ✓.

إذن حلول (E) هي: $(x; y) = (7k + 2\,;\, -11k - 3)$ حيث $k \in \mathbb{Z}$.

2. (أ) من $S = 11a + 1$ و $S = 7b + 2$ نجد $11a + 1 = 7b + 2$، أي $11a - 7b = 1$، أي $11a + 7(-b) = 1$.

a و $-b$ عددان صحيحان، إذن $(a; -b)$ حل للمعادلة (E).

(ب) حسب 1(ب): يوجد $k \in \mathbb{Z}$ حيث $a = 7k + 2$ و $-b = -11k - 3$ أي $b = 11k + 3$.

بما أن $a \geq 0$ و $b \geq 0$ فإن $k \geq 0$ (لأن $7k + 2 \geq 0$ يعطي $k \geq -\frac{2}{7}$، و k صحيح).

إذن: $S = 11a + 1 = 11(7k + 2) + 1 = 77k + 23$ مع $k \in \mathbb{N}$ و $0 \leq 23 < 77$.

ومنه باقي القسمة الإقليدية للعدد S على 77 هو 23.

3. باقي قسمة n على 11 هو 1: $n = 11a + 1$، وباقي قسمته على 7 هو 2: $n = 7b + 2$ $(a, b \in \mathbb{N})$.

إذن n هو عدد من الشكل S في السؤال 2، ومنه $n = 77k + 23$ حيث $k \in \mathbb{N}$.

$n < 2013 \iff 77k + 23 < 2013 \iff 77k < 1990 \iff k < \dfrac{1990}{77} \approx 25{,}8$، إذن أكبر قيمة لـ k هي 25:

$$n = 77 \times 25 + 23 = 1925 + 23 \implies n = 1948$$

تحقق: $1948 = 11 \times 177 + 1$ و $1948 = 7 \times 278 + 2$ ✓.

التمرين 57: بكالوريا 2012 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1. أدرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي قسمة 9^n على 11.

2. ما هو باقي قسمة العدد 2011^{2012} على 11؟

3. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد $(4 \times 9^{15n+1} + 4 \times 2011^{10n} + 2011^{2012})$ يقبل القسمة على 11.

4. عيّن الأعداد الطبيعية n بحيث يكون العدد $(2011^{2012} + 2n + 2)$ مضاعفًا للعدد 11.

حل التمرين 57

1. $9^0 = 1$، $9^1 = 9$، $9^2 = 81 = 7 \times 11 + 4 \equiv 4\,[11]$، $9^3 \equiv 4 \times 9 = 36 \equiv 3\,[11]$، $9^4 \equiv 3 \times 9 = 27 \equiv 5\,[11]$، $9^5 \equiv 5 \times 9 = 45 \equiv 1\,[11]$.
إذن $9^5 \equiv 1\,[11]$ والبواقي دورية ودورها 5: من أجل كل $k \in \mathbb{N}$، $9^{5k} = (9^5)^k \equiv 1\,[11]$، ومنه:

n	$5k$	$5k+1$	$5k+2$	$5k+3$	$5k+4$
باقي قسمة 9^n على 11	1	9	4	3	5

2. $2011 = 11 \times 182 + 9$، إذن $2011 \equiv 9\,[11]$، ومنه $2011^{2012} \equiv 9^{2012}\,[11]$.
و $2012 = 5 \times 402 + 2$، إذن $9^{2012} \equiv 9^2 \equiv 4\,[11]$. ومنه باقي قسمة 2011^{2012} على 11 هو 4.

3. **الحد الأول:** $15n + 1 = 5(3n) + 1$، إذن $9^{15n+1} \equiv 9\,[11]$، ومنه $4 \times 9^{15n+1} \equiv 36 \equiv 3\,[11]$.
الحد الثاني: $2011^{10n} \equiv 9^{10n} = 9^{5(2n)} \equiv 1\,[11]$، ومنه $4 \times 2011^{10n} \equiv 4\,[11]$.
الحد الثالث: $2011^{2012} \equiv 4\,[11]$ (السؤال 2).
بالجمع: $4 \times 9^{15n+1} + 4 \times 2011^{10n} + 2011^{2012} \equiv 3 + 4 + 4 = 11 \equiv 0\,[11]$.

إذن العدد يقبل القسمة على 11 من أجل كل n من $\mathbb{N}$.

4. $2011^{2012} + 2n + 2 \equiv 4 + 2n + 2 = 2n + 6\,[11]$. إذن:

$$2011^{2012} + 2n + 2 \equiv 0\,[11] \iff 2(n+3) \equiv 0\,[11].$$

11 يقسم $2(n+3)$ و $\text{PGCD}(2;11) = 1$، فحسب مبرهنة غوص 11 يقسم $n+3$، أي $n \equiv -3 \equiv 8\,[11]$ (والعكس واضح).
إذن $n = 11k + 8$ حيث $k \in \mathbb{N}$.
تحقق $(k = 0)$: $2 \times 8 + 6 = 22 \equiv 0\,[11]$ ✓.

التمرين 58: بكالوريا 2012 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

نسمي (S) الجملة التالية: $\begin{cases} x \equiv 3\,[15] \\ x \equiv 6\,[7] \end{cases}$، حيث x عدد صحيح.

1. بيّن أن العدد 153 حل للجملة (S).

2. إذا كان x_0 حلًّا لـ (S)، بيّن أن: (x حل لـ (S)) يكافئ $\begin{cases} x - x_0 \equiv 0\,[15] \\ x - x_0 \equiv 0\,[7] \end{cases}$.

3. حل الجملة (S).

4. يريد مكتبي وضع عدد من الكتب في علب، فإذا استعمل علبًا تتسع لـ 15 كتابًا بقي لديه 3 كتب، وإذا استعمل علبًا تتسع لـ 7 كتب بقي لديه 6 كتب.
إذا علمت أن عدد الكتب التي بحوزته محصورة بين 500 و 600 كتابًا، ما عدد هذه الكتب؟

حل التمرين 58

1. $153 = 15 \times 10 + 3$، إذن $153 \equiv 3\,[15]$. و $153 = 7 \times 21 + 6$، إذن $153 \equiv 6\,[7]$.
إذن 153 حل للجملة (S).

2. x_0 حل لـ (S)، إذن $x_0 \equiv 3\,[15]$ و $x_0 \equiv 6\,[7]$.
($\Rightarrow$) إذا كان x حلًّا لـ (S): $x \equiv 3 \equiv x_0\,[15]$ و $x \equiv 6 \equiv x_0\,[7]$، ومنه $x - x_0 \equiv 0\,[15]$ و $x - x_0 \equiv 0\,[7]$.
($\Leftarrow$) إذا كان $x - x_0 \equiv 0\,[15]$ و $x - x_0 \equiv 0\,[7]$: $x \equiv x_0 \equiv 3\,[15]$ و $x \equiv x_0 \equiv 6\,[7]$، إذن x حل لـ (S).
ومنه التكافؤ المطلوب.

3. نأخذ $x_0 = 153$. حسب السؤال 2: x حل لـ (S) يكافئ 15 يقسم $153 - x$ و 7 يقسم $153 - x$.
بما أن $\text{PGCD}(15;7) = 1$ فإن $15 \times 7 = 105$ يقسم $153 - x$، أي $x = 105k + 153$ حيث $k \in \mathbb{Z}$ (والعكس صحيح لأن 15 و 7 يقسمان 105).
وبما أن $153 = 105 + 48$: حلول (S) هي $x = 105k + 48$ حيث $k \in \mathbb{Z}$، أي $x \equiv 48\,[105]$.
تحقق: $48 = 7 \times 6 + 6$ و $48 = 15 \times 3 + 3$. ✓

4. نسمي N عدد الكتب. حسب المعطيات: $N \equiv 3\,[15]$ و $N \equiv 6\,[7]$، أي N حل لـ (S)، إذن $N = 105k + 48$ $(k \in \mathbb{N})$.
$500 < N < 600 \iff 452 < 105k < 552 \iff 4{,}3 < k < 5{,}3$، إذن: $k = 5$

$$N = 105 \times 5 + 48 \implies N = 573$$

تحقق: $573 = 15 \times 38 + 3$ و $573 = 7 \times 81 + 6$. ✓ إذن عدد الكتب هو 573 كتابًا.

التمرين 59: بكالوريا 2011 - الموضوع الأول - تقني رياضي

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل حالة مما يلي:

1. المعادلة $21x + 14y = 40$ لا تقبل حلولًا في مجموعة الأعداد الصحيحة.

2. في نظام التعداد ذي الأساس 7 يكون: $\overline{5413} + \overline{1562} = \overline{3421}$.

3. باقي القسمة الإقليدية للعدد $1 + 3 + 3^2 + \ldots + 3^{2011}$ على 7 هو 6.

حل التمرين 59

1. صحيح.
$21 = 3 \times 7$ و $14 = 2 \times 7$، إذن $\text{PGCD}(21;14) = 7$. من أجل كل $(x;y) \in \mathbb{Z}^2$: $21x + 14y = 7(3x + 2y)$ مضاعف لـ 7.
لكن $40 = 7 \times 5 + 5$ ليس مضاعفًا لـ 7 $(7 \nmid 40)$. إذن المعادلة لا تقبل حلولًا في $\mathbb{Z}^2$: صحيح.

2. خطأ.
الطريقة 1 (الجمع في الأساس 7 رقمًا برقم من اليمين):

- رقم الآحاد: $1 + 2 = 3$، نكتب 3.
- رقم السبعات: $1 + 1 \times 7 = 8 = 2 + 6$، نكتب 1 ونحتفظ بـ 1.

- الرقم الثالث: $4+5+1=10=1\times 7+3$، نكتب 3 ونحتفظ بـ 1.
- الرقم الرابع: $3+1+1=5$، نكتب 5.

إذن $\overline{3421}+\overline{1562}=\overline{5313}\neq\overline{5413}$.

الطريقة 2 (التحويل إلى النظام العشري):

$$\overline{3421}=3\times 7^3+4\times 7^2+2\times 7+1=1029+196+14+1=1240,$$

$$\overline{1562}=7^3+5\times 7^2+6\times 7+2=343+245+42+2=632,$$

مجموعهما 1872، بينما $\overline{5413}=5\times 343+4\times 49+7+3=1921\neq 1872$.

إذن العبارة خاطئة، والصحيح: $\overline{3421}+\overline{1562}=\overline{5313}$.

3. خطأ.

بواقي قسمة 3^n على 7: $3^0\equiv 1$، $3^1\equiv 3$، $3^2\equiv 2$، $3^3\equiv 6$، $3^4\equiv 4$، $3^5\equiv 5$، $3^6\equiv 1\,[7]$. الدور 6:

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
باقي قسمة 3^n على 7	1	3	2	6	4	5

مجموع كل 6 حدود متتابعة: $3^{6k}+3^{6k+1}+\ldots+3^{6k+5}\equiv 1+3+2+6+4+5=21\equiv 0\,[7]$.

المجموع يحوي 2012 حدًّا (من 3^0 إلى 3^{2011})، و $2012=6\times 335+2$: إذن 335 مجموعة من 6 حدود (من 3^0 إلى 3^{2009}) وحدّان باقيان 3^{2010} و 3^{2011}:

$$1+3+\ldots+3^{2011}\equiv 335\times 0+3^{2010}+3^{2011}\equiv 1+3=4\,[7]$$

(لأن $2010=6\times 335$ و $2011=6\times 335+1$).

إذن الباقي هو 4 وليس 6: العبارة خاطئة.

التمرين 60: بكالوريا 2011 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $A_n=2^n+3^n+4^n+5^n+6^n$.

1. تحقق أن: $4\equiv -3\,[7]$، ثم بيّن أن: $A_3\equiv 6\,[7]$.

2. أدرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي قسمة 2^n و 3^n على 7.

3. بيّن أنه إذا كان n فرديًّا فإن: A_n+1 يقبل القسمة على 7، واستنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد A_{2011} على 7.

4. ما هو باقي القسمة الإقليدية للعدد A_{1432} على 7؟

حل التمرين 60

1. $4-(-3)=7\equiv 0\,[7]$، إذن $4\equiv -3\,[7]$. وبنفس الطريقة: $5\equiv -2\,[7]$ و $6\equiv -1\,[7]$.
$A_3=2^3+3^3+4^3+5^3+6^3\equiv 2^3+3^3+(-3)^3+(-2)^3+(-1)^3=8+27-27-8-1=-1\,[7]$.
و $6\equiv -1\,[7]$، إذن $A_3\equiv 6\,[7]$. (تحقق: $A_3=440=7\times 62+6$ ✓)

2. **بواقي** 2^n: $2^0\equiv 1$، $2^1\equiv 2$، $2^2\equiv 4$، $2^3=8\equiv 1\,[7]$، الدور 3.
بواقي 3^n: $3^0\equiv 1$، $3\equiv 3$، $3^2\equiv 2$، $3^3\equiv 6$، $3^4\equiv 4$، $3^5\equiv 5$، $3^6\equiv 1\,[7]$، الدور 6.

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 2^n على 7	1	2	4

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
باقي قسمة 3^n على 7	1	3	2	6	4	5

3. إذا كان n فرديًّا فإن $(-a)^n=-a^n$، إذن:

$$4^n\equiv (-3)^n=-3^n,\quad 5^n\equiv (-2)^n=-2^n,\quad 6^n\equiv (-1)^n=-1\ [7].$$

ومنه $A_n=2^n+3^n-3^n-2^n-1=-1\,[7]$، أي $A_n+1\equiv 0\,[7]$: A_n+1 يقبل القسمة على 7 إذا كان n فرديًّا.
استنتاج: 2011 فردي، إذن $A_{2011}\equiv -1\equiv 6\,[7]$، ومنه باقي قسمة A_{2011} على 7 هو 6.

4. 1432 زوجي، إذن $(-a)^{1432}=a^{1432}$:

$$A_{1432}\equiv 2^{1432}+3^{1432}+3^{1432}+2^{1432}+1=2\times 2^{1432}+2\times 3^{1432}+1\ [7].$$

- $1432=3\times 477+1$، إذن $2^{1432}\equiv 2\,[7]$.
- $1432=6\times 238+4$، إذن $3^{1432}\equiv 4\,[7]$.

ومنه: $A_{1432}\equiv 2\times 2+2\times 4+1=13\equiv 6\,[7]$. إذن باقي قسمة A_{1432} على 7 هو 6.

التمرين 61: بكالوريا 2010 - الموضوع الأول - تقني رياضي

نعتبر العدد الطبيعي n الذي يكتب في نظام العد ذي الأساس 7 كما يلي: $n=\overline{11\alpha 00}$، حيث α عدد طبيعي.

1. عيّن العدد α حتى يكون n قابلًا للقسمة على 3.

2. عيّن العدد α حتى يكون n قابلًا للقسمة على 5.

استنتج العدد α حتى يكون n قابلًا للقسمة على 15.

3. نأخذ: $\alpha=4$، أكتب العدد n في النظام العشري.

حل التمرين 61

تمهيد: α رقم في الأساس 7، إذن $\alpha \in \{0;1;2;3;4;5;6\}$، و

$$n = 1\times 7^4 + 1\times 7^3 + \alpha\times 7^2 + 0\times 7 + 0 = 2401 + 343 + 49\alpha = 2744 + 49\alpha.$$

1. $2744 = 3\times 914 + 2$، إذن $2744 \equiv 2\,[3]$، و $49 = 3\times 16 + 1 \equiv 1\,[3]$. ومنه $n \equiv 2 + \alpha\,[3]$.

$$n \equiv 0\,[3] \iff \alpha + 2 \equiv 0\,[3] \iff \alpha \equiv 1\,[3].$$

مع $0 \leq \alpha \leq 6$: $\alpha \in \{1;4\}$.

2. $2744 = 5\times 548 + 4$، إذن $2744 \equiv 4\,[5]$، و $49 \equiv 4\,[5]$. ومنه $n \equiv 4 + 4\alpha = 4(1+\alpha)\,[5]$.

$5 \iff n \equiv 0\,[5]$ يقسم $4(1+\alpha)$، و $\text{PGCD}(4;5) = 1$، فحسب غوص 5 يقسم $1+\alpha$، أي $\alpha \equiv 4\,[5]$.

مع $0 \leq \alpha \leq 6$: $\alpha = 4$.

استنتاج: $15 = 3\times 5$ و $\text{PGCD}(3;5) = 1$، إذن n يقبل القسمة على 15 $\iff$ يقبل القسمة على 3 وعلى 5 $\iff \alpha \in \{1;4\}\cap\{4\}$، ومنه $\alpha = 4$.

3. من أجل $\alpha = 4$: $n = 2744 + 49\times 4 = 2744 + 196$، إذن $n = 2940$.

تحقق: $2940 = 15\times 196$. ✓

التمرين 62: بكالوريا 2010 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1. عيّن، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 10^n على 13.

2. تحقق أن: $\left(10^{2008}\right)^2 + 10^{2008} + 1 \equiv 0\,[13]$.

3. عيّن قيم العدد الطبيعي n بحيث: $10^{2n} + 10^n + 1 \equiv 0\,[13]$.

حل التمرين 62

1. $10^0 = 1$، $10^1 = 10$، $10^2 = 100 = 13\times 7 + 9 \equiv 9$، $10^3 \equiv 9\times 10 = 90 \equiv 12$، $10^4 \equiv 12\times 10 = 120 \equiv 3$، $10^5 \equiv 30 \equiv 4$، $10^6 \equiv 40 \equiv 1\,[13]$.

إذن $10^6 \equiv 1\,[13]$، والبواقي دورية ودورها 6:

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
باقي قسمة 10^n على 13	1	10	9	12	3	4

2. $2008 = 6\times 334 + 4$، إذن $10^{2008} \equiv 3\,[13]$، ومنه $\left(10^{2008}\right)^2 \equiv 9\,[13]$:

$$\left(10^{2008}\right)^2 + 10^{2008} + 1 \equiv 9 + 3 + 1 = 13 \equiv 0\,[13].$$

3. نكتب $n = 6k + r$ مع $r \in \{0;1;2;3;4;5\}$، فيكون $2n = 12k + 2r$ و $10^{2n} \equiv 10^{2r}\,[13]$. نحسب $10^{2n} + 10^n + 1$ حسب r:

n	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
$10^n \equiv$	1	10	9	12	3	4
$10^{2n} \equiv$	1	9	3	1	9	3
$10^{2n} + 10^n + 1 \equiv$	3	7	0	1	0	8

(مثلًا $r=2$: $10^4 \equiv 3$، $3+9+1=13\equiv 0$؛ $r=4$: $10^8=10^6\times 10^2\equiv 9$، $9+3+1=13\equiv 0$.)
إذن: $10^{2n}+10^n+1\equiv 0\,[13]$ يكافئ $n=6k+2$ أو $n=6k+4$ مع $k\in\mathbb{N}$.

التمرين 63: بكالوريا 2009 - الموضوع الأول - تقني رياضي

1.
(أ) عيّن الأعداد الطبيعية التي مربع كل منها يقسم 2009.

u_0 و a عددان طبيعيان غير معدومين. (u_n) متتالية هندسية أساسها a وحدها الأول u_0 بحيث: $u_1^2+u_2+35a^2=2009$.

(ب) أحسب a و u_0.

2. نضع: $a=7$ و $u_0=2$. أكتب u_n بدلالة n.

3. نضع: $S_n=u_0+u_1+\ldots+u_n$.

(أ) عبّر عن S_n بدلالة n.

(ب) عيّن العدد الطبيعي n حتى يكون $S_n=800$.

حل التمرين 63

1. **(أ)** نحلل 2009 إلى جداء عوامل أولية: $2009=7^2\times 41=7\times 7\times 41=7\times 287$.
إذا كان d^2 يقسم 2009 $(d\in\mathbb{N}^*)$، فإن العوامل الأولية لـ d من بين 7 و 41، وأسّ كل منها في d^2 زوجي ولا يتجاوز أسّه في 2009: أسّ 7 في d^2 هو 0 أو 2، وأسّ 41 في d^2 هو 0 (لأن $41^2\nmid 2009$). إذن $d^2\in\{1;49\}$، ومنه $d\in\{1;7\}$.

(ب) (u_n) هندسية أساسها a: $u_1=a\,u_0$ و $u_2=a^2u_0$. نعوض:

$$a^2u_0^2+a^2u_0+35a^2=2009\iff a^2\left(u_0^2+u_0+35\right)=2009.$$

إذن a^2 يقسم 2009، فحسب (أ): $a=1$ أو $a=7$.

- $a=1$: $u_0^2+u_0+35=2009$، أي $u_0^2+u_0-1974=0$، مميزها $\Delta=1+4\times 1974=7897$، و $88^2=7744<7897<7921=89^2$، إذن Δ ليس مربعًا تامًّا ولا يوجد حل طبيعي. مرفوض.
- $a=7$: $49\left(u_0^2+u_0+35\right)=2009$، أي $u_0^2+u_0+35=41$، أي $u_0^2+u_0-6=0$، أي $(u_0-2)(u_0+3)=0$، ومنه $u_0=2$ (لأن $u_0\in\mathbb{N}^*$).

إذن $a=7$, $u_0=2$. تحقق: $u_1=14$، $u_2=98$: $196+98+35\times 49=196+98+1715=2009$. ✓

2. (u_n) هندسية: $u_n=u_0\,a^n$، إذن $u_n=2\times 7^n$.

3. **(أ)** S_n مجموع $n+1$ حدًّا متتابعًا من متتالية هندسية أساسها $7\neq 1$:

$$S_n=u_0\times\frac{7^{n+1}-1}{7-1}=2\times\frac{7^{n+1}-1}{6}\quad\Longrightarrow\quad S_n=\frac{7^{n+1}-1}{3}$$

(ب) $S_n = 800 \iff \dfrac{7^{n+1}-1}{3} = 800 \iff 7^{n+1} = 2401$.
و $2401 = 7^4$، إذن $7^{n+1} = 7^4$، أي $n+1 = 4$، ومنه $n = 3$.
تحقق: $S_3 = 2 + 14 + 98 + 686 = 800$ ✓.

التمرين 64: بكالوريا 2009 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

1. حل المعادلة التفاضلية: $y' = (\ln 2)\, y$.
2. نسمي f الحل الخاص لهذه المعادلة الذي يحقق $f(0) = 1$، عيّن عبارة $f(x)$.
3. n عدد طبيعي.
(أ) أدرس بواقي القسمة الإقليدية على 7 للعدد 2^n.
(ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد $f(2009) - 4$ على 7.
4.
(أ) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = f(0) + f(1) + \ldots + f(n)$.
(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها S_n يقبل القسمة على 7.

حل التمرين 64

1. المعادلة من الشكل $y' = ay$ مع $a = \ln 2$، حلولها هي الدوال $x \mapsto Ce^{ax}$ $(C \in \mathbb{R})$، إذن:

$$y = Ce^{x \ln 2} = C \times 2^x, \quad C \in \mathbb{R}$$

2. $f(x) = Ce^{x \ln 2}$ و $f(0) = 1$: $Ce^0 = C = 1$. إذن $f(x) = e^{x \ln 2} = 2^x$.
3. **(أ)** $2^0 = 1$، $2^1 = 2$، $2^2 = 4$، $2^3 = 8 \equiv 1\,[7]$، إذن $2^3 \equiv 1\,[7]$ والدور 3:

n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 2^n على 7	1	2	4

(ب) $f(2009) = 2^{2009}$ و $2009 = 3 \times 669 + 2$، إذن $2^{2009} \equiv 4\,[7]$، ومنه $f(2009) - 4 \equiv 0\,[7]$.
إذن باقي قسمة $f(2009) - 4$ على 7 هو 0.

4. **(أ)** $S_n = 1 + 2 + 2^2 + \ldots + 2^n$: مجموع $n+1$ حدًّا من متتالية هندسية حدها الأول 1 وأساسها 2:

$$S_n = 1 \times \frac{2^{n+1}-1}{2-1} \quad \Longrightarrow \quad S_n = 2^{n+1} - 1$$

(ب) $S_n \equiv 0\,[7] \iff 2^{n+1} \equiv 1\,[7] \iff n+1 = 3k$ (حسب الجدول)، أي $n = 3k-1$ $(k \in \mathbb{N}^*)$، أي:

$$n = 3k + 2, \quad k \in \mathbb{N}$$

تحقق: $S_2 = 7$، $S_5 = 63 = 7 \times 9$ ✓.

التمرين 65: بكالوريا 2008 - الموضوع الأول - تقني رياضي

n عدد طبيعي أكبر من 5.

1. a و b عددان طبيعيان حيث: $a = n-2$ و $b = 2n+3$.

(أ) ما هي القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين a و b؟

(ب) بيّن أن العددين a و b من مضاعفات 7 إذا وفقط إذا كان $n+5$ مضاعفًا للعدد 7.

(جـ) عيّن قيم n التي من أجلها $\text{PGCD}(a;b) = 7$.

2. نعتبر العددين الطبيعيين p و q حيث: $p = 2n^2 - 7n - 15$ و $q = n^2 - 7n + 10$.

(أ) بيّن أن كلًّا من العددين p و q يقبل القسمة على $n-5$.

(ب) عيّن تبعًا لقيم n وبدلالة n: $\text{PGCD}(p;q)$.

حل التمرين 65

1. **(أ)** نضع $d = \text{PGCD}(a;b)$. d يقسم a و b، إذن يقسم كل تركيب خطي لهما، خاصة:

$$b - 2a = (2n+3) - 2(n-2) = 7.$$

إذن d يقسم 7، و 7 أولي، ومنه $\text{PGCD}(a;b) \in \{1;7\}$.

(ب) ($\Rightarrow$) إذا كان $7 \mid a$ و $7 \mid b$: $7 \mid a+7 = (n-2)+7 = n+5$ مضاعف لـ 7.

($\Leftarrow$) إذا كان $7 \mid n+5$: $a = n-2 = (n+5)-7$ مضاعف لـ 7، و $b = 2n+3 = 2(n+5)-7$ مضاعف لـ 7.

إذن a و b مضاعفان لـ 7 $\iff$ $n+5$ مضاعف لـ 7.

(جـ) بما أن $\text{PGCD}(a;b) \in \{1;7\}$ فإن: $\text{PGCD}(a;b) = 7$ يكافئ 7 يقسم a و b، أي (حسب (ب)):

$$n+5 \equiv 0\,[7] \iff n \equiv -5 \equiv 2\,[7].$$

مع $n > 5$: $n = 7k+2, \quad k \in \mathbb{N}^*$ (أي $n \in \{9;16;23;\ldots\}$).

2. **(أ)** **تحليل** p: $2n^2 - 7n - 15$، مميزه $\Delta = 49 + 120 = 169 = 13^2$، جذراه $\frac{7+13}{4} = 5$ و $\frac{7-13}{4} = -\frac{3}{2}$، إذن:

$$p = 2(n-5)\left(n+\tfrac{3}{2}\right) = (n-5)(2n+3) = (n-5)\,b.$$

تحليل q: $n^2 - 7n + 10 = (n-5)(n-2) = (n-5)\,a$ (لأن $5+2=7$ و $5 \times 2 = 10$).

بما أن a و b عددان طبيعيان، فإن p و q يقبلان القسمة على $n-5$.

(ب) لدينا $p = (n-5)b$ و $q = (n-5)a$ مع $n-5 \in \mathbb{N}^*$ (لأن $n > 5$). حسب خاصية القاسم المشترك الأكبر: $\text{PGCD}(kb;ka) = k\ \text{PGCD}(b;a)$، إذن

$$\text{PGCD}(p;q) = (n-5)\ \text{PGCD}(a;b).$$

وحسب السؤال 1:

- إذا كان $n = 7k + 2$ $(k \in \mathbb{N}^*)$: $\text{PGCD}(p;q) = 7(n-5) = 7n - 35$.
- إذا كان $n \not\equiv 2\,[7]$: $\text{PGCD}(p;q) = n - 5$.

تحقق: $n = 9$: $p = 126$، $q = 28$، $\text{PGCD} = 14 = 7 \times 4$ ✓؛ $n = 6$: $p = 15$، $q = 4$، $\text{PGCD} = 1 = 6 - 5$ ✓.

التمرين 66: بكالوريا 2008 - الموضوع الثاني - تقني رياضي

نعتبر المعادلة ذات المجهولين الصحيحين x و y: $4x - 9y = 319$ ... (1).

1. تأكد أن الثنائية $(82;1)$ حل للمعادلة (1)، ثم حل المعادلة (1).

2. عيّن الثنائيات الصحيحة $(a;b)$، حلول المعادلة: $4a^2 - 9b^2 = 319$ ... (2).

3. استنتج الثنائيات $(x_0;y_0)$ حلول المعادلة (1) بحيث x_0 و y_0 مربعين تامين.

حل التمرين 66

1. $4 \times 82 - 9 \times 1 = 328 - 9 = 319$ ✓، إذن $(82;1)$ حل للمعادلة (1).

الحل العام: $4x - 9y = 319$ و $4 \times 82 - 9 \times 1 = 319$. بالطرح: $4(x-82) - 9(y-1) = 0$، أي

$$4(x-82) = 9(y-1).$$

$4(x-82)$ يقسم 9 و $\text{PGCD}(4;9) = 1$، فحسب مبرهنة غوص 9 يقسم $x - 82$: $x = 9k + 82$ $(k \in \mathbb{Z})$. نعوض: $4 \times 9k = 9(y-1)$، أي $y = 4k + 1$.

العكس: $4(9k+82) - 9(4k+1) = 328 - 9 = 319$ ✓. إذن:

$$(x;y) = (9k+82\,;\,4k+1), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2. $4a^2 - 9b^2 = (2a)^2 - (3b)^2 = (2a-3b)(2a+3b)$. إذن $(2) \iff (2a-3b)(2a+3b) = 319$.

نحلل: $319 = 11 \times 29$ (عددان أوليان)، فقواسم 319 في $\mathbb{Z}$ هي: $\pm 1, \pm 11, \pm 29, \pm 319$.

نضع $u = 2a - 3b$ و $v = 2a + 3b$: $uv = 319$، و $a = \dfrac{u+v}{4}$، $b = \dfrac{v-u}{6}$ (يجب أن يكونا صحيحين).

u	1	11	29	319	-1	-11	-29	-319
v	319	29	11	1	-319	-29	-11	-1
$a = \frac{u+v}{4}$	80	10	10	80	-80	-10	-10	-80
$b = \frac{v-u}{6}$	53	3	-3	-53	-53	-3	3	53

كل القيم صحيحة. إذن حلول (2) هي:

$$(a;b) \in \{(10;3),(10;-3),(-10;3),(-10;-3),(80;53),(80;-53),(-80;53),(-80;-53)\}$$

تحقق: $4 \times 100 - 9 \times 9 = 400 - 81 = 319$ و $4 \times 6400 - 9 \times 2809 = 25600 - 25281 = 319$ ✓.

3. $(x_0;y_0)$ حل لـ (1) مع $x_0 = a^2$ و $y_0 = b^2$ $(a,b \in \mathbb{Z}) \iff (a;b)$ حل لـ $(2) \iff 4a^2 - 9b^2 = 319$.

حسب السؤال 2: $a^2 \in \{100;6400\}$ مع $b^2 = 9$ أو $b^2 = 2809$ على الترتيب. إذن:

$$(x_0;y_0) \in \{(100;9)\,;\,(6400;2809)\}$$

تحقق بالحل العام: $82+2\times 9=100$، $1+2\times 4=9$ $(k=2)$؛ $82+9\times 702=6400$، $1+4\times 702=2809$ $(k=702)$ ✓.